SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

**TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ**

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ
# HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

***(Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)***

***Sơn Trà, năm 2018***

# LỜI CẢM ƠN

Bệnh viện đa khoa thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận là Bệnh viện hạng II theo Quyết định số 2487/QĐ-UB ngày 04 tháng 4 năm 2012. Trung tâm Y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thực hiện các chức năng chính bao gồm khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, đào tạo nhân lực y tế, chỉ đạo tuyến và tham gia phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn quận. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và công tác chăm sóc sức khoẻ người dân, vấn đề cấp thiết được đặt ra là xây dựng một bộ phác đồ điều trị chuẩn, đúng với quy định của Bộ Y tế để làm căn cứ cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Bộ tài liệu chuyên ngành bao gồm 345 phác đồ điều trị dành cho 10 chuyên khoa khác nhau được ban hành dựa vào lý do trên. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở Y Tế và các Sở Ban Ngành khác cùng tập thể các Bác sĩ và Cán bộ của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã tham gia biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thành cuốn Phác đồ điều trị này.

Với tham vọng đây sẽ trở thành tài liệu chuyên môn bổ ích để tham khảo trong quá trình điều trị, chúng tôi rất mong và tiếp thu những ý kiến đóng góp, bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện hơn nữa cuốn Phác đồ điều trị này.

*Sơn Trà, tháng 11 năm 2018*

**CHỦ BIÊN**

**BS. Phạm Hồng Nam**

**CHỦ BIÊN**

**BS CKI. Phạm Hồng Nam** – Giám đốc TTYT quận Sơn Trà

**BAN BIÊN SOẠN**

**BS CKI. Nguyễn Văn Cúc** – Phó Giám đốc TTYT quận Sơn Trà

**ThS BS. Nguyễn Văn Thuyên** – Phó Giám đốc TTYT quận Sơn Trà

**BS CKI. Ngô Văn Đình Hoài** – Phó Giám đốc TTYT quận Sơn Trà

**BS CKI. Dương Quốc Khánh** – Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, TTYT quận Sơn Trà

Cùng với sự tham gia của các Trưởng, phó các khoa khoa lâm sàng, đội ngũ các Bác sỹ thuộc TTYT quận Sơn Trà.

**THƯ KÝ BIÊN SOẠN**

**BS. Phan Quốc Tín** – Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ TTYT quận Sơn Trà

**DANH MỤC 27 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ**
**CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC**
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-YTST ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)*


| STT | DANH MỤC PHÁC ĐỒ | Trang |
|---|---|---|
| 1 | Phác đồ điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ards) | 1 |
| 2 | Phác đồ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp | 4 |
| 3 | Phác đồ điều trị sốc nhiễm khuẩn | 11 |
| 4 | Phác đồ điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn | 18 |
| 5 | Phác đồ điều trị ong đốt | 21 |
| 6 | Phác đồ điều trị bệnh suy tim mạn | 26 |
| 7 | Phác đồ điều trị đột quỵ thiếu máu não | 38 |
| 8 | Phác đồ điều trị tăng huyết áp | 52 |
| 9 | Phác đồ điều trị bệnh hen phế quản cấp | 57 |
| 10 | Phác đồ điều trị tràn khí màng phổi | 64 |
| 11 | Phác đồ cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản | 69 |
| 12 | Phác đồ cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao | 71 |
| 13 | Phác đồ điều trị phù phổi cấp huyết động | 74 |
| 14 | Phác đồ điều trị nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên | 78 |
| 15 | Phác đồ điều trị ho ra máu | 85 |
| 16 | Phác đồ điều trị bệnh nhồi máu não | 91 |
| 17 | Phác đồ xử trí sốc phản vệ | 95 |
| 18 | Phác đồ điều trị shock giảm thể tích | 99 |
| 19 | Phác đồ điều trị cấp cứu hạ đường huyết | 102 |
| 20 | Phác đồ điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày – tá tràng | 105 |
| 21 | Phác đồ điều trị ngộ độc paracetamol | 109 |
| 22 | Phác đồ điều trị ngộ độc opioid | 117 |
| 23 | Phác đồ điều trị rắn hổ mang cắn | 121 |
| 24 | Phác đồ điều trị ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phospho hữu cơ | 129 |
| 25 | Phác đồ điều trị dị ứng thuốc | 134 |
| 26 | Phác đồ điều trị ngộ độc rượu ethanol | 141 |
| 27 | Phác đồ điều trị ngộ độc paraquat | 145 |

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN (ARDS)

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Tổn thương phổi cấp (ALI) và hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) là tình trạng bệnh lý hay gặp trong hồi sức cấp cứu. Trong hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS), ALI và ARDS là biến chứng nặng do tổn thương phổi lan toả, gây suy hô hấp nặng và có thể dẫn tới tử vong.

Đặc điểm chủ yếu của tình trạng bệnh lý này là tiến triển cấp tính, tổn thương thâm nhiễm cả 2 bên phổi, áp lực mao mạch phổi bít < 18 mmHg (hoặc không có dấu hiệu lâm sàng của suy tim xung huyết), tỷ lệ PaO2/FiO2 < 300 (ALI) hoặc < 200 (ARDS).

ALI là tình trạng tổn thương phổi nhẹ hơn ARDS, có thể tiến triển tới ARDS hoặc không.

## 2. NGUYÊN NHÂN

### 2.1. Tại phổi

- Viêm phổi do vi khuẩn hoặc virus. Tổn thương phổi do hít.
- Đụng dập phổi. Ngộ độc khí độc.
- Tắc mạch phổi (do mỡ, khí, nước ối).
- Ngộ độc thuốc (heroin, methadone, barbiturates, salicylates,...).

### 2.2. Ngoài phổi

- Tình trạng nhiễm khuẩn nặng (đặc biệt là nhiễm khuẩn Gram âm).
- Sốc (đặc biệt là sốc nhiễm khuẩn và sốc chấn thương).
- Viêm tuỵ cấp.
- Đa chấn thương.
- Các nguyên nhân khác: bỏng rộng, truyền máu số lượng lớn, tuần hoàn ngoài cơ thể.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

- Hoàn cảnh xuất hiện: có yếu tố nguy cơ.
- Khó thở tăng dần, tím môi và đầu chi.
- Đáp ứng kém với oxy liệu pháp.
- X quang: tổn thương phế nang lan toả 2 bên, tiến triển nặng dần.
- Xét nghiệm khí trong máu: oxy máu giảm, PaO2/FiO2 < 300 (ALI) hoặc < 200 (ARDS).
- Không có dấu hiệu của suy tim, áp lực mao mạch phổi bít không tăng.

### 3.2. Chẩn đoán phân biệt

- Phù phổi do tim. Viêm phổi lan toả 2 bên.

- Ho ra máu nặng. Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan.

## 4. ĐIỀU TRỊ

### 4.1. Thông khí nhân tạo

Là biện pháp điều trị cơ bản của ARDS. Yêu cầu đặt ra với TKNT là bảo đảm nòng độ oxy máu động mạch thoả đáng và nguy cơ biến chứng do thở máy thấp nhất.

***Phương thức thông khí nhân tạo:***

- Có thể bắt đầu bằng thông khí không xâm nhập với bệnh nhân ALI hoặc ARDS nhưng chưa có thiếu oxy quá nặng (xem bài Thông khí nhân tạo không xâm nhập). Đặt nội khí quản khi thông khí không xâm nhập không có hiệu quả hoặc tình trạng bệnh nhân nặng không cho phép thông khí không xâm nhập.

- Có thể chọn thông khí hỗ trợ/điều khiển thể tích hoặc áp lực.

- Ở Việt nam : chọn thông khí hỗ trợ/điều khiển thể tích.

### 4.2. Các biện pháp điều trị khác

#### *4.2.1. Điều chỉnh dịch*

- Cần hạn chế dịch vào cơ thể để không làm tăng nguy cơ phù phổi.

- Nếu có tình trạng tăng thể tích tuần hoàn: hạn chế dịch kết hợp cho lợi tiểu.

- Nếu huyết động không ổn định: có thể truyền dịch (thận trọng, cần theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm) kết hợp với thuốc vận mạch.

#### *4.2.2. Các thuốc*

- Corticosteroid: Còn nhiều tranh cãi về hiệu quả. Không có chỉ định dùng liều cao trong giai đoạn đầu. Có thể có hiệu quả trong giai đoạn sau (khi không có nhiễm khuẩn), liều được đề nghị: methylprednisolon 2 mg/ngày x 14 ngày, sau đó giảm dần liều.

- Kháng sinh: chỉ định khi nguyên nhân của ARDS là nhiễm khuẩn, hoặc trong điều trị nhiễm khuẩn do thở máy.

#### *4.2.3. Các biện pháp khác*

- Tư thế đầu cao.

- Bảo đảm dinh dưỡng, cố gắng dinh dưỡng đường tiêu hoá.

- Lọc máu tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục (CVVH) với mục đích loại bỏ cytokines, chất trung gian hóa học của quá trình viêm có vai trò quan trọng trong sinh bệnh học của ARDS, là biện pháp tỏ ra có nhiều hứa hẹn.

## 5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG

- Tiến triển đến suy đa phủ tạng.

- Biến chứng của thở máy.

- Nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Chấn thương áp lực (tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất).

- Tổn thương phổi do dùng nông độ oxy cao, kéo dài.
- Biến chứng muộn: xơ phổi.

**6. PHÒNG BỆNH**

- Tích cực điều trị viêm phổi đề phòng nặng thành ARDS.
- Cho người bệnh nằm đầu cao, đặc biệt những người rối loạn ý thức.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Bùi Văn Cường. (2012), *Đánh giá hiệu quả oxy hóa máu của biện pháp huy động phế nang bằng phương pháp CPAP 40 cm H20 trong 40 giây ở người bệnh suy hô hấp cấp tiến triển*, Luận văn thạc sỹ y học chuyên nghành Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà nội.

2. Lê Đức Nhân. (2012), *Nghiên cứu hiệu quả của chiến lược "mở phổi" và chiến lược ARDS Network trong thở máyngười bệnh suy hô hấp cấp tiến triển*, Luận ántiến sỹ y học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà nội.

3. Bastarache J.A., Ware L.B., Bernard G.R. (2013), "Acute Lung Injury and Acute Respiratory Distress Syndrome", *Textbook of Critical Care*. Sixth Edition. Jean- Louis Vincent, Elsevier Sauders. 58, Pp. 388-97.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐỢT CẤP

## 1. ĐẠI CƯƠNG

Đợt cấp BPTNMT là tình trạng thay đổi cấp tính của các biểu hiện lâm sàng: khó thở tăng, ho tăng, khạc đờm tăng và hoặc thay đổi màu sắc của đờm. Những biến đổi này đòi hỏi phải có thay đổi trong điều trị

Bệnh nhân COPD càng bị nhiều đợt cấp thì chức năng phổi suy giảm càng nhanh và càng tiêu tốn nhiều kinh phí điều trị.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Nhiễm trùng hô hấp là nguyên nhân gây đợt cấp thường gặp nhất, có thể do:

Vi khuẩn: *Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus….*

Vi rút: cúm, á cúm, rhinovirus, vi rút hợp bào hô hấp.

- Tắc mạch phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi.

- Bệnh lý tim mạch: rối loạn nhịp tim, suy tim cấp.

- Quá liều oxy.

- Dùng các thuốc an thần, thuốc chẹn beta giao cảm.

- Không tuân thủ hoặc sử dụng thuốc không đúng cách để điều trị duy trì BPTNMT.

- Ô nhiễm không khí (khói thuốc, tiếp xúc khói bụi nghề nghiệp, ozone…).

- Khoảng 1/3 số trường hợp đợt cấp không rõ căn nguyên.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Lâm sàng*

Bệnh nhân tuổi trung niên đã được chẩn đoán BPTNMT xuất hiện các triệu chứng nặng hơn thường ngày:

** Triệu chứng hô hấp:*

- Ho tăng.

- Khó thở tăng.

- Khạc đờm tăng và/ hoặc thay đổi màu sắc của đờm: đờm chuyển thành đờm mủ.

- Nghe phổi thấy rì rào phế nang giảm, có thể thấy ran rít, ngáy, ran ẩm, ran nổ.

** Các biểu hiện khác có thể có hoặc không có tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh:*

- Tim mạch: Nặng ngực, nhịp nhanh, loạn nhịp. Các dấu hiệu của tâm phế mạn tính (phù, tĩnh mạch cổ nổi, gan to...).

- Toàn thân: sốt, rối loạn tri giác, trầm cảm, mất ngủ, giảm khả năng gắng sức...

- Trường hợp nặng có dấu hiệu suy hô hấp cấp: thở nhanh nông hoặc thở chậm, tím môi đầu chi, nói ngắt quãng, co kéo cơ hô hấp phụ, vã mồ hôi...

### *3.1.2. Cận lâm sàng*

***Bảng 1: Giá trị chẩn đoán của các thăm dò trong đánh giá đợt cấp BPTNMT***

| **Xét nghiệm thăm dò** | **Có thể phát hiện** |
|---|---|
| Đo độ bão hòa oxy qua da theo mạch nảy | Giảm oxy máu |
| Khí máu động mạch | Tăng $CO_2$ máu<br>Giảm oxy máu<br>Toan máu, kiềm máu |
| Chụp Xquang phổi | Giúp phát hiện nguyên nhân gây đợt cấp |
| Công thức máu | Thiếu máu, đa hồng cầu<br>Tăng bạch cầu |
| Điện tim | Rối loạn nhịp tim: Nhịp nhanh, ngoại tâm thu, rung nhĩ... Thiếu máu cơ tim cục bộ<br>Dấu hiệu suy tim phải, suy tim trái |
| Sinh hóa máu | Rối loạn điện giải<br>Rối loạn chức năng gan, thận<br>Tăng hoặc hạ đường huyết<br>Các rối loạn chuyển hóa |
| Chức năng thông khí | Đo chức năng thông khí sau khi đợt cấp ổn định |

### *3.1.3. Chẩn đoán xác định đợt cấp BPTNMT*

Bệnh nhân đã được chẩn đoán BPTNMT và có triệu chứng đợt cấp theo tiêu chuẩn Anthonisen:

- Khó thở tăng.

- Khạc đờm tăng.

- Thay đổi màu sắc của đờm.

### *3.1.4. Đánh giá mức độ nặng của bệnh*

***Các yếu tố làm tăng mức độ nặng của đợt cấp BPTNMT:***

- Rối loạn ý thức.

- Có ≥ 3 đợt cấp BPTNMT trong năm trước.

- Chỉ số khối cơ thể (BMI) ≤ 20.

- Các triệu chứng nặng lên rõ hoặc có rối loạn dấu hiệu chức năng sống.

- Bệnh mạn tính kèm theo (bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim sung huyết, viêm phổi, đái tháo đường, suy thận, suy gan).

- Hoạt động thể lực kém.

- Không có trợ giúp của gia đình và xã hội.

- Đã được chẩn đoán BPTNMT mức độ nặng hoặc rất nặng.

- Đã có chỉ định thở oxy dài hạn tại nhà.

***Phân loại mức độ nặng theo tiêu chuẩn Anthonisen:***

**- Mức độ nặng:** khó thở tăng, số lượng đờm tăng và đờm chuyển thành đờm mủ.

**- Mức độ trung bình:** Có 2 trong số 3 triệu chứng của mức độ nặng.

**- Mức độ nhẹ:** Có 1 trong số triệu chứng của mức độ nặng và có các triệu chứng khác: ho, tiếng rít, sốt không vì một nguyên nhân nào khác, có nhiễm khuẩn đường hô hấp trên 5 ngày trước, nhịp thở, nhịp tim tăng > 20% so với ban đầu.

***Phân loại mức độ nặng của đợt cấp theo mức độ suy hô hấp***

| Các tiêu chuẩn | Nhẹ | Trung bình | Nặng | Rất nặng |
|---|---|---|---|---|
| **Khó thở** | Đi nhanh, leo cầu thang | Khi đi chậm ở trong phòng | Khi nghỉ ngơi | Khó thở dữ dội, thở ngáp |
| **Lời nói** | Bình thường | Từng câu | Từng từ | Không nói được |
| **Tri giác** | Bình thường | Có thể kích thích | Thường kích thích | Ngủ gà, lẫn lộn, hôn mê |
| **Nhịp thở** | Bình thường | 20 - 25 lần/phút | 25 - 30 lần/phút | >30 lần/phút hoặc chậm, ngừng thở |
| **Co kéo cơ hô hấp và hõm ức** | Không có | Thường có | Co kéo rõ | Chuyển động ngực-bụng nghịch thường |
| **- Đổi màu sắc đờm**<br>**- Tăng lượng đờm**<br>**- Sốt**<br>**- Tím và/ hoặc phù mới xuất hiện hoặc nặng lên** | Có 1 trong 4 điểm này | Có 2 trong 4 điểm này | Có 3 trong 4 điểm này | Có thể có cả 4 điểm này nhưng thường bệnh nhân không ho khạc được nữa |
| **Mạch (lần/phút)** | 60 - 100 | 00 – 120 | > 120 | Chậm, rối loạn |
| **$SpO_2$ %** | > 90% | 88 - 90% | 85 - 88% | < 85% |
| **$PaO_2$ mmHg** | > 60 | 50 – 60 | 40 - 50 | < 40 |
| **$PaCO_2$ mmHg** | < 45 | 45 – 54 | 55 - 65 | > 65 |
| **pH máu** | 7,37 - 7,42 | 7,31 - 7,36 | 7,25 - 7,30 | < 7,25 |

## 4. ĐIỀU TRỊ

### 4.1. Nguyên tắc điều trị

***Đợt cấp mức độ nhẹ:***

- Tăng các thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh dạng phun hít, khí dung hoặc uống tùy theo điều kiện sẵn có, ưu tiên dạng phun hít.

- Sử dụng kháng sinh khi có dấu hiệu nhiễm trùng: sốt, đờm mủ.

- Corticosteroid dạng khí dung hoặc uống (lưu ý viêm loét dạ dày, hạ kali máu...).

***Đợt cấp mức độ trung bình:***

- Điều trị kháng sinh, thuốc giãn phế quản, sử dụng Corticosteroid toàn thân.

- Chỉ định điều trị oxy qua sonde kính mũi.

***Đợt cấp mức độ nặng:***

- Có chỉ định điều trị kháng sinh đường uống hoặc tiêm, truyền; thuốc giãn phế quản tại chỗ và toàn thân; Corticosteroid toàn thân.

- Bệnh nhân có nguy cơ nhiễm P. aeruginosa (BPTNMT nặng, co giãn phế quản phối hợp)

- Có biểu hiện suy hô hấp về lâm sàng và khí máu, có chỉ định thông khí không xâm nhập (mức độ trung bình theo phân loại dựa vào tình hình điều trị và khí máu)

***Đợt cấp mức độ rất nặng:***

- Có chỉ định thông khí không xâm nhập hoặc xâm nhập.

- Đợt cấp ở bệnh nhân BPTNMT mức độ nặng, nhiễm P. aeruginosa hoặc có một hoặc nhiều bệnh kèm theo nặng.

### 4.2. Điều trị cụ thể

***Đợt cấp nhẹ:***

- Tăng tối đa điều trị các thuốc giãn phế quản và Corticosteroid dạng khí dung khi có đợt cấp BPTNMT.

- Với bệnh nhân có thở oxy tại nhà: Thở oxy 1-3 lít/ phút, duy trì $SpO_2$ ở mức 90 - 92%.

- Với bệnh nhân có thở máy không xâm nhập tại nhà: Điều chỉnh áp lực phù hợp.

*** Thuốc giãn phế quản**

- Nguyên tắc sử dụng:

+ Kết hợp nhiều nhóm thuốc giãn phế quản, ưu tiên dùng thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh, ngắn.

+ Tăng liều tối đa các thuốc giãn phế quản dạng phun xịt, hít, khí dung và dạng uống.

- Nhóm cường beta 2 adrenergic:

+ Salbutamol 5mg x 3 - 6 nang/ ngày (khí dung), hoặc Terbutaline 5mg x 3-6 nang/ ngày (khí dung) hoặc Salbutamol 100mcg x 2 nhát xịt/ mỗi 4 giờ.

+ Bambuterol 10 mg x 1-2 viên (uống).

- Nhóm kháng cholinergic:

+ Ipratropium nang 2,5ml x 3-6 nang/ ngày (khí dung).

+ Tiotropium 18mcg x 2 liều / ngày (hít)

- Nhóm xanthine: Theophylline 100mg: 10 mg/kg/ ngày, uống chia 4 lần, theophyllin 300mg liều 10mg/kg/24h, uống chia 2 lần.

*** Corticosteroid**

- Khí dung: Budesonide 0,5mg x 4 nang/ ngày, khí dung chia 4 lần.

- Đường uống:

+ Prednisolone 1-2mg/kg/ngày (uống buổi sáng).

+ Methylprednisolone 1mg/kg/ ngày (uống buổi sáng).

*** Thuốc giãn phế quản dạng kết hợp:**

- Kết hợp kháng cholinergic và thuốc cường beta 2 adrenergic: Fenoterol/

Ipratropium x 6ml/ ngày, khí dung chia 3 lần hoặc Salbutamol / Ipratropium nang 2,5ml x 3-6 nang/ ngày, khí dung chia 3 lần.

- Kết hợp thuốc cường beta 2 tác dụng kéo dài và Corticosteroid dạng hít.

+ Budesonide + Formoterol 160/4,5 x 4-8 liều hít/ ngày, chia 2 lần.

+ Fluticasone + Salmeterol 50/250 x 4-8 liều hít/ ngày, chia 2 lần.

- Kết hợp thuốc cường beta 2 tác dụng kéo dài và kháng cholinergic tác dụng kéo dài.

+ Indacaterol + Glycopyrronium 110/50 hít 4 liều/ngày, chia 2 lần.

*** Thuốc kháng sinh**

- Chỉ định khi bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng rõ: ho khạc đờm nhiều, đờm đục (nhiễm khuẩn) hoặc có sốt và các triệu chứng nhiễm trùng khác kèm theo.

- Hoặc dựa vào sự phân chia mức độ theo tiêu chuẩn Anthonisen.

- Nên sử dụng một trong các thuốc sau, hoặc có thể kết hợp 2 thuốc thuộc 2 nhóm khác nhau tùy theo điều kiện sẵn có:

+ Nhóm betalactam: Ampicillin/ amoxillin + kháng betalactamase (acid clavunalat): liều 3g/ ngày, chia 3 lần; hoặc dùng cefuroxim: liều 1,5g/ ngày, uống chia 3 lần; hoặc dùng: ampicillin/ amoxillin/ cephalexin: liều 3g/ ngày, chia 3 lần.

+ Levofloxacin 750mg/ ngày hoặc moxifloxacin 400mg/ ngày hoặc ciprofloxacin 1 g/ ngày nếu có bằng chứng hoặc nghi ngờ nhiễm trực khuẩn mủ xanh. Vi khuẩn đa kháng có thể dùng nhóm carbapenem (imipenem hoặc meropeneme hoặc doripenem).

***Đợt cấp mức độ trung bình:***

- Điều trị và tăng (nếu cần) liều thuốc giãn phế quản phun hít đến 4 - 6 lần/ ngày.

- Dùng thêm các thuốc giãn phế quản đường uống: salbutamol 4 mg x 4 viên/ngày chia 4 lần hoặc terbutalin 5 mg x 2 viên/ngày, theostat 10mg/kg/24h.

- Prednisolone hoặc methylprednisolone uống 1 mg/kg/ngày.

- Thở oxy qua ống kính mũi 1 - 21/phút.

- Kháng sinh: beta lactam/ kháng betalactamase (amoxillin/ acid clavunalic; ampicillin/ sulbactam) 3g/ ngày hoặc cefuroxim 1,5g/ ngày hoặc moxifloxacin 400mg/ ngày hoặc levofloxacin 750mg/ ngày.

***Đợt cấp mức độ nặng:***

- Tiếp tục các biện pháp điều trị đã nêu ở trên. Theo dõi mạch huyết áp, nhịp thở. $SpO_2$.

- Thở oxy 1-2 lít/phút sao cho $SpO_2$ > 90% và thử lại khí máu sau 30 phút nếu có điều kiện.

- Tăng số lần xịt hoặc khí dung các thuốc giãn phế quản lên 6 - 8 lần với các thuốc giãn phế quản cường b2- adrenergic phối hợp với kháng chollinergic.

- Nếu không đáp ứng với các thuốc khí dung thì dùng salbutamol, terbutalin truyền tĩnh mạch với liều 0,5 - 2mg/giờ, điều chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của bệnh nhân. Truyền bằng bơm tiêm điện hoặc bầu đếm giọt.

- Methylprednisolon: 2 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch chia làm 2 lần.

- Nếu bệnh nhân chưa dùng theophyline, không có rối loạn nhịp tim và không có salbutamol hoặc terbutalin thì có thể dùng aminophylin 0,24g x 1 ống + 100 ml glucose 5% truyền tĩnh mạch trong 30 phút, sau đó chuyển sang liều duy trì. Tổng liều theophylline không quá 10mg/kg/24 giờ (bao gồm cả dạng uống và tiêm, truyền tĩnh mạch). Trong quá trình điều trị bằng theophylline cần lưu ý dấu hiệu ngộ độc của thuốc: buồn nôn, nôn, rối loạn nhịp tim, co giật, rối loạn tri giác.

- Kháng sinh: cefotaxime 1g x 3 lần/ngày hoặc ceftriaxone 1g x 3 lần/ngày hoặc ceftazidime 1g x 3 lần/ngày; phối hợp với nhóm aminoglycosid 15mg/kg/ngày hoặc quinolon (ciprofloxacin 1g/ngày, levofloxacin 750mg/ngày, moxifloxacin 400mg/ngày...).

- Thông khí nhân tạo không xâm nhập (TKNTKXN) (BiPAP) khi có ít nhất 2 tiêu chuẩn sau:

+ Khó thở vừa tới nặng có co kéo cơ hô hấp phụ và hô hấp nghịch thường.

+ Toan hô hấp: pH < 7,35 và $PaCO_2$ > 45mmHg.

+ Tần số thở > 25 lần/phút.

Nếu sau 60 phút TKNTKXN, các thông số $PaCO_2$ tiếp tục tăng và $PaO_2$ tiếp tục giảm hoặc các triệu chứng lâm sàng tiếp tục xấu đi thì cần chuyển sang thông khí nhân tạo xâm nhập.

- Tiêu chuẩn nhập viện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực:

+ Khó thở nặng, không đáp ứng với các biện pháp điều trị ban đầu

+ Rối loạn ý thức: lú lẫn, hôn mê...

+ Tình trạng toan hô hấp và giảm oxy máu nặng: pH < 7,25, $PaO_2$ < 40mmHg mặc dù đã được thở oxy và được TKNTKXN.

+ Rối loạn huyết động.

+ Cần phải thông khí nhân tạo xâm nhập.

- Thông khí nhân tạo xâm nhập (TKNTXN) khi có các dấu hiệu sau:

+ Khó thở nặng, có co kéo cơ hô hấp và di động cơ thành bụng nghịch thường.

+ Thở > 35 lần/phút hoặc thở chậm.

+ Thiếu oxy máu đe dọa tử vong: $PaO_2$ < 40mmHg.

+ PH < 7,25, $PaCO_2$ > 60mmHg.

+ Ngủ gà, rối loạn ý thức, ngừng thở.

+ Biến chứng tim mạch: Hạ huyết áp, sốc, suy tim.

+ Rối loạn chuyển hóa, nhiễm khuẩn, viêm phổi, tắc mạch phổi.

+ TKNTKXN thất bại.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. GOLD (2018), Global strategy for diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, update 2018.

2. Bộ Y tế (2015), Quyết định 2866/QĐ-BYT năm 2015 về tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN

## 1. ĐỊNH NGHĨA

- Nhiễm khuẩn huyết là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính,gây ra do vi khuẩn lưu hành trong máu gây ra các triệu chứng lâm sàng đa dạng, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn với tỉ lệ tử vong rất cao (từ 20 – 50%), trong đó sốc nhiễm khuẩn là biểu hiện nặng của nhiễm khuẩn huyết.

## 2. NGUYÊN NHÂN

- Nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào máu hoặc từ các ổ nhiễm khuẩn ở mô và cơ quan như: da, mô mềm, cơ, xương khớp, hô hấp, tiêu hóa

- Các vi khuẩn thường gây nhiễm khuẩn huyết

+ Một số vi khuẩn Gram-âm gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp: Vi khuẩn Gram-âm đường ruột họ Enterobacteriacae: bao gồm *Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia,* và các vi khuẩn *Enterobacter*…; *Pseudomonas aeruginosa; Burkholderia pseudomallei.*

+ Một số vi khuẩn Gram-dương gây bệnh thường gặp: *Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis*…

+ Các vi khuẩn kị khí thường gặp: *Clostridium perfringens* và *Bacteroides fragilis.*

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Lâm sàng*

- Chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán xác định dựa trên kết quả cấy máu.

- Sốt và các triệu chứng toàn thân.

+ Sốt là triệu chứng rất thường gặp, có thể kèm theo rét run hoặc không. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể hạ thân nhiệt.

+ Nhịp tim nhanh, thở nhanh, có thể thay đổi tình trạng ý thức.

+ Phù, gan lách to.

- Triệu chứng ổ nhiễm khuẩn khởi điểm:

+ Nhiễm khuẩn tiêu hóa: Áp xe gan, viêm túi mật, viêm ruột, viêm đại tràng, thủng ruột hay các ổ áp xe khác.

+ Nhiễm khuẩn sinh dục tiết niệu: Viêm đài bể thận, áp xe thận, sỏi thận có biến chứng, áp xe tuyến tiền liệt.

+ Nhiễm khuẩn vùng tiểu khung: Viêm phúc mạc vùng tiểu khung, áp xe buồng trứng - vòi trứng.

+ Nhiễm khuẩn hô hấp dưới: Viêm phổi, viêm mủ màng phổi, áp xe phổi…

+ Nhiễm khuẩn mạch máu do các đường truyền tĩnh mạch, các catheter mạch máu, thiết bị nhân tạo nhiễm khuẩn.

+ Nhiễm khuẩn tim mạch: Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, áp xe cơ tim, áp xe cạnh van tim.

+ Các nhiễm khuẩn da và niêm mạc.

- Triệu chứng rối loạn chức năng cơ quan: Suy gan, suy thận…

- Biến chứng: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

***3.1.2. Cận lâm sàng***

- Cấy máu dương tính là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên, cần lưu ý là kết quả cấy máu âm tính cũng không loại trừ được nhiễm khuẩn huyết, có khoảng 60% nhiễm khuẩn huyết có kết quả cấy máu âm tính. Nên cấy máu 02 lần (đối với cả nuôi cấy hiếu khí và kỵ khí) trước khi điều trị kháng sinh với thể tích máu tối thiểu là 10 ml/mẫu. Tuy nhiên tránh để việc lấy bệnh phẩm trì hoãn việc sử dụng kháng sinh > 45 phút. Nếu lấy 2 mẫu máu đồng thời thì cần lấy ở 2 vị trí khác nhau. Trong trường hợp có catheter mạch máu đã đặt quá 48 giờ, cần lấy ít nhất một mẫu bệnh phẩm qua catheter này.

- Xét nghiệm huyết học: Số lượng bạch cầu máu ngoại vi > 12 G/l hoặc < 4 G/l hoặc tỉ lệ bạch cầu non > 10%, giảm tiểu cầu (< 100 G/L), rối loạn đông máu (INR > 1.5 hoặc aPTT > 60 giây)

- Xét nghiệm sinh hóa: Giảm oxy máu động mạch: PaO2/FIO2 < 300, creatinin tăng, tăng bilirubin máu, tăng men gan, protein phản ứng C (CRP) thường > 150 mg/l, tăng procalcitonin > 1,5 ng/ml

- Các xét nghiệm khác đánh giá tổn thương cơ quan theo vị trí nhiễm khuẩn khởi điểm như xét nghiệm dịch não tủy, tổng phân tích nước tiểu, Xquang ngực, siêu âm…

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

- Shock tim

- Shock giảm thể tích

- Các loại shock phân bố khác

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc**

- Điều trị sớm ngay trong giờ đầu khi nghĩ đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn sau khi đã cấy máu.

- Sử dụng liệu pháp kinh nghiệm theo chiến lược xuống thang, kháng sinh phổ rộng bao phủ được tác nhân gây bệnh (phối hợp kháng sinh nếu cần), kháng sinh thấm tốt vào tổ chức

bị bệnh và sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ theo hướng kháng sinh phổ hẹp nhạy cảm với vi khuẩn gây bệnh.

Ưu tiên sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch.

**4.2. Liệu pháp kháng sinh theo kinh nghiệm**

***4.2.1. Đối với các người bệnh chưa xác định được ổ nhiễm khuẩn trước đó trên lâm sàng và không có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện***

- Với người bệnh có đáp ứng miễn dịch bình thường: Tùy thuộc vào thông tin vi khuẩn và nhạy cảm kháng sinh tùy từng đơn vị có thể lựa chọn sau đây

+ Sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch sớm ngay trong giờ đầu: Phối hợp một kháng sinh nhóm penicilin phổ rộng (piperacilin-tazobactam) hoặc cephalosporin thế hệ ba (ceftriaxon, cefotaxim, ceftazidim, cefoperazol...) hoặc thế hệ bốn (cefepim, cefpirom) phối hợp với một kháng sinh nhóm quinolon (ciprofloxacin, levofloxacin hoặc moxifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm aminoglycosid (amikacin, neltimicin...)

+ Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là *S. aureus* (tụ cầu vàng), cân nhắc sử dụng các kháng sinh chống tụ cầu như oxacilin, cloxacilin, cefazolin (khi nghi ngờ nhiễm tụ cầu vàng nhạy methicilin, MSSA) hoặc vancomycin, teicoplanin hoặc daptomycin (đối với trường hợp nghi nhiễm tụ cầu kháng methicilin, MRSA).

+ Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là vi khuẩn kỵ khí, cân nhắc sử dụng metronidazol.

- Với các người bệnh có giảm bạch cầu hạt, suy giảm miễn dịch.

+ Cần dùng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch nếu số lượng bạch cầu hạt < 0,5x109/L hoặc dự đoán sẽ giảm < 0,5x109/L ở các người bệnh có số lượng bạch cầu hạt < 1x109/L.

+ Phối hợp một kháng sinh nhóm carbapenem (ertapenem, imipenemcilastatin, doripenem, meropenem) hoặc kháng sinh nhóm penicilin phổ rộng (piperacilin-tazobactam) với một kháng sinh nhóm quinolon (ciprofloxacin, levofloxacin hoặc moxifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm aminoglycosid (amikacin, neltimicin).

+ Tùy theo điều kiện của cơ sở điều trị, có thể sử dụng liệu pháp kháng sinh.

+ Nếu người bệnh vẫn sốt kéo dài tới 96 giờ khi đã dùng liệu pháp kháng sinh kinh nghiệm ban đầu, cần tìm kiếm các nguyên nhân nhiễm khuẩn bệnh viện và cân nhắc bổ sung thuốc kháng nấm phù hợp.

***4.2.2. Đối với các người bệnh chưa xác định được ổ nhiễm khuẩn khởi điểm nhưng có yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện***

- Cần dựa vào thông tin vi khuẩn học và nhạy cảm kháng sinh của từng bệnh viện để lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm cho phù hợp:

+ Có thể phối hợp một kháng sinh có tác dụng chống *P. aeruginosa* nhóm carbapenem (imipenem-cilastatin, doripenem, meropenem) hoặc kháng sinh nhóm penicilin phổ rộng như piperacilin-tazobactam với một kháng sinh nhóm quinolon (ciprofloxacin, levofloxacin hoặc moxifloxacin) hoặc với một kháng sinh nhóm aminoglycosid (amikacin, neltimicin) hoặc với fosfomycin. Chú ý cần chỉnh liều các kháng sinh theo độ thanh thải creatinin.

+ Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là *S. aureus* (tụ cầu vàng) kháng methicilin (MRSA), cần cân nhắc sử dụng thêm vancomycin, teicoplanin hoặc daptomycin.

+ Nếu nghi ngờ tác nhân vi khuẩn Gram-âm đa kháng (kháng carbapenem): Phối hợp kháng sinh nhóm carbapenem có tác dụng chống *A. baumanii* và/hoặc kháng sinh nhóm penicilin phổ rộng phối hợp với các chất ức chế beta-lactamase (piperacilin-tazobactam hoặc ampicilin-sulbactam) với colistin để tăng tác dụng hiệp đồng.

***4.2.3. Đối với các người bệnh có ổ nhiễm khuẩn chỉ điểm***

- Khi chưa xác định được căn nguyên gây bệnh, cần sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm. Khi có kết quả nuôi cấy, chuyển dùng kháng sinh phổ hẹp nhạy cảm với vi khuẩn gây bệnh khi có kết quả cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ. Cần chỉnh liều kháng sinh theo độ thanh thải creatinin ở các người bệnhngười bệnh có suy thận.

- Nhiễm khuẩn đường mật hay tiêu hóa:

+ Nhiễm khuẩn gan mật: *K. pneumoniae* là vi khuẩn chính gây nhiễm khuẩn huyết và áp xe gan ở Việt Nam. Sử dụng kháng sinh nhóm cepalosporin thế hệ 3 hoặc 4, hoặc carbapenem (nếu người bệnh có nguy cơ nhiễm vi khuẩn sinh beta-lactamase phổ rộng – ESBL) phối hợp với một kháng sinh nhóm aminoglycosid (amikacin, neltimicin) hoặc metronidazol khi nghi ngờ vi khuẩn kỵ khí.

+ Nhiễm khuẩn ống tiêu hóa: Sử dụng kháng sinh nhóm cepalosporin thế hệ 3 hoặc 4, hoặc carbapenem hoặc quinolon (ciprofloxacin) phối hợp với metronidazol (khi nghi ngờ vi khuẩn kỵ khí).

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp:

+ Xem thêm bài *Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng* và *Viêm phổi liên quan đến thở máy*.

- Nhiễm khuẩn tim mạch: Xem thêm bài *Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn*. Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là *S. aureus* (tụ cầu vàng), cân nhắc sử dụng các kháng sinh chống tụ cầu như oxacilin, cloxacilin, cefazolin (đối với tụ cầu vàng nhạy methicilin, MSSA) hoặc vancomycin, teicoplanin, daptomycin (đối với trường hợp tụ cầu kháng methicilin, MRSA) đường tĩnh mạch.

- Nhiễm khuẩn liên quan đến các dụng cụ mạch máu: Xem thêm phần nhiễm khuẩn có yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. Nếu nghi ngờ do tụ cầu vàng kháng methicilin (MRSA), cần dùng vancomycin, linezolid, teicoplanin hoặc daptomycin.

- Nhiễm khuẩn sinh dục ở nữ giới: Dùng ceftriaxon tĩnh mạch 1gam hàng ngày phối hợp với azithromycin tĩnh mạch 500mg hàng ngày và metronidazol 1g/ngày. Nếu nghi ngờ có liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện dùng kháng sinh nhóm carbapenem (imipenem-cilastatin, meropenem) hoặc piperacilintazobactam phối hợp với azithromycin và metronidazol, nếu nghi ngờ do vi khuẩn đa kháng thuốc phối hợp colistin.

- Nhiễm khuẩn da: Tham khảo phần sử dụng kháng sinh cho nhiễm khuẩn da và mô mềm. Nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là *S. aureus* (tụ cầu vàng), cân nhắc sử dụng các kháng sinh chống tụ cầu như oxacilin, cloxacilin, cefazolin (đối với tụ cầu vàng nhạy methicilin, MSSA) hoặc vancomycin, teicoplanin hoặc daptomycin (đối với trường hợp tụ cầu kháng methicilin, MRSA). Đối những người bệnh tổn thương da (ví dụ do bỏng), cần cân nhắc nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện và sử dụng các kháng sinh có tác dụng diệt *P. aeruginosa.*

### *4.1.3. Lựa chọn kháng sinh dựa theo thông tin vi khuẩn gây bệnh*

Kháng sinh được lựa chọn dựa trên thông tin về vi khuẩn gây bệnh được thể hiện trong Bảng II.10.

**Bảng II.10. Lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm**

| Vi khuẩn | Kháng sinh lựa chọn | Kháng sinh thay thế |
|---|---|---|
| Vi khuẩn Gram-âm đường ruột họ Enterobacteriaceae (không sinh ESBL) | 400mg x 2 đến 3 lần/ngày, tối đa không quá 1200mg/ngày, truyền tĩnh mạch<br>+ Ceftriaxone 2 g/lần, tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 12 giờ/lần | Các kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 và 4 khác<br>Các kháng sinh nhóm fluoroquinolon |
| Vi khuẩn Gram-âm đường ruột họ Enterobacteriaceae (sinh ESBL) | Ertapenem 1g/ lần/ngày, truyền tĩnh mạch trong 3-4 giờ | Imipenem-cilastatin 500 mg/lần, truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ/lần<br>Meropenem 1g/lần, truyền tĩnh mạch 8 giờ/lần<br>Doripenem 500 mg/lần, truyền tĩnh mạch 8 giờ/lần |
| *Pseudomonas aeruginosa* | Ceftazidime 2 g/lần, tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 8 giờ/lần<br>Cefepim 2 g/lần, tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 8h /lần<br>Piperacillin-tazobactam 4,5 g/lần, tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ/lần | Ciprofloxacin x 400-1200 mg/ngày<br>Imipenem-cilastatin 1 g/lần, truyền tĩnh mạch mỗi 6-8 giờ/lần<br>Meropenem 1 g/lần, đường tĩnh mạch mỗi 8 giờ/lần |
| *Burkholderia pseudomallei* | Ceftazidime 2 g/lần, tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 8 giờ/lần | Imipenem-cilastatin 1g/lần, truyền tĩnh mạch 8 giờ/lần. Meropenem 1g/lần, đường tĩnh mạch 8 giờ/lần |
| *Streptococcus pneumoniae* | Ceftriaxone 2 g/lần, tiêm tĩnh mạch chậm mỗi 12 giờ/lần<br>Cefotaxime 2 g/lần tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ/lần | Levofloxacin 750 mg/ngày<br>Vancomycin 1 g/lần, truyền tĩnh mạch cách mỗi 12 giờ |

| | | |
|---|---|---|
| *Staphylococcus aureus* (nhạy Methicilin) | Oxacilin 100-200 mg/kg/ngày chia tiêm tĩnh mạch chậm cách 6 giờ/lần | Vancomycin 1 g/lần truyền tĩnh mạch cách mỗi 12 giờ |
| *Staphylococcus aureus* (kháng Methicilin) | Vancomycin 1 g/lần truyền tĩnh mạch cách mỗi 12 giờ | Daptomycin 4-6 mg/kg/ngày |
| *Streptococcus suis* | Ampicilin: 2g/lần, tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ/lần. Trẻ em 200-250 mg/kg/ngày | Ceftriaxon: 2g/lần, tiêm tĩnh mạch12h/lần. Trẻ em 100mg/kg/ngày |
| *Clostridium perfringens* | Penicilin 3-4 triệu đơn vị tiêm tĩnh mạch cách 4 giờ/lần<br>Metronidazole truyền tĩnh mạch liều tấn công 15 mg/kg sau đó sử dụng liều duy trì 7,5 mg/kg trong 1 giờ cách mỗi 6 giờ/lần | Clindamycin truyền tĩnh mạch 6-9 g/ngày chia liều cách mỗi 8 giờ/lần |
| *Bacteroides fragilis* | Metronidazole truyền tĩnh mạch liều tấn công 15 mg/kg sau đó sử dụng liều duy trì 7,5 mg/kg trong 1 giờ cách mỗi 6 giờ/lần | |

### *4.1.4. Cách dùng cụ thể các loại kháng sinh*

Liều dùng và cách dùng của một số kháng sinh được thể hiện trong Bảng II.11.

**Bảng II.11. Liều dùng - cách dùng của một số kháng sinh**

| Loại kháng sinh | Cách sử dụng |
|---|---|
| Ceftriaxon | 1-2g x 1 lần/ngày (hoặc chia 2 liều), tối đa 4g/ngày. |
| Cefepim | 1-2g mỗi 12 giờ, tối đa 6g/ngày. Nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng: 2g mỗi 8-12 giờ. |
| Ceftazidim | 1-2g mỗi 8-12 giờ. |
| Ampicilin-sulbactam | 1,5-3g mỗi 6 giờ, đường tĩnh mạch. |
| Ertapenem | 1g x 1 lần/ngày, truyền tĩnh mạch trong 3-4 giờ. |
| Imipenem | 0,5g-1g mỗi 6 giờ, tối đa 4g/ngày, truyền tĩnh mạch trong 3-4 giờ. |
| Meropenem | 1g mỗi 8 giờ, tối đa 2g mỗi 8 giờ, đường tĩnh mạch. |
| Piperacilin-tazobactam | 4,5g mỗi 8 giờ, truyền tĩnh mạch. |
| Levofloxacin | 500-750 mg/ngày, truyền tĩnh mạch. |
| Moxifloxacin | 400mg/ngày, truyền tĩnh mạch. |
| Ciprofloxacin | 400mg x 2 đến 3 lần/ngày, tối đa không quá 1200mg/ngày, truyền tĩnh mạch. |
| Amikacin | 16-24 mg/kg x 1lần/ngày, truyền tĩnh mạch*. |
| Tobramycin | 4-7mg/kg x 1lần/ngày, truyền tĩnh mạch. |
| Gentamicin | 4-7mg/kg x 1lần/ngày, truyền tĩnh mạch. |
| Linezolid | 600mg x 1 lần/ngày. |

** Liều dùng có thể thay đổi tùy theo kết quả theo dõi nồng độ thuốc trong máu (TDM)*

**4.2. Xử trí ổ nhiễm khuẩn khởi điểm**

- Dẫn lưu ổ áp xe, dẫn lưu màng phổi, màng tim, dẫn lưu túi mật, lấy sỏi đường mật khi có tắc mật…

- Rút các dụng cụ/thiết bị y khoa là đường vào của nhiễm khuẩn nếu có chỉ định.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Dellinger, R.P., et al., *Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock*, 2012. Intensive Care Med, 2013. 39(2): p. 165-228.

2. de Kraker, M.E., et al., *The changing epidemiology of bacteraemias in Europe: trends from the European Antimicrobial Resistance Surveillance System*. Clin Microbiol Infect, 2013. 19(9): p. 860-8.

3. Martin, G.S., *Sepsis, severe sepsis and septic shock: changes in incidence, pathogens and outcomes.* Expert Rev Anti Infect Ther, 2012. 10(6): p. 701-6.

4. Marin H. Kollef and Scott T. Micek (2012), ”*Severe septic and Septic shock”, TheWashington Manual of Critical Care*, 2rd Edition 2012, P 11-18.

5. The GARP Vietnam National Working Group, *Situation Analysis Reports: Antibiotic use and resistance in Vietnam*. 2010.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RẮN LỤC XANH ĐUÔI ĐỎ CẮN
## *(Cryptelytrops albolabris)*

### 1. ĐẠI CƯƠNG

Rắn lục xanh đuôi đỏ thuộc họ Rắn lục (*Vipericlae*) giống *Cryptelytrops.*

Họ Rắn lục có  nhiều giống và loài khác nhau nhưng có chung độc tính là gây rối loạn đông máu, chảy máu.

Rắn *Cryptelytrops albolabris* (Tên cũ: *Trimesurus albolabris)* có tên Việt Nam là Rắn lục xanh đuôi đỏ, phân bố trên cả nước, rắn thường sống trên cây.

Bệnh nhân bị rắn lục C. *albolabris* cắn là một cấp cứu phải được theo dõi sát tại khoa cấp cứu hoặc khoa Hồi sức chống độc. Bệnh nhân bị C**.** *albolabris* cắn có rối loạn đông máu phải được điều trị ở nơi có có khả năng truyền máu (và các chế phẩm máu) và có huyết thanh kháng nọc rắn lục.

- Cơ chế sinh bệnh: rối loạn đông máu do nọc rắn lục xanh đuôi đỏ là do tiêu thụ hoặc ức chế các yếu tố đông máu, người bệnh rơi vào tình trạng như đông máu nội mạch rải rác (DIC), một mặt tạo ra các fibrin hoà tan, làm xuất hiện các cục huyết khối nhỏ rải rác trong lòng mạch, đồng thời quá trình tiêu fibrin dẫn đến tiêu thụ quá nhiều các yếu tố đông máu và hậu quả là xuất huyết và thiếu máu tổ chức gây thiếu ôxy tổ chức. Chảy máu trong các khối cơ lớn có thể gây hội chứng khoang.

### 2. CHẨN ĐOÁN

#### 2.1. Triệu chứng lâm sàng

Hoàn cảnh bị rắn lục cắn: đa số bệnh nhân bị cắn vào tay, chân trong quá trình lao động.

***2.1.1. Tại chỗ***

- Vết cắn: dấu móc độc biểu hiện có 2 dấu răng cách nhau khoảng 1 cm.

- Vài phút sau khi bị cắn sưng nề nhanh, đau nhức nhiều kèm theo tại chỗ cán máu chảy liên tục không tự cầm.

- Sau khoảng 6 giờ phần tổn thương sưng nề lan rộng từ vết cắn có thể đến gốc chi dẫn đến toàn chi sưng to, đau nhức, tím, xuất huyết dưới da, xuất huyết trong cơ.

- Có thể có bọng nước, xuất huyết trong bọng nước. Có thể nhiễm khuẩn tại chỗ, hội chứng khoang.

***2.1.2. Toàn thân***

- Chóng mặt, lo lắng.

- Tuần hoàn: có thể xuất hiện tình trạng sốc do mất máu: tụt huyết áp, da đầu chi lạnh ẩm, lơ mơ, thiểu niệu, vô niệu. Có thể có sốc phản vệ do nọc rắn.

- Huyết học: chảy máu tự phát tại chỗ, nơi tiêm truyền, chảy máu chân răng. Chảy máu trong cơ, chảy máu tiêu hóa, tiết niệu, chảy máu âm đạo, chảy máu phổi, não.

- Có thể có suy thận cấp.

**2.2. Cận lâm sàng**

- Xét nghiệm đông máu 20 phút tại giường (theo WHO 2010): lấy máu cho vào ống nghiệm không có chống đông (không dược lắc hoặc nghiêng ống) sau 20 phút máu còn ở dạng lỏng, không đông thì xét nghiệm này dương tính, đồng nghĩa với chẩn đoán xác định rắn lục cắn gây rối loạn đông máu, có chỉ định huyết thanh kháng nọc rắn.

- Công thức máu: tiểu cầu giảm, có thể thấy thiếu máu do mất máu.

- Xét nghiệm đông máu: tỷ lệ prothrombin giảm, IRN kéo dài, APTT kéo dài, fibrinogen giảm, D-dimer tăng.

- Bilan thận: urê, creatinin, điện giải, protein (máu và nước tiểu), CK tăng.

- Điện tim, khí máu để theo dõi phát hiện biến chứng nếu có.

**2.3. Chẩn đoán xác định**

- Hoàn cảnh bị rắn lục cắn, nhận dạng rắn.

- Vết cắn: dấu móc độc.

- Biểu hiện lâm sàng sưng nề, đau nhức, bầm tím tại chỗ và xuất huyết nhiều nơi do rối loạn đông máu.

- Xét nghiệm đông máu 20 phút tại giường và xét nghiệm đông máu toàn bộ có rối loạn.

**2.4. Chẩn đoán phân biệt**

Với các rắn lục cắn khác cũng gây rối loạn đông máu như rắn Chàm quạp, Khô mộc, Lục mũi hếch, Lục núi...Chủ yếu dựa vào nhận dạng rắn và triệu chứng lâm sàng.

**3. ĐIỀU TRỊ**

**3.1. Nguyên tắc điều trị**

Bệnh nhân bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn cần được sơ cứu thích hợp, vận chuyển nhanh chóng và an toàn tới các khoa cấp cứu hoặc khoa Hồi sức chống độc. Các bệnh nhân có chảy máu hoặc có xét nghiệm đông máu 20 phút tại giường dương tính phải được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn lục và/hoặc truyền máu và các chế phẩm máu.

**3.2. Điều trị cụ thể**

***3.2.1. Sơ cứu rắn độc cắn***

- Trấn an và giảm lo lắng cho bệnh nhân.

- Rửa vết thương.

- Cởi bỏ đồ trang sức ở chi bị cắn tránh gây chèn ép khi chi sưng nề.

- Băng ép tại chỗ cắn trở lên gốc chi hoặc garô tĩnh mạch, không ga-rô động mạch.

- Không để bệnh nhân tự đi lại. Bất động chi bị cắn bằng nẹp.

**- Không chích rạch tại vết cắn.** Ngay sau khi bệnh nhân bị cắn có thể nặn, hút máu tại vết cắn để loại trừ bớt nọc độc.

- Nếu đau nhiều: giảm đau bằng paracetamol uống.

- Nếu tụt huyết áp, de dọa sốc do mất máu hoặc phản vệ đặt ngay một đường truyền tĩnh mạch ngoại vi (đặt ở chi khác chi bị cắn) để truyền dịch.

- Phải chuyển nạn nhân đến bệnh viện ngay không được để mất quá nhiều thời gian tìm thầy lang thuốc lá.

***3.2.2. Điều trị tại bệnh viện***

Sát trùng tại chỗ cắn, chống uốn ván (tiêm SAT), kháng sinh dự phòng.

**4. DỰ PHÒNG**

Truyền thông giáo dục phòng chống rắn độc cắn:

- Phát quang bờ cãy bụi rậm quanh nhà, không bắc giàn hoa, dãy leo...ở sân trước nhà, trồng xả hoặc rắc bột lưu huỳnh quanh nhà là những biện pháp xua đuổi rắn có thể và nên áp dụng nhất là ở những vùng có nhiều rắn.

- Khi vào rừng hoặc những nơi nghi có rán lục phải đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài, đi giày cao có  và nên khua gậy xua đuổi rắn.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Rắn lục xanh đuôi đỏ cắn *(Ban hành theo quyết định số 5152/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).*

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ONG ĐỐT

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Ong thuộc họ cánh màng gồm 2 họ chính:

Họ ong vò vẽ bao gồm: ong vò vẽ, ong bắp cày, ong vàng.

Họ ong mật gồm ong mật và ong bầu.

Bộ phận gây độc gồm túi nọc và ngòi nằm ở phần bụng sau của con cái. Ngòi của ong mật có hình răng cưa do vậy sau khi đốt ong bị xé rách phần bụng và để lại ngòi ong trên da và con ong sẽ bị chết. Ong vò vẽ thì ngòi ong trơn nên có thể đốt nhiều lần.

Nọc ong có khoảng 40 thành phầnbao gồm các enzyme như phospholipase A2, hyaluronidase, cholinesterase, serotonin, catecholamin, peptid, melitin, các peptit hủy tế bào mast, apamin, các amin có hoạt tính sinh học. Melittin: chiếm 50% trọng lượng của nọc khô, làm tổn thương màng tế bào do có tác dụng như một chất tẩy. Apamin: độc tố thần kinh tác động chủ yếu lên tủy sống; phospholipase A2 có tác dụng làm vỡ hồng cầu, hyaluronidase có tác dụng hủy acid hyaluronic của tổ chức liên kết làm nọc ong lan nhanh. Đa số các thành phần của nọc ong có trọng lượng phân tử thấp (từ 1,2 – 170 kd) nên có thểlọc được qua màng lọc của phương pháp lọc máu tĩnh mạch – tĩnh mạch liên tục.

+ Liều độc: phụ thuộc rất nhiều vào loại ong và số vết đốt.

+ Mức độ nặng phụ thuộc vào loại ong, số nốt đốt và vị trí đốt. Ở người lớn bị ong vò vẽ đốt từ trên 30 vết đốt trở lên là nặng, trẻ em bị từ trên 10 nốt đốt là nặng.

+ Tử vong do ong đốt chiếm từ 40-100 người/ năm tại Mỹ nhưng con số thực tế cao hơn. Tử vong có thể xảy ra rất sớm trong vòng giờ đầu do sốc phản vệ (chiếm từ 3-8% người bị ong đốt) và tử vong muộn trong những ngày sau do độc tố của nọc ong. Ở Việt Nam ong mật thường không gây tử vong do độc tố.

+ Việc xử trí sớm, tích cực tập trung vào việc truyền dịch, tăng cường bài niệu có thể làm giảm được mức độ nặng.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Do tai nạn trong lao động, sinh hoạt, khi đi rừng bị ong đốt thường là ong đất, bắp cày, ong bò vẽ, ong vàng, độc tính cao

Nuôi ong lấy mật hoặc lấy mật ong rừng thường là ong mật

Do trẻ em trêu chọc, ném, phá tổ ong thường là ong vàng hoặc ong bò vẽ .

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1.Lâm sàng*

***- Tại chỗ:***

Biểu hiện:

+ đỏ da, đau buốt, ngứa, phù nề, đường kính một vài cm quanh chỗ đốt.

+ Đau chói sau vài phút chuyển thành đau rát bỏng.

+ Nốt ong châm ở giữa hoại tử trắng, xung quanh có viền đỏ, phù nề, tổn thương trên da tồn tại vài ngày đến vài tuần.

+ Nếu bị nhiều nốt đốt có thể gây phù nề toàn bộ chi hoặc thân.

+ Ong vào vùng hầu họng gây phù nề, co thắt thanh quản gây khó thở cấp

+ Ong đốt vào vùng quanh mắt hoặc mi mắt có thể gây đục màng trước thuỷ tinh thể, viêm mống mắt, áp xe thuỷ tinh thể, thủng nhãn cầu, tăng nhãn áp,ối loạn khúc xạ.

+ Các triệu chứng cục bộ nặng nhất vào 48-72 giờ sau khi bị ong đốt và kéo dài hàng tuần.

+ Tiêu cơ vân xuất hiện sau 24-48 giờ có thể dẫn đến vo niệu do tắc ống thận

+ Nọc ong châm thẳng vào mạch máu có thể gây lên các triệu chứng nhanh hơn, nặng hơn.

***- Triệu chứng toàn thân:***

+ Sẩn ngứa, mề đay, cảm giác nóng ran trong vòng vài giờ sau đốt

Xảy ra khi bị nhiều nốt đốt.Nếu t 50 nốt, các triệu chứng toàn thân có thể biểu hiện ngay lập tức (rất khó phân biệt giữa sốc do độc tố của nọc ong với phản vệ) hoặc sau vài ngày. Bao gồm phù lan rộng, cảm giác bỏng da, vã mồ hôi, viêm kết mạc.

+ Tiêu hóa: Biểu hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, ỉa chảy. Có thể gặp hoại tử tế bào gan ở những bệnh nhân tử vong

+ Tim mạch: giai đoạn đầu mạch nhanh, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim sau tụt huyết áp, sốc.

+ Thần kinh: yếu cơ, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, hôn mê và co giật.

+ Huyết học: tan máu, đái máu, giảm tiểu cầu, chảy máu nhiều nơi. Lưu ý chảy máu phổi hoặc não. Có thể có rối loạn đông máu kiểu đông máu lan tỏa trong lòng mạch.

+ Thận: đái ít, nước tiểu sẫm màu, chuyển từ màu hồng sang đỏ sẫm hoặc nâu đỏ rồi vô niệu nhanh chóng nếu không điều trị kịp thời. suy thận cấp thể vô niệu có thể tiến triển do hoại tử ống thận thứ phát từ tiêu cơ vân, tan máu và từ thiếu máu thận; cũng có thể có sự góp phần của cơ chế miễn dịch. Tuy nhiên các amin giao cảm trong thành phần nọc ong gây co mạch, giảm tưới máu thận, hoại tử ống thận cùng với sự bít tắc của ông thận do myoglobin và hemoglobine đóng vai trò chính và đây là cơ sở cho biện pháp điều trị bài niệu tích cực trong điều trị ong đốt.

***Triệu chứng phản vệ***: thường xảy ra sau khi bị ong đốt vài phút đến vài giờ và tử vong thường xảy ra trong giờ đầu. Sốc phản vệ chiếm từ 0,3-3 thậm chí 8% các trường hợp ong đốt.

Biểu hiện:

+ Da: đỏ da toàn thân, phù mạch, nổi mày đay, ngứa.

+ Hô hấp: phù lưỡi, co thắt phế quản, tăng tiết dịch phế quản, co thắt thanh quản gây khó thở thanh quản. Trường hợp nặng có thể gặp chảy máu phổi.

+ Tim mạch: nhịp nhanh, tụt huyết áp, ngất, điện tim thay đổi ST và T.

+ Tiêu hóa: nôn, buồn nôn, ỉa chảy, đau quặn bụng,đầy bụng.

+ Phản ứng chậm

Xuất hiện nhiều ngày sau khi bị ong đốt (8-15 ngày)

Kiểu type III và IV của Gell và Coombs

Phản ứng kiểu bệnh huyết thanh kèm theo sốt, mề đay, đau khớp.

Phản ứng thần kinh kiểu Guillain Barré, hội chứng ngoại tháp, hội chứng màng não, bệnh não cấp.

+ Biểu hiện thận : thận nhiễm mỡ, viêm cầu thận.

***3.1.2. Cận lâm sàng***

- Công thức máu

- Sinh hoá: Urê, creatinin, điện giải đồ, đường, CK tăng, CKMB, AST, ALT, bilirubin toàn phần, trực tiếp, gián tiếp, sắt huyết thanh, hồng cầu lưới, coombs trực tiếp, gián tiếp. Tổng phân tích nước tiểu, myoglobin niệu.

- Đông máu cơ bản.Khi có tổn thương gan và rối loạn đông máu cần làm đông toàn bộ ít nhất 1 lần/ngày. Điện tim.

- XQ tim phổi b. Chẩn đoán phân biệt: với vết đốt do các loại côn trùng khác

**4. ĐIỀU TRỊ**

**Không có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng**

- Tại vết đốt: chườm lạnh, giảm đau bằng kem kháng histamin (VD kem Phenergan) 2-3 lần/ngày

- Giảm phù nề: prednisolon 40-60 mg uống một lần hoặc methylprednisolon 40mg tiêm tĩnh mạch 1-2 lần/ngày, có thể giảm liều dần theo nguyên tắc ”vuốt đuôi” trong 3-5 ngày.

Nếu bị sốc phản vệ điều trị theo phác đồ xử trí sốc phản vệ:

+ Quan trọng nhất là nhanh chóng tiêm bắp addrenalin người lớn 0,3- 0,5 mg, trẻ em: 0,01 mg/kg; nếu trẻ nặng > 50 kg thì liều tối đa 1 lần 0,5 mg, nhắc lại sau 5 -15 phút nếu cần. Nếu tiêm bắp 3 lần mà HA vẫn thấp thì phatruyền với liều từ 0,1-1 mcg/kg/phút. chỉnh liều để đạt HA mong muốn.

+ Cho thở oxy 8-10l/ph, nếu suy hô hấp cần dặt nội khí quản, thở máy

+ Đặt bệnh nhân nằm thẳng đầu thấp

+ Truyền dịch: natriclorua 0,9% nhanh 20 ml/kg trong, đánh giá lại, truyền lại khi cần

+ Abuterol: khí dung khi co thắt phế quản liều 0,15 mg/kg (tối thiểu 2,5 mg) pha vào 3 ml nước muối, khí dung nhắc lại khi cần

+ Kháng H1: Dimedrol ống 10 mg (diphenylhydramin): 1 mg/kg TB hoặc TM (tối đa 40 mg). Kháng H2: Ranitidin 50 mg TM (hoặc famotidin 20mg TM)

+ Solumedrol 1 mg/kg (tối đa 125 mg).

Phòng suy thận cấp: Bài niệu tích cực là 1 trong những biện pháp điều trị ong đốt cơ bản và hiệu quả

Nhẹ: Cho bệnh nhân uống nhiều nước, 2000-3000ml nước/24 giờ, ngay sau khi bị ong đốt nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, nên dùng dung dịch ORESOL.

- Tiêm phòng uốn ván nếu vùng ong đốt bị nhiễm bẩn (SAT 2000 đv tiêm dưới da).

- Lấy ngòi ong ra khỏi da bệnh nhân: nếu ong mật đốt, lấy sớm sau khi bị đốt.

- Dị ứng nhẹ (mày đay): uống hoặc tiêm kháng histamin, corticoid.

***Chú ý:*** Khi bị nhiều nốt đốt gây tình trạng tụt huyết áp nên tiêm bắp ngay adrenalin 0,3-0,5 ml dung dịch 1/1000 (vì rất khó phân biệt được là do sốc phản vệ hay độc tố toàn thân, kết hợp kháng histamine (Dimedrol ống 10 mg) 1- 5 ống.

**5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG**

Tiên lượng phụ thuộc vào loại ong, số lượng vết đốt, vị trí đốt, được điều trị bài niệu tích cực sớm hay muộn, có bệnh phối hợp hay không?Thông thường ong bắp cày độc hơn ong vò vẽ, ong vò vẽ độc hơn ong vàng.Tiên lượng tốt nếu người lớn bị đốt < 10 nốt, nếu > 30 nốt cần thận trọng. Biến chứng: suy gan, suy thận cấp thể vô niệu, rối loạn đông máu, tan máu, suy đa tạng gây tử vong. Nhiễm trùng thứ phát sau khi bị đốt (hiếm khi xảy ra) nhưng nếu có thường gặp vào ngày thứ 5 sau ong đốt khi các phản ứng tại chỗ đã giảm đi nhưng thấy xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau tăng lên nhiều, thậm chí có thể sốt, cần cho kháng sinh.

**6. DỰ PHÒNG**

- Với những người có cơ địa dị ứng nhất là đã có tiền sử dị ứng với ong nên chuẩn bị sẵn bơm tiêm nạp sẵn có adreanalin (EpiPen chứa: 0.3 mg, EpiPen Jr. chứa 0.15 mg) để tiêm dưới da nếu bị ong đốt.

- Khi vào rừng không nên xịt nước hoa, trang điểm và mặc quần áo sặc sỡ hoặc quần áo in hình những bông hoa vì sẽ hấp dẫn ong.

- Khi đi dã ngoại thì lưu ý những đồ ăn, nươc uống ngọt cũng lôi kéo ong đến.

- Không đi chân không vào rừng vì có thể dẫm phải tổ ong.

- Nếu có ong vo ve quanh đầu và người bạn thì lúc đó bạn nên bình tĩnh, hít thở sâu vì ong đang khám phá bạn có phải là bông hoa không hay là một cái gì có ích cho nó, nếu nó phát hiện là người thì ong sẽ bay đi. Không chọc phá tổ ong.

- Khi trong nhà hoặc ngoài vườn có tổ ong thì bạn nên nhờ chuyên gia để dỡ bỏ tổ ong.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vũ Văn Đính và cộng sự (2007), "Ong đốt", Hồi sức cấp cứu toàn tập, NXB Y học, trang 437-440.

2. Richard F (2006), "Hymenoptera", Poisoning and Drug overdose, 5th edition, Mc Graw Hill-LANGE, electronic version.

3. In-hei Haln (2006), "Arthropods", Goldfrank's Manual of Toxicologic Emergency, 8th edition, Mc Graw Hill, P. 1603 - 1622.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY TIM MẠN

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Suy tim là một tình trạng bệnh lý rất thường gặp trên lâm sàng. Hàng năm ước tính có khoảng 5 triệu người mới mắc suy tim trên toàn thế giới, tiêu tốn nhiều tỷ đô la mỗi năm. Tại Việt Nam chưa có thống kê nhưng có tới 60% bệnh nhân nội trú khoa tim mạch bị suy tim ở mức độ khác nhau.

Suy tim là hậu quả của những tổn thương thực thể hay rối loạn chức năng của tim dẫn đến tâm thất không đủ khả năng tiếp nhận máu (suy tim tâm trương) hoặc tống máu (suy tim tâm thu). Suy tim tâm thu là suy tim có phân suất tống máu (EF) thất trái giảm, suy tim tâm trương là suy tim có EF bảo tồn.

## 2. NGUYÊN NHÂN

### 2.1. Nguyên nhân suy tim tâm thu

#### *2.1.1. Bệnh động mạch vành*

- Nhồi máu cơ tim
- Thiếu máu cục bộ cơ tim

#### 2*.1.2. Tăng tải áp lực mạn*

- Tăng huyết áp
- Bệnh van tim gây ghẽn

#### *2.1.3. Tăng tải thể tích mạn*

- Bệnh van tim gây hở van
- Luồng thông trong tim
- Luồng thông ngoài tim

#### *2.1.4. Bệnh cơ tim dãn không liên quan đến thiếu máu cục bộ*

- Rối loạn di truyền hoặc gia đình
- Rối loạn do thâm nhiễm
- Tổn thương do thuốc hoặc nhiễm độc
- Bệnh chuyển hóa
- Virut hoặc các tác nhân nhiễm độc khác

#### *2.1.5. Rối loạn nhịp và tần số tim*

- Rối loạn nhịp chậm mạn tính
- Rối loạn nhịp nhanh mạn tính

#### *2.1.6. Bệnh tim do phổi*

- Tâm phế mạn
- Bệnh lý mạch máu phổi

***2.1.7. Các tình trạng cung lượng cao***

***2.1.8. Rối loạn chuyển hóa***

- Cường giáp
- Rối loạn dinh dưỡng

***2.1.9. Nhu cầu lưu lượng máu thái quá***

- Dòng chảy thông động tĩnh mạch hệ thống
- Thiếu máu mạn

**2.2. Nguyên nhân suy tim tâm trương**

- Bệnh động mạch vành
- Tăng huyết áp
- Hẹp van động mạch chủ
- Bệnh cơ tim phì đại
- Bệnh cơ tim hạn chế

**2.3. Các yếu tố thuận lợi , làm nặng suy tim**

- Thiếu máu
- Nhiễm trùng
- Dùng các thuốc: hóa trị liệu, NSAIDS…
- Rối loạn nhịp tim
- Trên cơ sở bệnh van tim lại có thêm bệnh động mạch vành

**3. CHẨN ĐOÁN**

**3.1. Chẩn đoán xác định**

- Hỏi thăm bệnh sử và thăm khám kỹ càng. Các xét nghiệm cận lâm sàng: siêu âm tim, định lượng BNP hoặc NT-Pro BNP góp phần chẩn đoán xác định suy tim. Điện tâm đồ, X-quang ngực và siêu âm tim giúp đánh giá độ nặng và nguyên nhân suy tim.

**Bảng 1: Tiêu chuẩn Framingham trong chuẩn đoán suy tim**

| |
|---|
| **- Tiêu chuẩn chính** |
| + Cơn khó thở kịch phát về đêm hoặc khó thở phải ngồi |
| + Phồng tĩnh mạch cổ |
| + Ran ở phổi |
| + Giãn các buồng tim |
| + Phù phổi cấp |
| + Tiếng T3 |
| + Áp lực tĩnh mạch hệ thống > 16cmH2O |
| + Thời gian tuần hoàn > 25 giây |
| + Phản hồi gan – tĩnh mạch cổ dương tính |

**- Tiêu chuẩn phụ**

+ Phù cổ chân

+ Ho về đêm

+ Khó thở khi gắn sức

+ Gan to

+ Tràn dịch màn phổi

+ Dung tích sống giảm 1/3 so với chỉ số tối đa

+ Nhịp tim nhanh (> 120 chu kỳ/phút)

- Tiêu chuẩn chính hoặc phụ

+ Giảm 4,5kg/5 ngày điều trị suy tim

- Chuẩn đoán xác định suy tim: 2 tiêu chuẩn chính hoặc 1 tiêu chuẩn chính kèm theo 2 tiêu chuẩn phụ

**Bảng 2 Các tiêu chuẩn xác định suy tim theo khuyến cáo của hội tim châu âu 2012**

**Chuẩn đoán suy tim tâm thu:** 3 tiêu chuẩn

- Triệu chứng cơ năng

- Triệu chứng thực thể

Giảm EF

Chuẩn đoán suy tim tâm trương: 4 tiêu chuẩn

Triệu chứng cơ năng

Triệu chứng thực thể

EF bảo tồn

Bằng chứng bệnh cấu trúc cơ tim (dày thất trái, dãn nhĩ trái) và/hoặc rối loạn chức năng tâm trương

## 4. ĐIỀU TRỊ

### 4.1 Nguyên tắc điều trị

- Điều trị suy tim chia ra bốn mức độ theo giai đoạn A ,B, C, D của suy tim.
- Điều trị suy tim bao gồm điều trị không dung thuốc và dùng thuốc.
- Tăng liều thuốc từ liều thấp nhất đến liều cao nhất bệnh nhân dung nạp được
- Lần lượt chỉnh liều từng nhóm thuốc
- Không ngừng điều trị đột ngột

### 4.2. Điều trị cụ thể

#### *4.2.1. Điều trị suy tim giai đoạn A*

Điều trị bệnh lý nội khoa hoặc lối sống có nguy cơ cao dẫn đến suy tim bao gồm:

- Bệnh tăng huyết áp

- Rối loạn lipic máu
- Đái thóa đường
- Rối loạn nhịp nhanh
- Bệnh lý tuyến giáp; suy giáp hoặc cường giáp.
- Nghiện thuốc, nghiện rựu, nghiện ma túy

***Chỉ định suy tim giai đoạn A***

***Chỉ định nhóm l:***

- Các bệnh nhân có nguy cao suy tim (tăng huyết áp, rối loạn lopip máu, ĐTĐ) cần được điều trị theo đúng mục tiêu của khuyến cáo liên quan.
- Bệnh nhân có nguy cao suy tim cấn tránh các nguy cơ làm tăng suy tim: thuốc lá, rựu với lượng nhiều, ma túy.
- Kiểm soát nhịp thất cần hoặc phục hồi nhịp xoang trên bệnh nhân có nhịp nhanh trên thất.
- Điều trị bệnh lý tuyến giáp theo đúng khuyến cáo.
- Thầy thuốc cần chỉ định các chỉ định cận lâm sàng không xâm nhập (ví dụ: đo FE bằng siêu âm tim) trên bệnh nhân có tiền sử gia đình bị bệnh cơ tim hoặc trên người có sử dụng chất độc cho tim.

***Chỉ định nhóm lla:***

- Ức chế men chuyển có thể hữu ích trong phòng ngừa suy tim trên bệnh nhân có tiền sử bệnh do xơ vữa động mạch hoặc ĐTĐ hoặc tăng huyết áp có kèm yếu tố nguy cơ tim mạch.

Chẹn thụ thể angiotensin có thể có hiệu quả tương tự ức chế men chuyển dù mức chứng cứ kém hơn.

***4.2.2. Điều tri suy tim giai đoạn B***

***Chỉ định nhóm I***

- Tất cả biện pháp giai đoạn A cần áp dụng cho bệnh nhân có tổn thương thực tổn dù chưa triệu chứng chứng cơ năng.
- Chẹn bêta hay ức chế men chuyển dùng cho mọi bệnh nhân sau NMCT bất kể EF hay triệu chứng cơ năng của suy tim.
- Chẹn bêta, ức chế men chuyển dùng cho mọi bệnh nhân giảm EF dù không có tiền sử NMCT và không suy tim.
- Chẹn thụ thể angiotensin dùng cho bệnh nhân sau NMCT có EF giảm dù không suy tim khi các bệnh nhân này không dung nạp được ƯCMC
- Statin được sử dụng ở các bệnh nhân sau NMCT.
- Tái lưu thông động mạch vành được chỉ định theo khuyến cáo dù không triệu chứng suy tim.

***Chỉ định nhóm Iia:***

- ƯCMC hoặc chẹn thụ thể angiotensin: có thể có lợi ở bệnh nhân tăng huyết áp kèm dày thất trái và không có triệu chứng suy tim.

- Chẹn thụ thể angiotensin: có thể có lợi ở bệnh nhân EF thấp và không có triệu chứng suy tim, khi bệnh nhân không dung nạp được ƯCMC.

- Cấy máy tạo nhịp phá rung trên bệnh nhân bệnh cơ tim thiếu máu bộ ít nhất 40 ngày sau NMCT cấp, EF<30%, khi điều trị nội khoa tối ưu và có tiên lượng sống trên 1 năm.

- Ivabradine đơn độc hoặc kết hợp với chẹn bêta khi tần số tim > 70 lần/ phút khi đã diều trị bằng chẹn bêta

***Chỉ định nhóm IIB:***

- Cấy máy tạo nhịp phá rung cho người không có bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ và có EF < 30%, NYHA I khi điều trị nội khoa tối ưu và có tiên lượng sống trên 1 năm.

***Chỉ định nhóm III:***

- Không sử dụng digoxin cho bệnh nhân có EF thấp, nhịp xoang mà không có triệu chứng suy tim.

- Chẹn canxi loại giảm co cơ tim có thể có hại ở bệnh nhân sau NMCT có EF thấp và không triệu chứng suy tim.

***4.2.3. Điều trị suy tim giai đoạn C***

Bảng 3 nêu các biện pháp điều trị bệnh nhân suy tim giai đoạn C. Các biện pháp này cần được sử dụng đúng chỉ định và phối hợp cẩn thận để tránh làm nặng suy tim hoặc bệnh nhân bỏ điều trị vì tác dụng phụ.

**Bảng 3 : Điều trị suy tim giai đoạn C**

| |
|---|
| Tất cả các biện pháp của giai đoạn A và B |
| Lợi tiểu và hạn chế muối: khí có dậu hiệu ứ dịch (loại l) |
| Chẹn bêta (bisoprolol, carvedilol, metroprolol succinate, nebivolol): mọi trường hợp ngoại trừ chống chỉ định (loại l). |
| Ivabradine đơn độc hoặc kết hợp với chẹn beta khi tần số tim >70 lần phút (loại lla). |
| ƯCMC, chẹn thụ thể angiotensin đơn độc hoặc phối hợp (loại l) |
| Digitalis (loại lla) |
| Tránh thuốc chống loạn nhịp, kháng viêm không steroid hoặc ức chế COX-2, chẹn canxi |
| Phối hợp ƯCMC, chẹn bêta với hydralazine kèm nitrate (loại lla) |
| Luyện tập thể lực theo chương trình (loại l) |
| Thuốc kháng aldosterone: spironolactone, eplerenone (loại l) |

| |
|---|
| Tái đồng bộ cơ tim (tạo nhịp 2 buồng thất) (loại l) |
| Cấy máy tạo nhịp phá rung (ICD) (loại l) |

Những điều không nên thực hiện trong điều trị suy tim giai đoạn C:

- Không phối hợp thường qui ƯCMC, chẹn thụ thể angiotensin với thuốc kháng aldosterone.

- Không dùng thường quy chẹn canxi.

- Truyền tĩnh mạch kéo dài thuốc tăng co bóp có thể có hại, ngoại trừ trường hợp bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối.

- Điều trị bằng hormon có thể có hại, ngoài trừ trường hợp dùng hormon thay thế.

**4.3 . Điều trị bằng thuốc**

***4.3.1. Thuốc lợi tiểu***

Phối hợp với giảm muối và nước, lợi tiểu là thuốc điều trị bước dầu cơ bản trong suy tim. Khi dùng liều cao không nên giảm quá 0,5-1kg/ngày. Cần chú ý tránh giảm khối lượng tuần hoàn nhiều, hạ Kali và Natri máu bằng cách theo dõi điện giải đồ, Ure và Creatinine máu.

**Bảng 4 : Các thuốc lợi tiểu dùng trong điều trị suy tim**

| **Lợi tiểu** | **Liều khởi đầu (mg)** | | **Liều thường ngày (mg)** | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi tiểu quai[a] | | | | |
| Furosemlde | 20-40 | | 40-240 | |
| Thiazides[b] | | | | |
| Hydrochlorothiazide | 25 | | 12,5-100 | |
| Indapamide | 2,5 | | 2,5-5 | |
| Lợi tiểu giữ kali[c] | | | | |
| | + ƯCMC/chẹn TT | - ƯCMC/ chẹn TT | + ƯCMC/ chẹn TT | - ƯCMC/ chẹn TT |
| Spironolactone/eplerenone | 12,5-25 | 50 | 50 | 100-200 |
| Amiloride | 2,5 | 5 | 5-1 | 10-20 |
| Triamterene | 25 | 50 | 100 | 200 |

+ ƯCMC/chẹn TT: có sử dụng ƯCMC hoặc chẹn thụ để angiotensin

- ƯCMC/chẹn TT: không sử dụng ƯCMC hoặc chẹn thụ để angiotensin

a: Cần chỉnh liều thuốc uống hay thuốc đường tĩnh mạch theo tình trạng dịch, cân nặng; dùng liều cao quá mức có thể gây suy thận và ngộ độc.

b: không dùng thiazide khi lọc cầu thận < 30ml/phút/1,73m$^2$, ngoại trừ khi muốn có tác dụng cộng hưởng khi dùng với lợi tiểu quai.

c: Spironolactone/eplerenone thường được chọn lựa hơn.

**Bảng 5 : Liều lượng thuốc đối kháng aldosterone trong điều trị suy tim**

| **Mức lọc cầu thận (ml/phút/1,72m2)** | **Eplerenone** | | **Spironolactone** | |
|---|---|---|---|---|
| | **≥ 50** | **30-49** | **≥ 50** | **30-49** |
| Liều khởi đầu (chỉ khi Kali máu ≤ 5 mEq/L | 25 mg x 1 lần/ngày | 25 mg x 1 lần, cách ngày | 12,5-25 mg x 1 lần | 12,5 mg x 1 lần/ngày hoặc cách ngày |
| Liều duy trì (sau 4 tuần với Kali máu ≤ 5mEq/L)* | 50 mg x 1 lần/ ngày | 25 mg x 1 lần/ ngày | 25 mg x 1 lần/ngày | 12,5-25 mg x 1 lần/ ngày |

(*) Sai liều khởi đầu, Kali máu tăng ≤ 6,0 mEq/L hoặc chức năng thận xấu hơn, dừng thuốc cho đến khi Kali < 5,0 mEq/L. Cân nhắc sử dụng lại và giảm liều sau khi hết tăng Kali máu hoặc hồi phục chức năng thận ít nhất được 72 giờ.

**Một số chú ý khi sử dụng thuốc kháng aldosterone:**

- Không nên sử dụng khi mức lọc cầu thuận < 30ml/phút hoặc Kali máu >5mEq/L.
- Nên khởi đầu bằng liều thấp 12,5mg spironolactone hoặc 25mg eplerenone.
- Nguy cơ tăng kali máu nếu dùng chung với liều cao ƯCMC hoặc ƯCMC phối hợp chẹn thụ thể angiotensin.
- Tránh dùng chung với kháng viêm không steroid và thuốc ức chế COX-2.
- Phải ngừng cho thêm Kali hoặc giảm liều.
- Theo dõi kỹ nồng độ Kali máu: Kiểm soát vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 sau khi bắt đầu điều trị và mỗi tháng trong 3 tháng đầu.

***4.3.2. Thuốc ức chế men chuyển***

Là thuốc cơ bản hàng đầu trong điều trị suy tim, có thể dùng cả khi bệnh nhân chưa có triệu chứng cơ năng.

***4.3.3. Thuốc chẹn thụ thể angiotensin***

Hai lợi điểm của thuộc chẹn thụ thể angiotensin: không gây ho, tác động hoàn toàn hơn trên Angiotensin II (dùng ƯCMC không ngăn chặn hoàn toàn sự hình thành Angiotensin II).

Trong thực hành lâm sàng, ƯCMC vẫn là thuốc hàng đầu trong điều trị suy tim. Chỉ khi bệnh nhân không dùng nạp được ƯCMC thì mới thay bằng thuốc chẹn thụ thể angiotensin. Có thể phối hợp ƯCMC với chẹn thụ để angiotensin, hiệu quả có thể cao hơn.

***4.3.4. Thuốc chẹn bêta***

Tất cả bệnh nhân suy tim, dù nhẹ hay nặng đều cần sử dụng chẹn bêta nếu không có chống chỉ định. Chỉ khởi đầu dùng chẹn bêta khi tình trạng suy tim của bệnh nhân ổn định:

- Không nằm viện ở khoa chăm sóc tích cực.
- Không có hoặc ứ dịch rất ít; hoặc thiếu dịch.

- Không phải điều trị bằng thuốc tăng co bóp- vân mạch gần đây

Nên khởi đầu với liều thấp, tăng dần mỗi 2-4 tuần, đến liều tối đa theo khuyến cáo hoặc đến mức tối đa bệnh nhân dung nạp được. Hiệu quả của thuốc rất chậm, cần 2 đến 3 tháng. Ngay cả khi không cải thiện triệu chứng cơ năng, sử dụng chẹn bêta trên bệnh nhân suy tim vẫn có lợi, làm giảm biến cố lâm sàng.

Có bốn tác dụng không mong muốn cần quan tâm: ứ dịch và suy tim nặng hơn, mệt, nhịp chậm và bloc tim, hạ huyết áp.

**Bảng 6 : Các thuốc được chứng minh kéo dài đời sống bệnh nhân suy tim**

| Tên thuốc | Liều khởi đầu (mg) | Liều mục tiêu (mg) |
|---|---|---|
| Ức chê men chuyển | | |
| Captopril[a] | 6,25 mg x 3 lần/ ngày | 50 mg x 3 lần/ ngày |
| Enalapril | 2,5 mg x 2 lần/ ngày | 20-20 mg x 2 lần/ ngày |
| Lisinopril[b] | 2,5-5,0 mg x 1 lần/ ngày | 20-35 mg x 1 lần/ ngày |
| Ramipril | 2,5 mg x 1 lần/ ngày | 5 mg x 2 lần/ ngày |
| Chẹn beta | | |
| Bisoprolol | 1,25 mg x 1 lần/ ngày | 10 mg x 1 lần/ ngày |
| Carvedilol | 1,25 mg x 1 lần/ ngày | 10 mg x 1 lần/ ngày |
| Metoprolol succinate | 1,25/25 mg x 1 lần/ ngày | 200 mg x 1 lần/ ngày |
| Nebivolol[c] | 1,25 mg x 1 lần/ ngày | 10 mg x 1 lần/ngày |
| Chẹn thụ thể angiotensin | | |
| Candesartan | 4 hoặc 8 mg x 1 lần/ ngày | 32 mg x 1 lần/ ngày |
| Valsartan | 40 mg x 2 lần/ ngày | 160 mg x 2 lần/ ngày |
| Losartan[b,c] | 50 mg x 1 lần/ ngày | 150 mg x 1 lần/ngày |
| Kháng thụ thể mineralocorticoid | | |
| Eplerenone | 25 mg x 1 lần/ ngày | 50 mg x 1 lần/ ngày |
| Spironolactone | 25 mg x 1 lần/ ngày | 25-50 mg x 1 lần/ ngày |
| Thuốc tác động trên lf | | |
| Ivabradine | 5 mg x 2 lần/ ngày | 7,5 mg x 2 lần/ ngày |

a: ƯCMC với liều mục tiêu trong thử nghiệm lâm sàng sau nhồi máu cơ tim.

b: Những thuốc này khi dùng liều cao hơn được chứng minh làm giảm tử vong và bệnh tật so với liều thấp, nhưng không có thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có kiểm chứng với giả dược và liều tối ưu không biết chắc chắn

c: Điều trị này không chứng minh giảm tử vong tim mạch hay tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân suy tim hoặc sau NMCT.

### *4.3.5. Digitalis*

Digitalis có chỉ định ở bệnh nhân suy tim có kèm rung nhĩ. Liều duy trì của digonxin ở người Việt Nam nên ở khoảng 0,125-0,25 mg/ngày, nếu dùng liều duy trì cao (0,25 mg/ ngày) nên có 1-2 ngày trong tuần không uống thuốc.

**Bảng 7 : Các Digitalis thường được sử dụng điều trị suy tim**

| Tên thuốc | Hấp thu dạ dày ruột | Thời gian khởi đầu tác dụng (phút) | Thời giạ bán hủy | Đường đào thải | Liều digitalis hóa (mg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Uống | Tiêm tĩnh mạch |
| Digoxin | 55% - 75% | 15-30 | 36 – 48 giờ | Thận, một ít bởi dạ dày, ruột | 1,25 – 1,5 | 0,75 - 1 |
| Digitoxin | 99% - 100% | 25 - 120 | 4-6 ngày | Gan (thận đào thải cắc chất dã chuyển hóa) | 0,70 – 1,2 | 1 |

### *4.3.6. Thuốc nhóm nitrate*

**Bảng 8 : Các thuốc nhóm nitrate thường dùng**

| Tên thuốc | Đường vào | Liều lượng | Thời gian khởi đầu tác dụng | Thời gian kéo dài tác dụng | Độ tin cậy về hiệu quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitronglycerine (Nitrostat) | Ngậm dưới lưỡi | 03, - 06 mg | 30 giây | 15 – 30 phút | Cao |
| Nitronglycerine (Lenitral, Nitrobid) | Uống | 2,5 – 6,5 mg | 1 giờ | 2-4 giờ | Thấp |
| Nitroglycerine (Nitrodisc, Trán – derm) | Bôi hoặc dán ở da | 2,5 – 5 cm (bôi) 10-60 cm (dán) | 1 giờ | 6 – 24 giờ | Trung bình |
| Isosorbide Di – nitrate (Isordill, Risordan) | Uống | 10 – 60 mg | 30 phút | 4 – 6 giờ | Cao |
| Isosorbide Mono- nitrade (Monicor, imdur) | Uống | 10 – 40 mg | 30 phút | 8- 21 giờ | Cao |

### *4.3.7. Thuốc ức chế trực tiếp nút xoang*

Ivabradine được xếp vào chỉ định nhóm lla, mức chứng cứ B trong điều trị suy tim tâm thu. Chỉ sử dụng Ivabradine khi đã đạt liều tối đa chẹn bêta mà tần số tim vẫn còn ≥ 70/phút. Có thể sử dụng ivabradine không kèm chẹn bêta nếu cần.

**4.4. Điều trị bằng dụng cụ**

Điều trị bằng thiếu bị bao gồm:

- Cấy máy tạo nhịp phá rung (ICD)
- Tái đồng bộ cơ tim hay tạo nhịp hai buồng thất (CRT)
- Thiết bị hỗ trợ thất

***4.4.1. Máy tạo nhịp phá rung (ICD) và tái đồng bộ cơ tim hay tạo nhịp hai buồng thất (CRT)***

**Bảng 9: Khuyến cáo điều trị bằng dụng cụ suy tim tâm thu giai đoạn C**

| Khuyến cáo | Loại | Mức chứng cứ |
|---|---|---|
| ICD giúp phòng ngừa tiên phát đột tử ở BN có EF ≤ 35%, 40 ngày sau NMCT và NYHA ll- lll; tiên lượng sống > 1 năm | l | A |
| CRT/ được khuyến cáo ở BN có EF ≤ 35%, nhịp xoang, blốc, nhánh trái với QRS ≥ 150ms. NYHA ll, lll hoặc NYHA IV khi theo dõi ngoại trú | l | A<br>(NYHA lll/IV) |
| | | B<br>(NYHA ll) |
| ICD giúp phòng ngừa tiên phát đột tử ở BN có EF ≤ 30% 40 ngày sau NMCt, NYHA 1 khi đang điều trị với tiên lượng sống > 1 năm | l | B |
| CRT được khuyến cáo ở BN có EF ≤ 35%, nhịp xoang, QRS ≥ 150 ms không kèm blốc nhánh trái, NYHA lll hoặc NYHA IV ngoại trú | lla | A |
| CRT được khuyến cáo ở BN có EF ≤ 35%, nhịp xoang, blốc nhánh trái có QRS 120 – 150 ms, NYHA ll, lll hoặc IV khi theo dõi ngoại trú | lla | B |
| CRT được khuyến cáo ở BN rung nhĩ kèm EF ≤ 35%, có thể tạo nhịp thất gần 100% với CRT sau khi hủy nút nhĩ thất | lla | B |
| ICD có lợi ích không chắc chắn trên BN thường nhập viện, thể chất kém hoặc có thể bệnh nặng kèm theo | llb | B |

***4.4.2. Điều trị suy tim giai đoạn D***

Định lượng và xử trí cẩn thận tình trạng ứ dịch. Cần chú ý là khi dùng lợi tiểu mạnh quá, tình trạng bệnh nhân cũng có thể trở nặng do thiếu dịch.

Tại các nước có ghép tim, giai đoạn này là chỉ định của ghép tim. Các biện pháp còn lại là truyền tĩnh mạch liên tục thuốc dãn mạch ngoại vi và thuốc vận mạch.

Chỉ định điều trị suy tim giai đoạn D:

***Chỉ định nhóm l***

- Khám cẩn thận và điều trị ứ dịch.
- Chuyển bệnh nhân đên nơi có chương trình ghép tim
- Chuyển bệnh nhân đến chuyên gia điều trị suy tim giai đoạn cuối.
- Bệnh nhân suy tìm giai đoạn cuối, đã được đặt máy chuyển nhịp phá rung, cần biết thông tin về khả năng dừng chế độ phá rung.

***Chỉ định nhóm lla***

- Xét khả năng đặt thiết bị hỗ trợ thất trái trên một nhóm chọn lọc bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, có trên 50% khả năng sống còn 1 năm khi điều trị nội khoa.

***Chỉ định nhóm llb***

- Truyền liên tục thuốc tăng co bóp có thể giảm triệu chứng cơ năng.
- Các chất chỉ điểm sinh học trong tiên lượng bệnh nhân suy tim.

***Chỉ định nhóm lll***

- Không nên truyền thường qui và từng đợt thuốc tăng co bóp.

**4.5. Điều trị suy tim EF bảo tồn**

- Kiểm soát tốt HA tâm thu và HA tâm trương
- Kiểm soát tốt tần số thất ở bệnh nhân rung nhĩ
- Lợi tiểu
- Tái tưới máu mạch vành
- Các thuốc chẹn bêta, chẹn thụ thể angiotensin ,ƯCMC

**5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG**

Suy tim có thể gây tổn thương thận, tổn thương gan, đột quỵ.

Tiên lượng suy tim rất tồi khi bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng. Theo nghiên cứu có tới gần 50% bệnh nhân suy tim tử vong sau 5 năm kể từ khi phát hiện suy tim trên lâm sàng mặc dù đã được điều trị.

**6. PHÒNG BỆNH**

Tầm soát dựa trên natriuretic peptid (NP) cho đối tượng nguy cơ phát triển suy tim, sau đó tối ưa hóa liệu pháp điều trị dựa trên guideline bởi một đội ngũ chăm sóc sức khỏe hoàn

chỉnh , ngăn ngừa sự tiến triển suy giảm chức năng thất trái (tâm thu hoặc tâm trương) hoặc suy tim mới khởi phát.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Phác đồ điều trị 2016, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh, tr 443-464, nhà xuất bản y học.

2. Khuyến cáo của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam về chẩn đoán và điều trị suy tim 2015.

3. Nguyễn Lân Việt (2014), " Thực hành bệnh tim mạch", tr 94-121,nhà xuất bản y học, Hà Nội.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Đột quỵ thiếu máu não là tình trạng đột ngột xuất hiện các khiếm khuyết thần kinh cục bộ và còn tồn tại trên 24 giờ. Nguyên nhân của đột quỵ thiếu máu não là do hệ thống mạch máu não bị tắc nghẽn dẫn đến việc làm giảm lưu lượng máu nuôi não, hậu quả là một phần não bộ bị thiếu máu và hoại tử.

## 2. NGUYÊN NHÂN

- Bệnh lý động mạch lớn: được nghĩ đến nguyên nhân này khi có bằng chứng cho thấy tình trạng hẹp > 50% động mạch trong sọ hay ngoài sọ, được chẩn đoán dựa trên các kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh học mạch máu như; siêu âm, chụp cộng hưởng từ mạch máu, chụp mạch máu bằng kỹ thuật cắt lớp não vi tính, chụp mạch máu tiêu chuẩn.

- Thuyên tắc mạch máu não do huyết khối được tạo ra từ tim: thường gặp trên các bệnh lý tim mạch có khả năng tạo huyết khối như: rung nhĩ, bệnh van tim hậu thấp, suy tim EF < 30%, nhồi máu cơ tim gần đây.

- Bệnh lý mạch máu nhỏ: do tổn thương các mạch máu nhỏ nằm sâu trong não gây ra các tổn thương não dạng lổ khuyết có kích thước nhỏ hơn 1,5mm. Tuy nhiên, kích thước ổ nhồi máu không phải là yếu tố chắc chắn để chẩn đoán nguyên nhân bệnh lý mạch máu nhỏ, cần loại trừ nguyên nhân bệnh lý động mạch lớn, nguyên nhân thuyên tắc do huyết khối từ tim trước khi nghĩ đến nguyên nhân này.

- Các nguyên nhân ít gặp khác: bóc tách động mạch, huyết khối tĩnh mạch nội sọ, do thuốc, các rối loạn về huyết học...

- Nguyên nhân không xác định: khi bệnh nhân không tìm được yếu tố nguy cơ dù đã được tầm soát hoặc có > 2 yếu tố nguy cơ đều có khả năng gây đột quỵ.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

Lâm sàng (bệnh cảnh đột ngột, khiếm khuyết thần kinh cục bộ) + hình ảnh học (CT scan sọ não, MRI não).

#### *3.1.1. Bệnh sử*

- Khởi phát đột ngột.
- Yếu liệt 1/2 người.
- Nói đớ, miệng méo.

#### *3.1.2. Lâm sàng*

- Liệt VII trung ương, nói khó.
- Hội chứng liệt 1/2 người.

- Tê hay dị cảm tay và chân cùng bên.

- Rối loạn ngôn ngữ: mất ngôn ngữ Broca, mất ngôn ngữ Wernicke.

- Rối loạn thị giác: mất thị lực một hoặc hai bên, bán manh, góc manh.

- Đau đầu, chóng mặt.

- Rối loạn tri giác: ngủ gà, lơ mơ, hôn mê.

***3.1.3. Cận lâm sàng***

*3.1.3.1. Cận lâm sàng thường quy*

- Công thức máu, đông máu toàn bộ, đường huyết, điện giải đồ máu, chức năng thận, men gan, men tim.

- Bilan lipid máu, tổng phân tích nước tiểu, điện tâm đồ, XQ ngực thẳng.

*3.1.3.2. Cận lâm sàng chẩn đoán*

• Chụp điện toán cắt lớp sọ não (CT scan) không cản quang

- Có thể thực hiện nhanh, phân biệt rõ giữa xuất huyết não với đột quỵ thiếu máu não.

- Chỉ định:

+ Bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ nhập vào cấp cứu.

+ Khi muốn đánh giá tiến triển tổn thương não, hoặc khi phim CT scan não đầu tiên không phát hiện thương tổn não trong giai đoạn sớm.

• Chụp CT scan mạch máu não với thuốc cản quang (CTA) :

- Giúp khảo sát hình ảnh của toàn bộ động mạch não nhằm phát hiện các bất thường như: hẹp, phình mạch hay bóc tách mạch nội sọ và ngoài sọ.

- Chỉ định: Khi nghi ngờ có tình trạng bất thường tại các động mạch lớn trong sọ hay ngoài sọ.

- Lưu ý: chống chỉ định đối với bệnh nhân suy thận và các trường hợp có tiền sử dị ứng với chất cản quang.

• Chụp công hưởng từ não (MRI):

- MRI não không tiêm thuốc cản từ (các chuỗi xung T1, T2, T2 Flair, T2 Diffusion, T2 GRE + TOF 3D MRA).

- Chỉ định:

+ Khi CT scan não không ghi nhận tổn thương hoặc hình ảnh tổn thương không tương ứng với lâm sàng.

+ Nghi ngờ nhồi máu não tuần hoàn sau.

• Siêu âm Doppler xuyên sọ (TCD):

- Xác định các tình trạng hẹp, tắc mạch máu hoặc tái thông tại các mạch máu trong sọ, và được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não.

• Siêu âm duplex động mạch vùng cổ:

- Xác định tình trạng tắc, hẹp động mạch cảnh và cột sống đoạn ngoài sọ.

• Siêu âm tim:

- Xác định các bất thường tại tim có thể là nguyên nhân gây ra đột quỵ.

*3.1.3.3. Các cận lâm sàng chọn lọc khác*

• Sàng lọc độc chất.

• Nồng độ cồn trong máu.

• Các xét nghiệm về thai nghén.

• Khí máu động mạch (nếu nghi ngờ giảm oxy máu).

• Chọc dịch não tủy (nếu nghi ngờ xuất huyết dưới nhện mà không thấy xuất huyết trên CT).

• Điện não đồ (nếu nghi ngờ động kinh).

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

• Động kinh.

• Đau đầu Migrain.

• Ngất.

• Hạ đường huyết.

• Bệnh não do rối loạn chuyển hóa.

• Khối u hệ thống thần kinh trung ương.

• Viêm não herpes.

• Máu tụ dưới màng cứng.

• Bệnh lý chèn ép thần kinh ngoại biên.

• Liệt Bell (liệt dây thần kinh VII ngoại biên).

• Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV).

• Rối loạn tâm thần.

**4. ĐIỀU TRỊ**

Gồm điều trị giai đoạn cấp, xử trí nhồi máu não trở nặng và điều trị phòng ngừa thứ phát.

**4.1. Điều trị giai đoạn cấp**

***4.1.1. Mục đích***

• Tái thông động mạch và thiết lập lại tuần hoàn.

***4.1.3. Điều trị tổng quát***

***4.1.3.1. ABCs***

- Đảm bảo đường thở thông thoáng (A), thông khí đầy đủ (B), và tuần hoàn ổn định (C).

- Thở Oxy khi có thiếu Oxy, cụ thể khi $SpO_2$ <92%, mục tiêu giữ $SpO_2$ từ 95-100%.

***4.1.3.2. Chỉ định nội khí quản***

- Thiếu Oxy, suy hô hấp, rối loạn nhịp thở.

- Hôn mê, nguy cơ hít sặc cao.

***4.1.3.3. Điều chỉnh huyết áp***

Không điều chỉnh hạ huyết áp trong giai đoạn cấp (24 giờ đầu tính từ lúc khởi phát triệu chứng), trừ khi:

- Bệnh nhân được điều trị bằng tPA, hoặc

- Bệnh nhân có tổn thương cơ quan đích do tăng huyết áp cấp (suy tim sung huyết, nhồi máu cơ tim, bệnh não do tăng huyết áp, phình động mạch chủ bóc tách ...), hoặc

- Huyết áp tâm thu > 220 mmHg hoặc tâm trương > 120 mmHg.

Nếu cần điều trị tăng huyết áp, xem xét dùng các thuốc hạ áp tĩnh mạch tác dụng ngắn như nicardipine hoặc labetalol để dễ dàng chỉnh liều phù hợp, với mục tiêu giảm 10-15% trị số huyết áp; không dùng nifedipine nhỏ dưới lưỡi.

Ở bệnh nhân có tụt huyết áp (hiếm gặp), cần tìm nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân, khi cần có thể dùng vận mạch.

**PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TRONG NHỒI MÁU NÃO CẤP**

| **KHÔNG ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT** | |
|---|---|
| HATT <220<br>hoặc<br>HATTr <120 | - Theo dõi huyết áp, trừ khi có tổn thương cơ quan đích như: bóc tách động mạch chủ, NMCT cấp, phù phổi, bệnh não do tăng huyết áp<br>- Điều trị các triệu chứng khác của đột quỵ như nhức đầu, đau, kích thích, buồn nôn, và nôn.<br>- Điều trị các biến chứng khác của đột quỵ, bao gồm thiếu oxy, tăng áp lực nội sọ, động kinh, hoặc hạ đường huyết. |
| HATT >220 | - Labetolol 10-20mg TM trong 1-2 phút |
| Hoặc | Có thể lặp lại hoặc tăng liều gấp đôi mỗi 10 phút (tối đa 300mg) |
| HATTr | - Nicardipine liều khởi đầu 5mg/giờ TTM, điều chỉnh liều |
| <121-140 | để đạt hiệu quả mong muốn bằng cách tăng 2,5mg/giờ mỗi 5 |
| | phút đến tối đa 15mg/giờ. |
| | Mục tiêu giảm 10%-15% mức HA |
| HATTr | - Nitroprusside liều khởi đầu 0.5 pg/kg/phút TTM, theo dõi |
| >140 | HA liên tục. |
| | Mục tiêu giảm 10%-15% mức HA |
| **BỆNH NHÂN LÀ ỨNG VIÊN ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT** | |
| **Trước điều trị** | |
| HATT >185 | - Labetalol 10-20 mg IV trong 1-2 phút, có thể lặp lại 1 lần |

| | |
|---|---|
| Hoặc HATTr > 110 | HOẶC<br>- Nicardipine 5mg/giờ TTM, chỉnh liều mỗi 5 phút đến liều tối đa 15mg/giờ<br>- Nếu huyết áp không giảm và không duy trì được ở mức mong muốn (HATT <185 và HATTr <110) thì không dùng TPA |
| **Trong và sau điều trị TPA** | |
| Theo dõi HA | - Kiểm tra HA mỗi 15 phút trong 2 giờ, sau đó mỗi 30 phút trong 6 giờ, và sau đó mỗi giờ trong 16 giờ tiếp theo. |
| HATTr > 140 | - Sosium Nitroprusside liều khởi đầu 0.5 pg/kg/phút TTM và chỉnh liều theo HA mong muốn |
| HATT > 230<br>Hoặc<br>HATTR<br>121-140 | - Labetolol 10 TM trong 1-2 phút, có thể lặp lại hoặc tăng liều gấp đôi mỗi 10 phút (tối đa 300mg) hoặc bolus liều khởi đầu và sau đó Labetolol TTM 2-8mg/phút. Hoặc<br>- Nicardipine liều khởi đầu 5mg/giờ TTM, điều chỉnh liều |
| HATT 180-230 | để đạt hiệu quả mong muốn bằng cách tăng 2,5mg/giờ mỗi 5 phút đến tối đa 15mg/giờ, nếu không kiểm soát được, xem xét chuyển sang Sosium Nitroprusside |
| HATT 180-230<br>Hoặc HATTr<br>105-120 | - Labetolol 10 TM trong 1-2 phút, có thể lặp lại hoặc tăng<br>liều gấp đôi mỗi 10 phút (tối đa 300mg) hoặc bolus liều khởi đầu<br>và sau đó Labetolol TTM 2-8mg/phút. |

*4.1.3.4. Chống tăng áp lực nội sọ*

- Thông khí đầy đủ, tránh ứ $CO_2$, có thể can thiệp tăng thông khí cơ học nếu có biểu hiện tăng áp lực nội sọ dọa phù não, với $pCO_2$ mục tiêu là 25-35 mmHg.

- Tư thế nằm: cho nằm đầu cao 30 độ sau 24 giờ với điều kiện không có rối loạn huyết động và không có tắc hẹp đáng kể các động mạch lớn.

- Xem xét phẫu thuật giải áp ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não diện rộng (nhồi máu não ác tính động mạch não giữa).

- Liệu pháp thẩm thấu: Mannitol 20%, TTM nhanh với liều 0,5g/kg mỗi 6 giờ; hiệu quả của mannitol không nhiều và không kéo dài, do đó cần cân nhắc kỹ, nhất là với các bệnh nhân có nguy cơ quá tải tuần hoàn, có bệnh lý tim mạch cần hạn chế dịch, suy thận.

*4.1.3.5. Chống nhiễm trùng*

- Xoay trở, tránh ứ đàm, tránh hít sặc, tập vật lý trị liệu hô hấp.

- Cho ngồi sớm ngay khi không còn các chống chỉ định.

- Chỉ đặt sonde tiểu khi thật sự cần thiết.

- Dùng kháng sinh phù hợp khi có dấu hiệu nhiễm trùng.

*4.1.3.6. Phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc phổi*

- Xoay trở, xoa bóp và tập vận động sớm các chi.

- Cho ngồi, cho vận động sớm ngay khi không còn chống chỉ định.

- Dùng vớ đàn hồi với các đối tượng nguy cơ.

- Sau đột quỵ 48 giờ, xem xét dùng kháng đông phòng ngừa cho các đối tượng nguy cơ cao (bệnh nhân liệt nặng, thở máy).

- Phát hiện sớm huyết khối tĩnh mạch sâu và điều trị kháng đông.

- Phát hiện sớm thuyên tắc phổi và điều trị kịp thời.

- Có thể chọn lựa các thuốc:

+ Enoxaparin 1mg/kg tiêm dưới da một lần/ngày.

Thuốc kháng đông thế hệ mới (Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban), được đánh giá là hiệu quả hơn so với Enoxaparin trong phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu trên các bệnh nhân nguy cơ cao.

*4.1.3.7. Các điều trị chung khác*

- Hạ sốt nếu có sốt.

- Lượng dịch 1,5 - 2 lít/ngày; khi cần truyền dịch: chọn lactate ringer hoặc muối đẳng trương, tránh dùng glucose.

- Điều chỉnh đường huyết (giữ đường huyết <150 mg/dL).

- Điều trị các rối loạn nước và điện giải.

- Đánh giá chức năng nuốt, chỉ định đặt sonde dạ dày qua mũi nuôi ăn ở những bệnh nhân có rối loạn nuốt hay có tình trạng suy giảm ý thức.

- Tránh táo bón và dùng thuốc nhuận trường.

- Chống loét do tỳ đè.

- Tập phục hồi chức năng sớm khi lâm sàng cho phép.

**4.2. Xử trí nhồi máu não trở nặng**

***4.2.1. Kiểm tra ban đầu khi bệnh nhân trở nặng***

- Kiểm tra ABC, dấu sinh tồn, xét nghiệm. Lưu ý tụt huyết áp hay thiếu oxy.

- Hỏi và khám bệnh nhân; Nếu bệnh nhân buồn ngủ, cần phân biệt do đang trong giờ ngủ (nửa đêm) hay do tình trạng tăng áp lực nội sọ? Có do thuốc không? (thuốc hạ áp, an thần)

- Quan sát bệnh nhân, và hỏi điều dưỡng, người nhà, về các dấu hiệu động kinh kín đáo

- Chụp CT não khẩn không cản quang (để đánh giá xuất huyết, đột quỵ tái phát sớm, phù não...)

- Xem xét MRI để khảo sát động mạch, tìm đột quỵ mới, đột quỵ lan rộng, phù não; Doppler xuyên sọ hoặc CT mạch máu để khảo sát động mạch; EEG để chẩn đoán động kinh dưới lâm sàng.

***4.2.2. Phù não và hiệu ứng choán chỗ***

- Là vấn đề trong nhồi máu diện rộng, như nhồi máu lớn động mạch não giữa ảnh hưởng đến các hạch nền, thường cũng kèm tổn thương ĐM não trước và não sau, và nhồi máu tiểu não diện rộng; Quan trọng ở người trẻ, vì não không teo nên không có nhiều khoảng trống nội sọ như người lớn tuổi

- Theo dõi ghi nhận bất kỳ biến đổi thần kinh, giảm mức ý thức, tăng huyết áp, thở chu kỳ, nấc cụt, nhức đầu, bất thường dây sọ mới xuất hiện, và đồng tử (muộn).

*4.2.2.1. Điều trị nội*

- Quan trọng nhất là chăm sóc tốt + Tư thế đầu $\leq 15^0$

+ Điều chỉnh ngay sốt, rối loạn điện giải, tăng đường huyết + Cân nhắc việc duy trì mức huyết áp tối ưu nhằm đảm bảo áp lực tưới máu não.

- Chưa ghi nhận được các bằng chứng có lợi của việc sử dụng corticoid.

- Liệu pháp thẩu thấu (mannitol) hiệu quả tạm thời cho một số trường hợp

+ Liều: mannitol 0,5-1g/kg truyền TM trong 30-60 phút, sau đó 0,25g/kg mỗi 6 giờ

+ Mục tiêu nâng áp lực thẩm thấu lên 10% nhưng không quá 315 mOsm

+ Kiểm tra áp lực thẩm thấu huyết thanh mỗi 12 giờ và ngưng mannitol nếu > 315 mOsm/L Dẫn lưu dịch não tủy bằng phẫu thuật mở não thất nếu có não úng thủy góp phần làm tăng áp lực nội sọ

*4.2.2.2. Điều trị phẫu thuật*

- Hội chẩn phẫu thuật sớm trong vòng 48 giờ đầu.

- Với nhồi máu diện rộng động mạch não giữa, xem xét phẫu thuật mở hộp sọ giải áp sớm (gồm mở lấy một phần xương sọ và rạch màng cứng)

- Với đột quỵ tiểu não, điều trị thích hợp là giải áp hố sau và có thể cắt bỏ phần nhu mô tiểu não bị hoại tử.

- Cần phải thảo luận với thân nhân về chất lượng sống sau khi phẫu thuật và khả năng tử vong

♦ Chỉ định phẫu thuật mở hộp sọ giải áp

Đột quỵ thiếu máu não thuộc chi phối động mạch não giữa (mức độ tin cậy A, nhóm I)

* Tuổi <60, và

* Có rối loạn ý thức hoặc tình trạng suy giảm ý thức tiến triển nặng dần.

* Có hiệu ứng chèn ép trên hình ảnh học não (phù não vượt quá 50% vùng chi phối động mạch não giữa và di lệch dường giữa), và

* Loại trừ rối loạn ý thức do các nguyên nhân khác (ví dụ như giảm tưới máu, hạ huyết áp, đột quỵ thiếu máu não tái phát, co giật do động kinh).

Nhồi máu tiểu não (mức độ tin cậy C, nhóm III)

* Khi có các dấu hiệu chèn ép thân não (ví dụ như tăng huyết áp, chậm nhịp tim, suy giảm ý thức tiến triển nặng dần, v.v...) và

* Có hiệu ứng choán chỗ trên hình ảnh học não, và

* Loại trừ rối loạn ý thức do các nguyên nhân khác.

Không hạn chế độ tuổi đối với nhóm bệnh nhân này, tuy nhiên bệnh nhân không nên đã bị tình trạng tàn phế nặng trước đột quỵ.

♦ Chống chỉ định phẫu thuật mở hộp sọ giải áp

Đột quỵ thiếu máu não thuộc chi phối động mạch não giữa

* Hai đồng tử dãn to và mất phản xạ có liên quan với tình trạng hôn mê, và không phải là do thuốc gây ra.

* Hiện diện đồng thời cả 4 yếu tố tiên lượng xấu sau:

- Tuổi > 50

- Ảnh hưởng thêm vùng chi phối của mạch máu khác

- Dãn đồng tử một bên

- Thang điểm đánh giá hôn mê Glasgow < 8

* Có các bệnh nặng khác kèm theo (suy tim nặng hay nhồi máu cơ tim, u không còn khả năng điều trị, v.v...)

* Bệnh nhân từ chối điều trị bằng phương pháp này qua trao đổi trực tiếp, qua giấy viết để lại, hoặc từ người được bệnh nhân ủy quyền.

Nhồi máu tiểu não

* Có dấu hiệu lâm sàng hay hình ảnh học của tình trạng thiếu máu thân não nặng, không hồi phục.

* Kèm theo có các bệnh nặng khác (xem phần đột quỵ thiếu máu não thuộc chi phối động mạch não giữa).

* Được biết hay cho rằng bệnh nhân từ chối điều trị bằng phương pháp này (xem phần đột quỵ thiếu máu não thuộc chi phối động mạch não giữa).

**4.3. Điều trị phòng ngừa thứ phát**

***4.3.1. Thuốc chống huyết khối***

*4.3.1.1. Chống kết tập tiểu cầu*

- Aspirin 81-325 mg: một lần một ngày hoặc

- Clopidogrel 75 mg: uống một lần một ngày

- Aspirin 25 mg/Dipyridamol loại giải phóng kéo dài 200 mg: 2 lần một ngày

- Cilostazol 100mg: 2 lần một ngày

- Aspirin + Clopidogrel trong những trường hợp đặc biệt:

+ Hẹp nặng động mạch nội sọ.

+ Đột quỵ nhẹ (NIHSS < 5) hoặc cơn thoáng thiếu máu não. Phối hợp thuốc nên được sử dụng trong thời gian ngắn (1-3 tháng) do có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết não.

+ Chuẩn bị đặt stent động mạch cảnh.

*4.3.1.2. Thuốc kháng đông*

- Đột quỵ thiếu máu não do nguyên nhân từ tim cần được xem xét việc sử dụng các thuốc kháng đông.

- Đột quỵ liên quan đến rung nhĩ không do bệnh van tim nên được xem xét chỉ định các thuốc kháng đông thế hệ mới như: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban. Các thuốc kháng đông mới có nhiều ưu điểm hơn so với thuốc kháng vitamin K (tham khảo thêm phác đồ điều trị kháng đông đối với bệnh nhân rung nhĩ).

***4.3.2. Kiểm soát yếu tố nguy cơ***

- Kiểm soát huyết áp: <140/90 mmHg hoặc < 130/80mmHg đối với bệnh nhân bệnh thận mãn hay đái tháo đường.

- Kiểm soát mức đường huyết: HbA1c < 7 %

- Dùng statin điều chỉnh lipid máu và bảo vệ thành mạch: atovastatin liều 20-40 mg/ngày, Rosuvastatin 10-20mg/ ngày. Mục tiêu LDL-c <100mg% hoặc <70mg% đối với bệnh nhân nguy cơ cao. Việc sử dụng statin nên được duy trì lâu dài (trừ khi bệnh nhân có các tác dụng phụ liên quan đến statin) bởi vì với mức LDL càng thấp, hiệu quả phòng ngừa đột quỵ sẽ càng lớn.

- Ngưng hút thuốc lá và uống ượu bia.

***4.3.3. Điều trị can thiệp hẹp động mạch cảnh***

Với bệnh nhân hẹp động mạch cảnh nặng (hẹp >70%) bên có triệu chứng: có thể lựa chọn phẫu thuật bóc tách nội mạc động mạch cảnh hoặc can thiệp nội mạch đặt stent. Trường hợp hẹp động mạch nội sọ, hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy phương pháp can thiệp nội mạch hiệu quả hơn so với điều trị nội khoa tích cực

## 5. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM

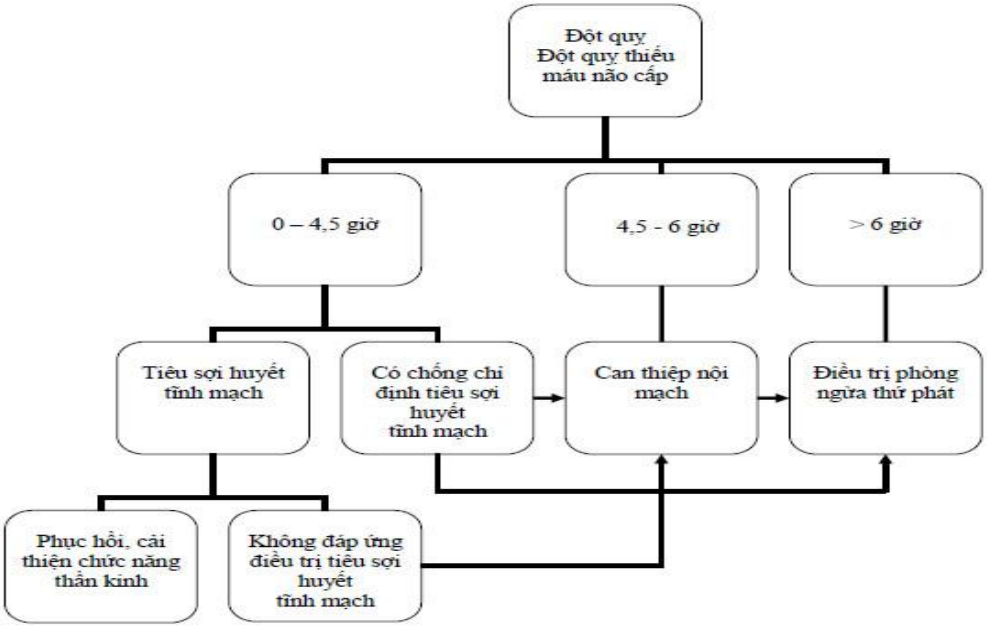
### 5.1. Theo dõi

- Khám lâm sàng, đánh giá tri giác (điểm GCS), điểm NIHSS
- Kiểm tra sinh hiệu: mạch, huyết áp
- Lập kế hoạch chẩn đoán và điều trị.
- Phát hiện sớm và điều trị biến chứng.

### 5.2. Tái khám

- Xuất viện khi tình trạng bệnh nhân ổn định.
- Tái khám định kỳ.
- Điều trị phòng ngừa đột quỵ thứ phát.

# LƯU ĐỒ XỬ TRÍ NHỒI MÁU NÃO CẤP



**Phu luc 1: Thang điểm NIHSS (đánh giá mức độ nặng của đột quỵ)**

| Số TT | | Điểm số | Nhập viện | Sau 24h | Ra viện | Sau 3 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Tri giác | 0 = Tỉnh<br>1 = Ngủ gà<br>2 = Lơ mơ<br>3 = Hôn mê | | | | |
| 1B | Hỏi tháng và tuổi | 0 = Đúng cả 2 câu<br>1 = Đúng 1 câu<br>2 = Sai 2 câu | | | | |
| 1C | Yêu cầu mở và nhắm mắt hoặc nắm chặt và thả bàn tay | 0 = Làm theo y lệnh đúng cả 2<br>1 = Làm theo y lệnh chỉ đúng 1<br>2 = Không làm theo y lệnh | | | | |
| 2 | Vận nhãn | 0 = Bình thường<br>1 = Liệt 1 phần (gần như hay hoàn toàn mặt dưới)<br>2 = Liệt hoàn toàn(mặt trên và dưới) | | | | |
| 3 | Thị trường | 0 = Bình thường<br>1 = Bán manh một phần<br>2 = Bán manh hoàn toàn<br>3 = Bán manh 2 bên | | | | |
| 4 | Liệt mặt | 0 = Bình thường<br>1 = Liệt nhẹ<br>2 = Liệt 1 phần (gần như hay hoàn toàn mặt dưới)<br>3 = Liệt hoàn toàn(mặt trên và dưới) | | | | |
| 5 | Vận động tay (duỗi thẳng tay 90° khi ngồi hoặc 45° khi nằm trong 10") | 0 = Không rơi, giữ được trong 10"<br>1 = Hạ thấp xuống trước 10"<br>2 = Có kháng trọng lực một ít<br>3 = Rơi xuống không có lực kháng<br>4 = Không cử động<br>KT = không thử được, cắt cụt chi hay cứng khớp | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vận động chân (giữ chân vị trí 30° trong 10") | 0 = Không rơi, giữ được trong 5"<br>1 = Hạ thấp xuống trước 5"<br>2 = Có kháng trọng lực một ít<br>3 = Rơi xuống không có lực kháng<br>4 = Không cử động<br>KT = không thử được,cắt cụt chi hay cứng khớp | | | | |
| 7 | Thất điều chi | 0 = Không có<br>1 = Chỉ một chi<br>2 = Cả 2 chi<br>KT = không thử được, cắt cụt chi hay cứng khớp | | | | |
| 8 | Cảm giác | 0 = Bình thường<br>1 = Giảm nhẹ đến trung bình,vẫn có cản giác sờ<br>2 = Giảm nặng hoặc mất toàn bộ cảm giác | | | | |
| 9 | Ngôn ngữ | 0 = Không mất vận ngôn<br>1 = Nhẹ đến trung bình, vẫn nêu được ý cơ bản<br>2 =Mất nặng, câu ngắn rời rạc, khó đoán được ý<br>3 = Câm hay mất ngôn ngữ toàn bộ | | | | |
| 10 | Nói khó | 0 = Bình thường<br>1 = Nhẹ đến trung bình, lắp bắp vài từ khó hiểu<br>2 = Nặng, lắp bắp nhiều không hiểu được<br>KT=Được đặt nội khí quản | | | | |
| 11 | Triệt tiêu, mất chú ý | 0 = Không bất thường<br>1 = Trung bình, mất khi kích thích 2 bên cùng lúc<br>2 = Nặng, mất chú ý nửa bên, không nhận ra bàn tay | | | | |
| Tổng | | | | | | |

## Phụ lục 2: THANG ĐIỂM RANKIN HIỆU CHỈNH

♦ Mức độ phục hồi các chức năng thần kinh được đánh giá bằng thang điểm Rankin hiệu chỉnh (mRS: modified Rankin). Điểm từ 0-6, điểm càng cao càng nặng.

- Điểm 0: Không triệu chứng.
- Điểm 1: Tàn phế tối thiểu, có khả năng hoạt động tự lập.
- Điểm 2: Tàn phế nhẹ, có thể làm một số việc và tự chăm sóc bản thân.
- Điểm 3: Tàn phế vừa, cần trợ giúp nhưng vẫn có thể tự đi lại.
- Điểm 4: Tàn phế nặng, không thể tự đi lại và phải phụ thuộc vào người khác.
- Điểm 5: Tàn phế trầm trọng. nằm một chỗ, rối loạn cơ vòng và cần chăm sóc đặc biệt.
- Điểm 6: Tử vong.

## Phụ lục 3: TIÊU SỢI HUYẾT TĨNH MẠCH

Chỉ định của TPA

- Tuổi ≥ 18. Không có hướng dẫn sử dụng TPA cho trẻ em. Tuy nhiên với trẻ lớn, sử dụng TPA như với người trưởng thành.
- Chẩn đoán lâm sàng là đột quỵ thiếu máu não gây ra khiếm khuyết thần kinh.
- Bệnh nhân nhập viện trong cửa sổ thời gian từ 0-4,5 giờ đầu tính từ lúc khởi phát đột quỵ.

Chống chỉ định Chống chỉ đỉnh tuyệt đối

- Những trường hợp triệu chứng nhẹ và cải thiện nhanh chóng.
- Tiền sử có xuất huyết nội sọ.
- Triệu chứng gợi ý có xuất huyết dưới nhện.
- Trên phim CT có bất kì bằng chứng xuất huyết não..
- Khối u não, dị dạng động tĩnh mạch não (AVM) hoặc phình mạch có nguy cơ xuất huyết
- Giảm đậm độ đáng kể hoặc hiệu ứng choáng chỗ trên CT trước điều trị.
- Đột quỵ cũ, PT nội sọ, hoặc chấn thương sọ não nghiêm trọng trong 3 tháng gần đây.
- Phẫu thuật lớn trong vòng 14 ngày gần đây.
- Huyết áp tâm thu trên 185 mmHg không khống chế được.
- Huyết áp tâm trương trên 110 mmHg không khống chế được..
- Xuất huyết tiêu hóa hoặc xuất huyết hệ tiết niệu trong vòng 21 ngày gần đây.
- Chọc động mạch ở vị trí không thể ép được, hoặc chọc dịch não tủy. TPA không nên sử dụng trong những trường hợp này trong vòng 7 ngày, tuy nhiên, trên lâm sàng cần cân nhắc..
- Điều trị heparin trong vòng 48h có tăng PTT
- Tiểu cầu dưới 100000/$mm^3$, INR trên 1.7 hoặc có xuất huyết tạng.

Chống chỉ đỉnh tương đối

- Động kinh khi khởi phát đột quỵ.
- Đường máu dưới 50 mg/dL (2.8 mmmol/L) hoặc trên 400 mg/dL (22.2 mmol/L).
- Các rối loạn xuất huyết ở mắt hoặc các khuyết tật có thể xảy ra do xuất huyết.
- Nhồi máu cơ tim trong 6 tuần gần đây.
- Nghi ngờ tắc mạch nhiễm khuẩn hoặc viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.

Những chống chỉ đỉnh trong cửa sổ thời gian từ 3 - 4,5 giờ.

- Tuổi trên 80.
- Dùng kháng đông đường uống, bất kể INR.
- Đột quỵ nặng, ví dụ NIHSS > 25 điểm hoặc tổn thương trên 1/3 vùng cấp máu của động mạch não giữa trên CT không cản quang..
- Tiền sử cả đột quỵ và đái tháo đường

**TÀI LIỆU THAM KHẢO.**

1. Edward C. Jauch, Jeffrey L. Saver, Harold P. Adams, Jr, Askiel Bruno, et al; Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, , Stroke, 2013.

2. Patrick D. Lyden, in: Thrombolytic therapy for acute stroke, 2th edition; Humana Press, 2005.

3. P.Michel, M. Arnorld, H.J. Hungerbuhler, F.Muller, et al; Decompressive craniectomy for space occupying hemispheric and cerebellar ischemic strokes: Swiss recommendations, International Journal of Stroke, 2009;4: 218-223.

4. Stenphen Hauser, Scott Andrew Josephson; Harrison's Neurology in clinical medicine, 3thedition, section III, Chapter 21: Cerebrovascular Diseases, 246-281, 2013.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Tăng huyết áp là căn bệnh thầm lặng gây tử vong và tàn phế cho người bệnh cao nhất trong các bệnh lý tim mạch.

- Tỷ lệ mắc bệnh hiện tại ở Việt Nam đối với người trưởng thành > 18 tuổi khoảng 30%, khuynh hướng ngày càng tăng dần.

-Tỷ lệ người bệnh được phát hiện tăng huyết áp chiếm khoảng 30%.

- Tỷ lệ người bệnh được điều trị và kiểm soát được huyết áp khoảng 30%

## 2. NGUYÊN NHÂN

85-95% không tìm được nguyên nhân gọi là THA tiên phát.

Tăng HA thứ phát ở người lớn có thể tìm thấy một số nguyên nhân như :hẹp động mạch thận, bệnh nhu mô thận, hội chứng Conn, hội chứng Cushing, tăng sản thượng thận sinh dục, U tủy thượng thận, cường giáp hay nhược giáp, hẹp eo ĐMC, tăng HA liên quan đến thai kỳ, hội chứng ngưng thở khi ngủ, do thuốc ngừa thai, do tăng áp lực nội sọ : bướu não, viêm nào, toan máu hô hấp.

Tăng HA ở sơ sinh: hẹp động mạch thận hoặc huyết khối động mạch thận bất thường cấu trúc thận bẩm sinh, hẹp eo ĐMC, loạn sản phế quản phổi.

Tăng HA ở trẻ < 6 tuổi: bệnh viêm và bệnh cấu trúc thận, hẹp eo ĐMC, hẹp động mạch thận, bướu Wilms.

Tăng HA ở trẻ 6-10 tuổi : bệnh viêm và bệnh cấu trúc thận, hẹp động mạch thận, bệnh nhu mô thận, tăng HA tiên phát trẻ vị thành niên.

## 3. CHẨN ĐOÁN

Đo huyết áp khi nghỉ ngơi > 10 phút, tư thế ngồi hoặc nằm, đo 2 lần liên tiếp trong 3 ngày, chú ý tăng huyết áp áo choàng trắng

Kết quả: HA tâm thu > 140mm HG và HA tâm trương > 90mm Hg là tăng HA

### 3.1. Lâm sàng

Nhức đầu, xây xẩm, hồi hộp, dễ mệt, bất lực

Chảy máu mũi ,tiểu máu , mờ mắt, cơn thiếu máu não thoáng qua

Cơn đau thắt ngực, khó thở do suy tim

Cường Aldosterone : uống nhiều, tiểu nhiều, yếu cơ do hạ kali máu

Hội chứng Cushing

U tủy thượng thận : nhức đầu, hồi hợp, toát mồ hôi, chóng mặt khi thây đổi tư thế

Khám thực thể **:** quan sát chung, so sánh mạch và HA chi trên chi dưới, soi đáy mắt, sờ và nghe ĐM cảnh hai bên, khám ĐM chủ bụng, khám mạch máu hai chi dưới

*** Một số yếu tố nguy cơ**

Nam giới

Tuổi (>55/nam; > 65/nữ)

Thuốc lá

Rối loạn lipid máu

Cholesterol > 4,9 mmol/L (190 mg/dL) và/hoặc

LDL-C > 3 mmol/L (115mg/dL) và/hoặc

HDL-C < 1 mmol/L (40 mg/dL/nam, < 1,2 mmol/L (46 mg/dL)/nữ

TG > 1.7 mmol/L (150 mg/dL)

Đường máu (đói): 5.6-6.9 mmol/L (102-125 mg/dL)

Trắc nghiệm dung nạp đường bất thường

Béo phì (BMI ≥ 30 kg/$m^2$)

Béo bụng (vòng bụng > 90/nam, > 80/nữ- Á Châu)

Tiền sử gia đình có bệnh tim sớm (< 55t/nam; 65t/nữ)

**Phân độ tăng huyết áp**

| **Phân độ tăng HA** | **Tâm thu** | | **Tâm trương** |
|---|---|---|---|
| Tối ưu | < 120 | và | < 80 |
| Bình thường | 120-129 | và / hoặc | 80-84 |
| Bình thường cao | 130-139 | và / hoặc | 85-89 |
| THA độ 1 | 140-159 | và / hoặc | 90-99 |
| THA độ 2 | 160-179 | và / hoặc | 100-109 |
| THA tâm thu đơn độc | ≥ 180 | và | ≥ 110 |

**3.2. Cận lâm sàng**

Hemoglobin và hematocrit

Đường máu lúc đói

Cholesterol huyết thanh toàn phần, LDLc, HDLc, Triglyceride lúc đói

Kali và Natri máu, Acid uric, Ure và Creatinin máu, Nước tiểu 10 thông số, Đạm niệu vi thể.

Đo ECG 12 chuyển đạo, Siêu âm tim màng tim qua thành ngực

Holter ECG 24 giờ nếu có loạn nhịp tim

Siêu âm mạch máu cảnh, động mạch ngoại biên và ĐM chủ bụng

Đo chỉ số ABI

Đo vận tốc sóng mạch

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc điều trị**

**Điều trị không dùng thuốc:** thay đổi lối sống

**Điều trị bằng Thuốc:**

Dùng lâu dài , liên tục , không được tự ý ngưng thuốc.

Hạ huyết áp đến mức thấp nhất mà cơ thể chịu đựng được ( HA thấp tối ưu)

Chọn thuốc phù hợp với từng đối tượng, ít tác dụng phụ

| Khuyến cáo | Loại | Mức chứng cứ |
|---|---|---|
| HA tâm thu < 140 mmHg | I | A |
| Người cao tuổi < 80 kèm HATThu ≥ 160 mmHg cần giảm tới 140-150 mmHg | IIb | C |
| > 80 tuổi: HATThu ở mức ≥ 160 mmHg, cần giảm tới 140-150 mmHg | I | B |
| HATTr ở mức < 90 mmHg người ĐTĐ < 85 mmHg | I | A |

**4.2. Điều trị cụ thể**

***THA ở người trẻ*:** nên chú ý tìm nguyên nhân, thuốc tốt nhất Nebivolol 5mg x 1-2 viên/ ngày chú ý theo dõi nhịp tim.

***THA người có tuổi*:** Nên dùng lợi tiểu hoặc chẹn kênh calci.

Thuốc cụ thể: Indapamide+ Amlodipine (Natrixam) 1.5/5mg x 1 viên/ ngày

Amlodipine + Valsartan+ Hypothiazide 5/80/12,5mg(Exforge Hct) /ngày chú ý hạ huyết áp tư thế.

***THA ở người béo phì*:** giảm cân nặng là mục tiêu quan trọng nhất. Thuốc đầu tiên nên lựa chọn là lợi tiểu. Indapamide 1,5mgx 1 viên /ngày.

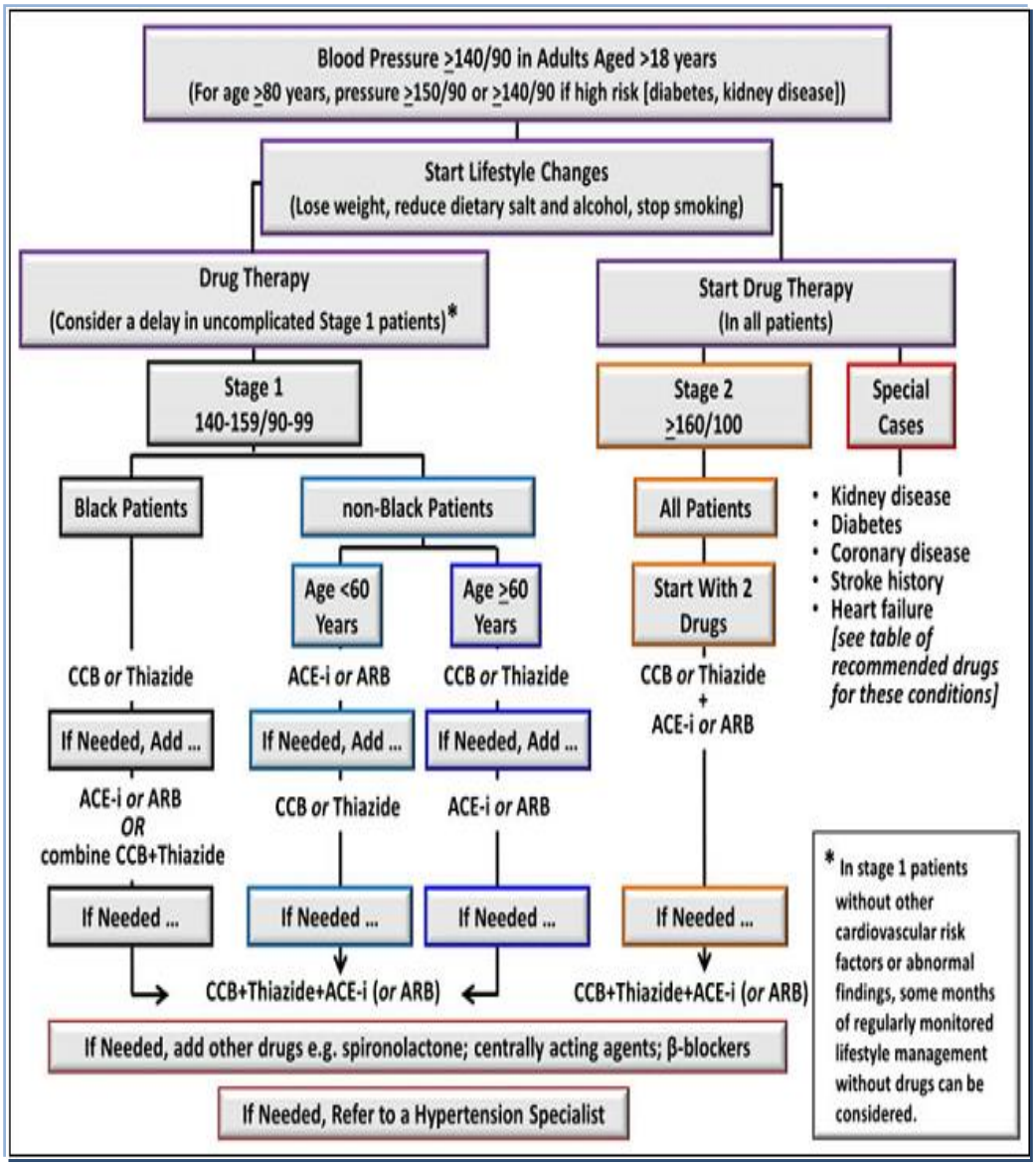
***THA ở người tiểu đường*:** mục tiêu huyết áp < 130/80 mmHg và protein niệu âm tính: nên chọn ƯCMC hoặc UCTT. Lisinopril 20mg x 1 viên / ngày. Ibersartan 300mgx 1 viên /ngày

***THA có suy thận mạn tính*:** nên chọn lợi tiểu, đặc biệt là lợi tiểu quai khi creatinin > 2,5 mg/dl. Methyldopa 250mg x 4 viên / ngày chia 2. Furosemide 40mg x 1-2 viên/ ngày

***THA có kèm bệnh mạch vành*:** chẹn bêta nếu không có chống chỉ định. Bisoprolol 5mg x 1-2 viên/ ngày. Metoprolol 50-100mg / ngày.

***THA có suy tim*:** ƯCMC và lợi tiểu là thuốc lựa chọn hàng đầu. Lisinopril+ hypothiazide 20/12.5mg x 1 viên/ngày. Valsartan + hypothiazide 80/12,5mg x 1 viên/ ngày.

***THA ở phụ nữ có thai*:** Methyldopa được lựa chọn hàng đầu, có thể thay bằng Hydralazine hoặc chẹn kênh canxi tác dụng dài.




## 5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG

- Tim:cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp tim
- Thận: tiểu đạm, suy thận
- Mắt: tổn thương đáy mắt, xuất huyết, xuất tiết và phù gai thị.
- Não: nhũn não hoặc xuất huyết não với các mức độ khác nhau.
- Động mạch: xơ vữa, huyết khối tắc ĐM, phình bóc tác ĐM.

## 6. PHÒNG BỆNH

Hạn chế muối < 5-6g /ngày

Uống rượu bia vừa phải

Ăn nhiều rau, trái cây, sản phẩm sữa ít béo

Giảm cân: BMI < 25 kg/m2, Vòng bụng: * Nam < 90 * Nữ < 80 cm

Vận động thể lực đều đặn 5-7 ngày/1 tuần ít nhất 30 phút

Ngưng thuốc lá

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Nguyễn Vinh và c/s. Bệnh học tim mạch 2006, NXB Y học, p.242

2. Mancia G. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur. Heart. J doi: 10.1093/euroheartj/ eht 151

3. Điều trị Tăng huyết áp, Phác đồ điều trị 2017, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học, p. 468- 489.

4. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 2015, Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH HEN PHẾ QUẢN CẤP

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Hen phế quản cấp là tình trạng nặng lên của các triệu chứng hen như khó thở, nặng ngực, thở rít với lưu lượng đỉnh giảm dưới 60% giá trị lý thuyết.

## 2. NGUYÊN NHÂN

- Yếu tố gây dị ứng: mạt nhà, nấm mốc, phấn hoa, thú nuôi có lông, côn trùng, thuốc aspirin và các loại thuốc kháng viêm giảm đau không steroid, chất bảo quản thực phẩm như sulfites.

- Yếu tố không gây dị ứng: thay đổi thời tiết, cảm cúm, sương, khói bụi ô nhiễm, mùi lạ như mùi chiên xào, mùi sơn, nước hoa, xúc động, gắng sức, thai kỳ.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

- Hen phế quản được đặc trưng bởi các cơn khó thở kịch phát do co thắt phế quản. Cơn có thể tự hết một cách tự phát hoặc dưới tác dụng điều trị

- Dấu hiệu báo trước: thường ngứa họng, ngứa mũi, ho thành cơn. Cơn hen thường xuất hiện nhanh, bệnh nhân khó thở, phải ngồi dậy, sử dụng nhiều cơ hô hấp phụ, tiếng thở cò cử, nghe phổi thấy ran rít lan toả khắp 2 phổi. Cơn có thể tự hết, nhưng thường hết khi dùng thuốc giãn phế quản. Cuối cơn khạc ra đờm trong, dính. Ngoài cơn hen phổi không có ran.

- Chẩn đoán xác định hen phế quản dựa vào tiền sử (bản thân, gia đình), đặc điểm xuất hiện của cơn hen.

* Các yếu tố có nguy cơ dự báo cơn hen phế quản cấp nặng:

- Có tiền sử bị các cơn hen nặng phải đặt nội khí quản hoặc thở máy.

- Có ít nhất 1 lần phải đi cấp cứu vì hen trong 1 năm gần đây.

- Dùng kéo dài hoặc ngừng dùng đột ngột Glucocorticoid đường uống.

- Không điều trị kiểm soát hen bằng Glucocorticoid dạng phun hít.

- Lệ thuộc thuốc cường bêta 2  tác dụng nhanh, đặc biệt những người dùng nhiều hơn 1 bình xịt Salbutamol / tháng.

- Hen nhạy cảm với Aspirin và các thuốc chống viêm giảm đau không Steroid.

- Có tràn khí màng phổi, xẹp phổi, viêm phổi trong cơn khó thở.

- Có tiền sử dị ứng thức ăn, đặc biệt là lạc.

- Phải dùng  phối hợp ít nhất 3 nhóm thuốc chữa hen.

- Có các vấn đề về tâm thần hoặc đang phải dùng thuốc an thần.

- Tiền sử có bệnh lý tim phổi khác phối hợp hoặc dùng thuốc chẹn bêta.

- Tiền sử không tuân thủ điều trị, từ chối chẩn đoán và điều trị hen.

- Loạn thần, nghiện rượu hoặc đang phải dùng thuốc an thần.
- Sang chấn tâm lí hoặc các bất ổn về gia đình.
- Tiền sử nghiện thuốc lá.

**** Các dấu hiệu của cơn hen nặng:***

- Khó thở liên tục không nằm được (phải ngồi ngả ra trước để thở).
- Nghe phổi có nhiều ran rít hai phổi, cả khi hít vào và thở ra.
- Nói từng từ (khó nói, khó ho).
- Tình trạng tinh thần kích thích.
- Vã mồ hôi.
- Tím rừ.
- Co kéo các cơ hô hấp phụ.
- Thở nhanh trên 30 lần/phút.
- Nhịp tim nhanh trên 120 nhịp/phút.
- Huyết áp tăng bất thường hoặc xuất hiện dấu hiệu suy tim phải.
- Mạch đảo trên 20 mmHg.
- Khi có từ 4 dấu hiệu trở lên: chẩn đoán là cơn hen phế quản nặng .

* Các dấu hiệu của cơn hen nguy kịch:

- Cơn ngừng thở hoặc thở chậm dưới 10 lần/phút.
- Phổi im lặng (lồng ngực dãn căng, di động rất kém, nghe phổi: rì rào phế nang mất, không còn nghe thấy tiếng ran).
- Nhịp tim chậm.
- Huyết áp tụt.
- Rối loạn ý thức.
- Đôi khi có dấu hiệu thở nghịch thường ngực bụng luân phiên.
- Bệnh nhân không nói được.
- Khi cơn hen phế quản kèm theo một trong các dấu hiệu trên (cần lưu ý loại trừ tràn khí màng phổi): chẩn đoán là cơn hen phế quản nguy kịch. Cần xử trí cấp cứu ban đầu và nhanh chóng gọi hỗ trợ của tuyến trên và phối hợp chuyển bệnh nhân lên tuyến y tế có điều kiện và khả năng điều trị cấp cứu bệnh nhân.

* Bệnh nhân có hội chứng đe dọa:

- Cơn hen nặng lên từ vài ngày nay.
- Các cơn mau hơn trước.
- Cơn hen nặng hơn trước.
- Cơn hen kém đáp ứng với điều trị vẫn thường dùng.
- Tăng nhu cầu dùng thuốc chữa hen.

- Giảm dần lưu lượng đỉnh.

* Diễn biến dự báo cơn hen nặng:

- Cơn hen nặng lên nhanh chóng trong vài giờ.

- Cơn hen đáp ứng kém với điều trị.

* Các dấu hiệu của cơn HPQ không ổn định.

- Các triệu chứng nặng dần lên.

- Tăng liều và nhu cầu sử dụng thuốc cường Beta 2.

- Giảm hiệu quả với thuốc cường Beta 2.

- Giảm dần giá trị của lưu lượng đỉnh.

- Tăng dần sự khác biệt của lưu lượng đỉnh giữa sáng và chiều.

- Hen phế quản không ổn định có nguy cơ gây cơn hen cấp do đó cần thiết điều trị cơ bản: Corticoid (hít) - cường beta2 (kéo dài).

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

***- Đợt cấp của BPTNMT:***

+ Tiền sử: có tiền sử ho, khạc đờm kéo dài, nghiện thuốc lào, thuốc lá.

+ Đặc điểm lâm sàng: đờm nhiều, đục, đờm càng nhiều khó thở càng nặng. Nghe phổi thường có giảm rì rào phế nang, ran ẩm, ran nổ.

+ X-quang phổi: thường có hình ảnh VPQ mạn tính hoặc giãn phế nang; trong cơn hen: thường có lồng ngực giãn căng, phổi tăng sáng.

+ Phân tích khí máu động mạch: thường có tăng HCO-3 kèm theo tăng PaCO2.

***- Tràn khí màng phổi:***

+ Đây là điều quan trọng nhất trong chẩn đoán phân biệt với cơn HPQ.

+ Khó thở, đau ngực thường xuất hiện đột ngột, trong khi đó 80% các cơn hen cấp xuất hiện từ từ trong vòng 48 giờ.

+ Dấu hiệu của TKMP ở một bên phổi (mất rì rào phế nang, lồng ngực giãn căng, gõ trong). Thường kèm theo tràn khí dưới da.

+ Chụp X-quang hoặc CT phổi trong trường hợp tràn khí ít sẽ khẳng định chẩn đoán.

***- Cơn hen tim:***

+ Thường xuất hiện khó thở đột ngột.

+ Có tiền sử mắc bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp.

+ Có các triệu chứng của bệnh tim mạch (suy tim, cao huyết áp).

***- Nhồi máu phổi:***

+ Khó thở, đau ngực, ho khạc ra máu xuất hiện đột ngột.

+ Có yếu tố nguy cơ gây nhồi máu phổi (bất động kéo dài, bệnh lý đa hồng cầu).

+ Nghe phổi có ran ẩm, ran nổ. D- dimer thường tăng. Điện tâm đồ có thể thấy S1Q3.

+ XQ phổi có đám mờ khu trú hoặc xẹp phổi hình dải hoặc phổi quá sáng một vùng, bên.

+ MSCT phổi có tiêm thuốc cản quang sẽ khẳng định chẩn đoán khi thấy cục huyết khối.

- Viêm phổi:

+ Sốt, khạc đờm vàng, xanh.

+ Nghe phổi có ran ẩm, ran nổ.

+ X - Quang phổi có hình ảnh viêm phổi.

- Dị vật đường thở:

+ Bệnh sử sặc, hít phải dị vật.

+ Hội chứng xâm nhập sau khi hit dị vật: cơn ho dữ dội, ngạt thở cấp.

+ Không có tiền sử hen phế quản.

## 4. ĐIỀU TRỊ

### 4.1. Nguyên tắc điều trị

Cơn hen phế quản nặng: Xử trí thuốc trước, thủ thuật sau.

Cơn hen phế quản nguy kịch: Tiến hành thủ thuật trước, xử trí thuốc sau.

### 4.2. Điều trị cụ thể

#### *4.2.1. Điều trị cụ thể cơn hen phế quản nặng*

Cần rất khẩn trương:

* Thở oxy mũi 4-8 lít/phút.

* Thuốc giãn phế quản:

- Salbutamol hoặc terbutalin dung dịch khí dung 5 mg: Khí dung qua mặt nạ 20 phút/lần, có thể khí dung đến 3 lần liên tiếp nếu sau khi khí dung 1 lần chưa có hiệu quả.

- Đánh giá lại tình trạng bệnh nhân sau 3 lần khí dung:

- Nếu hết hoặc đỡ khó thở nhiều: khí dung nhắc lại 4 giờ/lần, kết hợp thêm thuốc giãn phế quản đường uống.

- Nếu không đỡ khó thở: kết hợp khí dung với truyền tĩnh mạch:

+ Terbutalin ống 0,5 mg, pha trong dung dịch Natri chlorua 0,9% hoặc Glucose 5% truyền tĩnh mạch (bằng bơm tiêm điện hoặc máy truyền dịch - nếu có), tốc độ truyền khởi đầu 0,5 mg/giờ (0,1 - 0,2 g/kg/phút), tăng dần tốc độ truyền 15 phút /lần đến khi có hiệu quả (có thể tăng liều đến 4 mg/giờ).

Hoặc: Salbutamol truyền tĩnh mạch (với liều tương tự Terbutalin) hoặc tiêm dưới da 0,5 mg mỗi 4-6 giờ.

+ Nếu không có Salbutamol hoặc Terbutalin dạng khí dung, có thể dùng Salbutamol dạng bình xịt định liều: Xịt họng 2 nhát liên tiếp (đồng thời hít vào sâu). Nếu sau 10 phút không đỡ khó thở: xịt họng tiếp 2-4 nhát. Trong vòng 1 giờ đầu có thể xịt thêm 2-3 lần (mỗi lần 2-4 nhát) nếu còn khó thở.

+ Nếu không có sẵn hoặc không đáp ứng với Salbutamol và Terbutalin, có thể dùng các thuốc giãn phế quản khác:

° Adrenalin: (một chỉ định rất tốt của Adrenalin là cơn hen phế quản có truỵ mạch): Tiêm dưới da 0,3 mg. Nếu không đỡ khó thở, có thể tiêm dưới da nhắc lại 0,3 mg/mỗi 20 phút, nhưng không nên tiêm quá 3 lần. Lưu ý: không nên dùng Adrenalin ở bệnh nhân già, có tiền sử bệnh tim hoặc bệnh mạch vành, tăng huyết áp.

° Aminophyllin: Nếu bệnh nhân không dùng theophylin hoặc các thuốc có dẫn chất Xanthin trước đó.

▪ Tiêm tĩnh mạch chậm: 5 mg/kg cân nặng cơ thể, tiêm chậm trong 20 phút. Sau đó, truyền tĩnh mạch liên tục 0,6 mg/kg/giờ (không quá 10 mg/kg/24 giờ).

▪ Nên dùng phối hợp với các thuốc cường bêta 2 (Salbutamol...).

▪ Chú ý: dễ có nguy cơ ngộ độc (buồn nôn, nôn, nhịp tim nhanh, co giật) nếu dùng liều quá cao, đặc biệt ở người già, suy gan hoặc có dùng theophyllin trước khi đến viện và khoảng cách giữa liều điều trị và liều độc gần nhau.

* Magnesium sulphat: Tiêm tĩnh mạch 2 g.

* Corticoid: Methylprednisolon(ống 40 mg) tiêm tĩnh mạch 6- 8 giờ / 1 lần. Hoặc Prednisolon 40-60 mg uống. Hoặc Hydrocortison 100 mg tiêm tĩnh mạch.

Khi bệnh nhân ra khỏi cơn hen nặng: giảm liều dần trước khi dừng thuốc. Kết hợp với Corticoid tại chỗ (xịt hoặc khí dung qua máy).

* Các biện pháp phối hợp:

Cho bệnh nhân đủ nước qua đường ăn uống và truyền (tổng lượng nước: 2 - 3 lít/ngày nếu không có bệnh tim mạch như suy tim, tăng huyết áp).

* Kháng sinh: Chỉ cho nếu có biểu hiện nhiễm khuẩn. Cần hỏi kỹ tiền sử dị ứng thuốc. Không nên dùng Penicillin (dễ gây dị ứng), các thuốc nhóm Macrolid và Quinolon (làm tăng tác dụng phụ của Aminophyllin).

* Những phương pháp điều trị không nên dùng trong cơn hen nặng:

- Thuốc an thần.
- Thuốc làm loãng đờm.
- Vỗ rung.
- Bù dịch số lượng lớn.
- Dùng kháng sinh bao vây.

**4.2.2. Điều trị cụ thể cơn hen phế quản nguy kịch**

Can thiệp đường thở trước, thuốc sau

* Bóp bóng qua mặt nạ với oxy 10-12 lít/phút.

* Nhanh chóng tiến hành đặt ống nội khí quản và bóp bóng qua nội khí quản.

* Nếu không đặt được nội khí quản, hoặc bệnh nhân biểu hiện ngạt thở, tiến hành mở khí quản cấp cứu.

* Các thuốc sử dụng trong cơn hen phế quản nguy kịch:

- Adrenalin:

+ Tiêm tĩnh mạch 0,3 mg, tiêm nhắc lại sau 5 phút nếu chưa đạt được hiệu quả giãn phế quản hay huyết áp tụt.

+ Sau đó truyền Adrenalin tĩnh mạch liên tục với liều bắt đầu 0,2 - 0,3g/kg/phút, điều chỉnh liều thuốc theo đáp ứng của bệnh nhân (mức độ co thắt phế quản, nhịp tim và huyết áp).

+ Chống chỉ định dùng Adrenalin trên những bệnh nhân có suy tim, bệnh mạch vành, huyết áp cao, loạn nhịp tim...

- Salbutamol hoặc Terbutanyl hoặc Aminophyllin dùng đường tĩnh mạch với liều như đối với cơn hen phế quản nặng.

- Methylprednisolon (ống 40 mg) hoặc Hydrocortison (ống 100 mg) tiêm tĩnh mạch 3 - 4 giờ/ống.

- Điều trị phối hợp (kháng sinh, truyền dịch...) tương tự cơn hen nặng.

* Sau khi đã đặt được ống nội khí quản và truyền tĩnh mạch thuốc giãn phế quản, chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương tới khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị chuyên khoa.

**5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG**

Hen tiến triển từng đợt cấp, sau mỗi đợt, bệnh diễn biến nặng hơn và nguy hiểm hơn, là bệnh hay gây ra những biến chứng như:

- Xẹp phổi: Xẹp phổi một thùy hoặc nhiều thùy là biến chứng gặp tỷ lệ khoảng 10% số bệnh nhân vào viện. Khi hen ổn định thì tình trạng xẹp phổi sẽ khỏi.

- Nhiễm khuẩn phế quản: Bệnh nhân sốt, khó thở tăng, có đờm nhiều. Xét nghiệm máu, bạch cầu đa nhân trung tính tăng. Xét nghiệm đờm thấy bạch cầu thoái hóa và tạp khuẩn, có khi thấy vi khuẩn lao.

- Giãn phế nang đa tiểu thùy:

- Tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất: Gặp ở khoảng 5% hen mạn tính. Do các phế nang giãn rộng, tại vùng phế nang giãn, mạch máu thưa thớt, nuôi dưỡng kém, áp lực trong phế nang tăng. Khi phải làm việc gắng sức hoặc ho mạnh, thành phế nang dễ bị bục vỡ. Thường các dấu hiệu lâm sàng ít khi rầm rộ, nên phải có Xquang phổi mới phát hiện được. Khi có tràn khí phải xử trí cấp cứu kịp thời. Tràn khí màng phổi hai bên là nguyên nhân gây đột tử ở người hen phế quản.

- Tâm phế mạn tính: Gặp ở 5% bệnh nhân hen mạn tính và nặng. Thể hiện khó thở khi gắng sức, tím tái liên tục, đau vùng hạ sườn phải, gan có thể to hoặc mấp mé bờ sườn. Điện

tâm đồ: Nhịp xoang nhanh, sóng P cao nhọn. Sóng S chiếm ưu thế ở các chuyển đạo trước tim. Hen phế quản có khả năng phục hồi chức năng hô hấp, cho nên thời gian dẫn đến tâm phế mạn của từng bệnh nhân khác nhau, có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn.

- Ngừng hô hấp kèm theo có tổn thương não: Do tình trạng suy hô hấp kéo dài, đưa đến thiếu ôxy não. Có lúc ngừng tim, ngừng hô hấp trong các thể hen nặng. Những trường hợp này thường có cơn ngạt thở đột ngột, dẫn đến tăng CO2 trong máu và gây tình trạng toan hỗn hợp, rồi cuối cùng đưa đến hôn mê và tử vong.

- Suy hô hấp: Thường chỉ gặp ở những bệnh nhân nằm viện, bị hen cấp tính nặng hoặc hen ác tính. Bệnh nhân khó thở, tím tái liên tục, đôi khi ngừng thở, phải thở máy hỗ trợ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong của bệnh hen.

**6. PHÒNG BỆNH**

Để phòng tránh cơn hen phế quản cấp phải đồng thời làm hai việc:

- Điều trị tốt bệnh hen cơ bản bằng thuốc kháng viêm xịt: Corticoid là thuốc điều trị cơ bản bệnh hen, mục tiêu điều trị là giảm hiện tượng viêm tại phế quản, khuyên dùng qua đường hít, được chỉ định cho hen mức độ II, III, IV. Liều điều trị phải phù hợp với mức độ của bệnh hen, có thể thay đổi và giảm dần, thậm chí ngưng thuốc theo thời gian nếu bệnh hen được kiểm soát tốt. Thời gian điều trị phải đủ dài để có thể khống chế tốt hiện tượng viêm.

- Nhận biết và phòng tránh các yếu tố gây cơn hen:

+ Do viêm mũi dị ứng

+ Do trào ngược dạ dày - thực quản

+ Dị nguyên

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Bộ y tế (2016), *Hướng dẫn quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp*, Nhà xuất bản y học.

2. Bộ y tế (2011), *Bệnh hô hấp*, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

3. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (2016), *Bệnh học nội khoa*, Nhà xuất bản Y học

4. Đại học Y Hà Nội (2017), *Bệnh học nội khoa*, Nhà xuất bản Y học

5. Lê Thị Tuyết Lan (2005), "Hô hấp ký", Nhà xuất bản Y học.

6. Nguyễn Văn Thành (2011), "Phác đồ điều trị và quy trình một số kỹ thuật trong thực hành nội khoa bệnh phổi" *Nhà xuất bản y học*.

7. Principle of internal medicine 19 th Edition 2017

8. GOLD 2018

9. GINA 2017

10. Curent Medical diagnosis and treament (2017), Lange.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Tràn khí màng phổi (TKMP) là tình trạng xuất hiện khí giữa lá thành và lá tạng của màng phổi, có thể xảy ra trong nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau và gặp ở bất cứ lứa tuổi nào. TKMP thường được chia ra thành TKMP tự phát nguyên phát, TKMP tự phát thứ phát, TKMP do chấn thương và TKMP do các thủ thuật chẩn đoán và điều trị gây ra.

## 2. NGUYÊN NHÂN

### 2.1. Tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát (Primary spontaneous pneumothoraces)

Chủ yếu xảy ra ở nam giới trẻ tuổi, cao, gầy, hút thuốc lá nhưng không có bệnh lý phổi hay tiền sử chấn thương ngực từ trước. Thể TKMP này đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

### 2.2. Tràn khí màng phổi tự phát thứ phát (Secondary spontaneousp-neumothoraces)

Tràn khí màng phổi thứ phát xảy ra khi có bệnh lý nền:

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế nang, hen phế quản. Cần nghĩ tới TKMP khi bệnh nhân đang ổn định, đột nhiên xuất hiện suy hô hấp nặng.

Nhiễm khuẩn phổi: do tụ cầu vàng, viêm phổi hoại tử do vi khuẩn Gram âm, viêm phổi do Pneumocystis jiroveci, lao phổi.

Các bệnh phổi mô kẽ như xơ phổi mô kẽ lan toả, bụi phổi silic, bệnh sacoit, bệnh phổi đột lỗ, nhồi máu phổi đều có thể có biến chứng TKMP.

Bệnh tự miễn: Viêm khớp dạng thấp, viêm da cơ, xơ cứng bì.

Ung thư phế quản gây di căn màng phổi làm thủng màng phổi: hiếm gặp.

### 2.3. Tràn khí màng phổi do tai biến điều trị (Iatrogenic pneumothoraces)

Chọc dịch màng phổi, sinh thiết màng phổi, sinh thiết phổi xuyên thành ngực hay soi phế quản, đặt catheter tĩnh mạch dưới đòn, bóp bóng quá mạnh hoặc thở máy áp lực cao, bệnh nhân chống máy (chấn thương phổi do áp lực).

### 2.4. Tràn khí màng phổi do chấn thương (Traumatic pneumothoraces)

Vết thương ngực hở hoặc gãy xương sườn gây tổn thương phổi, dập nhu mô phổi.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Lâm sàng*

- Đau ngực: thường đột ngột và ở bên bị tràn khí.

- Khó thở, thở nhanh nông khi nghỉ hoặc khi gắng sức.

- Ho khan.

- Lồng ngực bên tràn khí căng vồng kém di động, gõ vang, rì rào phế nang giảm, rung thanh giảm. Có thể có dấu hiệu tràn khí dưới da: cổ bạnh, mắt híp, ấn da lạo xạo.

***3.1.2. Cận lâm sàng***

- XQ phổi:

+ Khoảng tăng sáng, mất hình nhu mô phổi (vân phổi) giữa thành ngực và nhu mô phổi, hình đường viền ngăn giữa nhu mô phổi và vùng tràn khí.

+ Khoang liên sườn giãn rộng.

+ Trung thất bị đẩy lệch sang bên đối diện trong trường hợp TKMP áp lực dương.

- Siêu âm: Bệnh nhân sau sinh thiết phổi xuyên thành thì siêu âm phổi qua thành ngực được đề xuất như là một biện pháp thăm dò tại giường hữu dụng và có độ nhậy cao để phát hiện tràn khí và/hoặc tràn dịch màng phổi.

- Chụp cắt lớp vi tính (CT scan): đôi khi được tiến hành nếu không chắc chắn chẩn đoán, chẳng hạn như để phân biệt tràn khí màng phổi với túi khí lớn hoặc khi trường phổi không rõ do khí phế thũng.Chụp CT scan lồng ngực còn được thực hiện trước một phẫu thuật có chuẩn bị, hoặc cân nhắc chụp cắt lớp vi tính lồng ngực khi có bệnh lý phổi nền như bệnh phổi kẽ, bệnh lý cơ trơn mạch bạch huyết hoặc bệnh lý mô bào.

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

- Kén khí phổi với TKMP khu trú: kén khí xuất hiện từ trước, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, trên phim X-quang: thành kén khí mỏng, góc tiếp giáp với thành ngực là góc nhọn (TKMP khu trú: góc tiếp giáp với màng phổi là góc tù). Chẩn đoán xác định bằng chụp cắt lớp vi tính ngực.

- Giãn phế nang nặng: bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp mạn tính, trên phim chụp X-quang phổi thấy trường phổi 2 bên quá sáng, tuy nhiên, còn thấy nhu mô phổi đến sát thành ngực.

- Nếp da cơ ở thành ngực, bóng vú ở phụ nữ.

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc điều trị***:* Hút hết khí khoang màng phổi và phòng tái phát

**4.2. Điều trị cụ thể**

- Hút hết khí khoang màng phổi:

*Tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát, lượng khí màng phổi ít (< 15% thể tích bên tràn khí; chiều ngang của dải khí sát màng phổi < 2 cm): không cần hút dẫn lưu, thở oxy 2-3 lít/phút trong 2-3 ngày, sau đó chụp lại XQ phổi, nếu ổn định, có thể cho ra viện.

* Chọc hút khí màng phổi đơn thuần

+ Chỉ định cho những bệnh nhân TKMP tự phát nguyên phát > 15% thể tích bên phổi tràn khí (chiều ngang của dải khí sát màng phổi > 2 cm). TKMP thứ phát sau các thủ thuật: chọc dịch màng phổi, sinh thiết màng phổi, sinh thiết phổi xuyên thành ngực; lượng khí ít < 15% thể tích bên phổi tràn khí.

+ Sử dụng kim nhỏ nối với chạc ba và bơm tiêm 50 ml. Sau khi hút hết khí thì rút kim. Nếu hút được 4 lít mà khí vẫn ra đều, không có cảm giác khí sắp hết cần xét chỉ định mở màng phổi. Hoặc:

+ Sử dụng kim luồn (14-16G) nối với dây truyền dịch, ba chạc và bơm tiêm 50 ml. Sau khi hút hết khí, kẹp dây truyền và khóa ba chạc trong12 giờ, sau chụp lại, nếu không thấy tái phát thì rút kim luồn. Hoặc:

+ Đặt catheter có nòng polyethylen vào khoang màng phổi:

• Hút áp lực âm 20 cm nước liên tục cho đến khi hết khí màng phổi, sau đó kẹp ống dẫn lưu 24 giờ.

• Rút ống dẫn lưu nếu không thấy TKMP tái phát sau 24 giờ dựa vào: khám lâm sàng và chụp X-quang phổi.

• Sau kẹp ống dẫn lưu nếu thấy bệnh nhân khó thở tăng và/hoặc tràn khí dưới da, cần mở kẹp và hút khí trở lại ngay.

* Mở màng phổi - đặt ống dẫn lưu

***Chỉ định:***

+ TKMP áp lực dương: nhịp thở > 30 lần/phút, nhịp tim > 120 lần/phút, huyết áp tụt. Trung thất bị đẩy lệch về bên đối diện, vòm hoành hạ thấp dẹt và thẳng, có khi đảo ngược, tràn khí dưới da. Nếu chọc kim vào khoang màng phổi sẽ thấy khí xì ra.

+ Tất cả các trường hợp TKMP tự phát thứ phát (TKMP ở bệnh nhân BPTNMT, lao phổi, áp xe phổi).

+ TKMP do chấn thương.

+ TKMP thứ phát sau thông khí nhân tạo.

+ TKMP tự phát tiên phát lượng khí nhiều hoặc thất bại với các biện pháp điều trị nêu trên.

+ Tràn khí tràn dịch màng phổi (vì có thể do tràn máu màng phổi).

***Tiến hành:***

+ Mở màng phổi với ống thông 16-28F tuỳ từng trường hợp: 24-28F cho những bệnh nhân TKMP cần thở máy hoặc TKMP kèm tràn máu màng phổi.

+ Nên sử dụng van Heimlich hoặc van nước trong 12-24 giờ đầu để tránh nguy cơ phù phổi do phổi giãn nở nhanh nếu TKMP đã có từ trước khi dẫn lưu nhiều ngày.

+ Hút áp lực âm 20 cm nước liên tục cho đến khi hết khí màng phổi, sau đó kẹp ống dẫn lưu 24 giờ.

+ Rút ống dẫn lưu nếu không thấy TKMP tái phát sau 24 giờ: khám lâm sàng và chụp X-quang phổi.

+ Sau kẹp ống dẫn lưu nếu thấy bệnh nhân khó thở tăng và/hoặc tràn khí dưới da, cần mở kẹp và hút khí trở lại ngay.

Đánh giá thất bại khi khí tiếp tục ra sau 5 ngày hút dẫn lưu liên tục.

## 5. DỰ PHÒNG

Chỉ định dự phòng đối với những trường hợp sau:

+ Tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát đã tái phát từ lần 2 trở đi.

+ Tràn khí màng phổi tự phát thứ phát sau các bệnh: BPTNMT, lao phổi cũ, bệnh phổi mô kẽ.

+ Hình ảnh bóng, kén khí trên phim chụp X-quang, hoặc CLVT.

* Bơm bột talc y tế qua ống dẫn lưu:

+ Chỉ định: bệnh nhân TKMP có suy hô hấp hoặc không có điều kiện nội soi màng phổi, hoặc có các chống chỉ định của nội soi màng phổi.

+ Thực hiện ngay sau đặt dẫn lưu màng phổi

+ Pha 10 gam bột talc y tế vô trùng với 50 ml natriclorua 0,9% và 10 ml lidocain 2%, rồi bơm qua ống dẫn lưu màng phổi.

+ Dừng hút dẫn lưu, thay đổi tư thế 15 phút/lần. Hút dẫn lưu liên tục sau bơm bột talc 2 giờ.

+ Lưu ý: không kẹp ống dẫn lưu trong trường hợp bệnh nhân khó thở khi kẹp ống dẫn lưu, có thể tiến hành hút dẫn lưu sớm nếu bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp sau kẹp ống dẫn lưu.

+ Tác dụng phụ: bệnh nhân thường có đau nhiều (có thể tiêm thuốc giảm đau trước và sau bơm bột talc), sốt sau bơm bột talc.

* Bơm iodopovidon qua ống dẫn lưu:

+ Chỉ định: tương tự bơm bột talc qua ống dẫn lưu. Nên chỉ định bơm iodopovidone trong trường hợp đã đặt ống dẫn lưu nhiều ngày, hoặc bệnh nhân có suy hô hấp nhiều.

+ Bơm dung dịch pha 40 ml iodopovidon 10% với 60 ml natriclorua 0,9%.

+ Dừng hút dẫn lưu, thay đổi tư thế 15 phút/lần. Hút dẫn lưu liên tục sau bơm iodopovidon 2 giờ.

+ Lưu ý: sau bơm iodopovidon bệnh nhân có thể đau nhiều, có thể sốt, tràn dịch màng phổi (có thể tràn dịch khá nhiều). Cần theo dõi và hút hết dịch ngay khi phát hiện để đảm bảo 2 lá màng phổi dính sát nhau.

* Nội soi màng phổi can thiệp: Nơi có điều kiện, nên được xem xét can thiệp sớm trong các trường hợp thất bại điều trị sau 5 ngày dẫn lưu. Qua nội soi có thể tiến hành: gây dính màng phổi với bột talc dạng phun mù, chà sát màng phổi; đốt điện, cắt bỏ bóng khí, thắt, kẹp hoặc khâu các bóng khí.

* Mở lồng ngực:

+ Chỉ định: không có điều kiện nội soi màng phổi hoặc nội soi màng phổithất bại.

+ Mở lồng ngực để xử lý các bóng khí hoặc lỗ rò phế quản - màng phổi. Kết hợp gây dính màng phổi với hoá chất hoặc gây viêm dính bằng cách chà sát màng phổi.

## 6. KẾT LUẬN

Tràn khí màng phổi là một rối loạn hô hấp tương đối phổi biến và điều quan trọng là phải chẩn đoán nhanh và điều trị một cách phù hợp ngay lập tức.

Việc điều trị ngay lập tức được xác định trên quy mô rộng như tổn thương tim phổi, độ nặng của triệu chứng và mức độ tràn khí màng phổi và có thể chỉ đơn thuần bằng việc theo dõi, chọc hút khí đơn giản bằng kim hoặc đặt dẫn lưu lồng ngực.

Vì tỷ lệ tràn khí tái phát cao cho nên bệnh nhân được lựa chọn cần được xem xét cho việc can thiệp phẫu thuật (nội soi lồng ngực…) hoặc nhỏ bột talc ở những bệnh nhân không chịu được cuộc phẫu thuật.

Các bác sĩ có ít kinh nghiệm thường được đảm nhận việc đặt ống dẫn lưu lồng ngực nên cần phải được trạng bị kiến thức và kỹ năng cũng như phải được giám sát trước khi tiến hành thủ thuật này nhằm làm giảm các biến chứng trong khi đặt hoặc trong quá trình chăm sóc và theo dõi ống dẫn lưu lồng ngực.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Bộ Y tế (2016), *Hướng dẫn quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp, Nhà xuất bản Y học.*

# PHÁC ĐỒ CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN CƠ BẢN

## 1. ĐẠI CƯƠNG

Hồi sinh tim phổi cần được bắt đầu ngay lập tức sau khi phát hiện bệnh nhân ngừng tuần hoàn (NTH). Do khoảng thời gian từ khi gọi cấp cứu đến khi kíp cấp cứu có mặt để cấp cứu bệnh nhân thường trên 5 phút, nên khả năng cứu sống được bệnh nhân ngừng tim phụ thuộc chủ yếu vào khả năng và kỹ năng cấp cứu của kíp cấp cứu tại chỗ.

Sốc điện cấp cứu phá rung thất sẽ có hiệu quả nhất nếu được thực hiện trong vòng 5 phút đầu sau ngừng tim. Hồi sinh tim phổi kết hợp với sốc điện sớm trong vòng 3 đến 5 phút đầu tiên sau khi ngừng tuần hoàn có thể đạt tỷ lệ cứu sống lên đến 50% - 75%.

## 2. CHẨN ĐOÁN

**2.1. Chẩn đoán xác định:** dựa vào 3 dấu hiệu: mất ý thức đột ngột, ngừng thở, mất mạch cảnh.

**2.2. Chẩn đoán phân biệt**

Phân biệt vô tâm thu với rung thất sóng nhỏ: cần xem điện tim trên ít nhất 2 chuyển đạo

Phân biệt phân ly điện cơ với sốc, trụy mạch: cần bắt mạch ở 2 vị trí trở lên.

Phânbiệtmấtmạchcảnh/mạch bịndotắcmạch:cầnbắtmạchở 2vị trí trở lên.

**2.3. Chẩnđoán nguyên nhân:**

Song song với cấp cứu hồi sinh tim phổi cơ bản, cần nhanh chóng tìm kiếm nguyên nhân gây ngừng tuần hoàn để giúp cấp cứu có hiệu quả và ngăn ngừa tái phát.

Các nguyên nhân gây ngừng tuần hoàn thường gặp và có thể điều trị nhanh chóng:

| 11T trong tiếng Việt | 6H trong tiếng Anh | 11 T Trong tiếng Việt | 5T trong tiếng Anh |
|---|---|---|---|
| Thiếu thể tích tuần hoàn | Hypovolemia | Trúng độc cấp | Toxins |
| Thiếu Oxy mô | Hypoxia | Tamponade tim | Tamponade (cardiac) |
| Tuần hoàn máu | Hydrogen ion (Acidosis) | Tràn khí màng phổi áp lực | Tension pneumothorax |
| Tăng/ Tụt Kali máu | Hyper- /Hypokalemia | Tắc mạch vành, phổi) | Thrombosis (coronary and pulmonary) |
| Tụt đường huyết | Hypoglycemia | Thương tích | Trau ma |
| Thân nhiệt thấp | Hypothermia | | |

*Để cho dễ nhớ, gọi tắt là 5T6H (tiếngAnh) hay 11T (tiếngViệt)*

## 3. ĐIỀU TRỊ

**3.1. Nguyên tắc chung**

-Xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn được khởi động ngay từ khi phát hiện trường hợp nghi ngờ ngừng tuần hoàn. Người cấp cứu vừa tiến hành chẩn đoán, gọi người hỗ trợ vừa bắt đầu các biện pháp hồi sinh tim phổi cơ bản ngay.

-Cần có1người là chỉ huy để phân công, tổ chức công tác cấp cứu đúng trình tự và đồng bộ.

-Cần ghi chép các thông tin cần thiết và tiến trình cấp cứu.

-Thiết lập không gian cấp cứu đủ rộng và hạn chế tối đa các nhân viên hoặc những người không tham gia cấp cứu vào và làm cản trở công tác cấp cứu

**3.2.Tiến hành ngay hồi sinh tim phổi cơ bản (ABC):** đồng thời gọi hỗ trợ khi phát hiện bệnh nhân nghi ngờ bị ngừng tuần hoàn (không cử động, không phản ứng khi lay gọi… )

***3.2.1. Kiểm soát đường thở:*** đặt ngửa đầu, cổ ưỡn, thủ thuật kéo hàm dưới/nâng cằm.

***3.2.2. Kiểm soát và hỗ trợ tuần hoàn*:** ép tim ngoài lồng ngực

Kiểm tra mạch cảnh (hoặc mạch bẹn) trong vòng 10 giây. Nếu không thấy mạch: tiến hành ép tim ngay.

Ép tim ở ½ dưới xương ức, lún 1/3 - 1/2 ngực (4 - 5cm với người lớn) đủ để sờ thấy mạch khi ép; tần số 100 lần/phút. Phương châm là *"ép nhanh, ép mạnh, không gián đoạn và để ngực phồng lên hết sau mỗi lần ép"*

**3.3.Cấp cứu tại Khoa cấp cứu:**

***3.3.1. Nhanh chóng ghi điện tim và theo dõi điện tim trên máy theo dõi*.** Phân loại 3 loại điện tim: rung thất/nhịp nhanh thất,vô tâm thu, phân ly điện cơ.

***3.3.2. Tiến hành sốc điện ngay nếu là rung thất***

Máy sốc điện 1 pha: số 360J; Máy sốc điện 2 pha: 120-200J, sốc điện không đồng bộ.

Tiến hành ngay 5 chu kỳ ép tim/thổi ngạt sau mỗi lần sốc điện.

**4. PHÒNG BỆNH**

Ngừng tuần hoàn thường xảy ra đột ngột, không dự đoán trước được. Tất cả các nhân viên cấp cứu, nhân viên y tế cứu hộ phải được tập luyện và chẩn bị sẵn sàng cấp cứu ngừng tuần hoàn. Các xe cấp cứu, các cơ sở cấp cứu cần có các phương tiện và thuốc cấp cứu cần thiết cho cấp cứu ngừng tuần hoàn.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. American HeartAssociation.2010AHAGuideline for CPR and EC

2.Circulation.2010;112(suppl 4):S1.(Trang web: www.circulationaha.org)

# PHÁC ĐỒ CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN NÂNG CAO

## 1. ĐẠI CƯƠNG

Hồi sinh tim phổi cơ bản (BLS) giúp duy trì dòng máu tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng cho não và tim. Hồi sinh tim phổi nâng cao (ACLS) nhằm kiểm soát tưới máu não và tim tốt hơn nữa và nhanh chóng tái lập lại tuần hoàn mà quan trọng nhất là tiến hành sốc điện càng sớm càng tốt. Sốc điện cấp cứu phá rung thất sẽ có hiệu quả nhất nếu được thực hiện trong vòng 5 phút đầu sau ngừng tim. Hồi sinh tim phổi kết hợp với sốc điện sớm trong vòng 3 đến 5 phút đầu tiên sau khi ngừng tuần hoàn có thể đạt tỷ lệ cứu sống lên đến 50% -75%.

## 2. CHẨN ĐOÁN

### 2.1. Chẩn đoán xác định

Dựa vào 3 dấu hiệu: mất ý thức đột ngột, ngừng thở, mất mạch cảnh.

### 2.2. Chẩn đoán phân biệt

- Phân biệt vô tâm thu với rung thất sóng nhỏ: cần xem điện tim trên ít nhất 2 chuyển đạo

- Phân biệt phân ly điện cơ với sốc, trụy mạch: cần bắt mạch ở 2 vị trí trở lên

- Phân biệt mất mạch cảnh/mạch bẹn do tắc mạch: cần bắt mạch ở 2 vị trí trở lên.

Lưu ý 11 nguyên nhân thường gặp và có thể điều trị nhanh chóng (xem quy trình cấp cứu cơ bản NTH).

## 3. XỬ TRÍ

### 3.1. Nguyên tắc chung

Xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn được khởi động ngay từ khi phát hiện trường hợp nghi ngờ ngừng tuần hoàn. Người cấp cứu vừa tiến hành tiếp cận người bệnh, gọi người hỗ trợ vừa bắt đầu các biện pháp hồi sinh tim phổi cơ bản ngay.

Khi có nhiều người cần có 1 người là chỉ huy để phân công, tổ chức cấp cứu đúng trình tự và đồng bộ.

Cần ghi nhớ thời điểm tiếp cận người bệnhvà bắt đầu cấp cứu.

Thiết lập không gian cấp cứu đủ rộng và hạn chế tối đa những người không không tham gia cấp cứu vào và làm cản trở công tác cấp cứu.

### 3.2. Tiến hành

Tiến hành ngay hồi sinh tim phổi cơ bản đồng thời gọi hỗ trợ khi phát hiện bệnh nhân nghi ngờ bị NTH (không cử động, không phản ứng khi lay gọi… )[*xem quy tình cấp cứu cơ bản NTH*].

### 3.3. Ghi điện tâm đồ sớm ngay khi có thể và sốc điện ngay nếu có chỉ định

#### *3.3.1. Nhanh chóng ghi và theo dõi điện tâm đồ trên máy theo dõi*

Nhận định 3 dạng điện tim: rung thất/nhịp nhanh thất, vô tâm thu, phân ly điện cơ

***3.3.2. Rung thất hoặc nhịp nhanh thất vô mạch:***

Tiến hành ngay hồi sinh tim phổi cơ bản, đặt NKQ càng sớm càng tốt và đảm bảo thông khí có hiệu quả. Đặt ngay đường truyền tĩnh mạch lớn, theo dõi điện tâm đồ trên máy monitor nếu có. Nếu có loạn nhịp dung ngay thuốc chống loạn nhịp thich hợp.

Tiến hành sốc điện ngay: sốc điện không đồng bộ. Sốc 360J (Máy sốc điện 1 pha); 150-200J (Máy sốc điện 2 pha); Tiến hành ngay 5 chu kỳ ép tim/thổi ngạt sau mỗi lần sốc điện.

Các thuốc dùng trong xử trí rung thất: adrenaline, amiodarone, Magne sulfate, Lidocaine (xylocaine), Vasopressine,Procainamid.

***3.3.3. Xử trí vô tâm thu***

Vô tâm thu là tình trạng hình ảnh sóng điện tâm đồ là đường thẳng nhưng phải kiếm tra ít nhất ở 2 chuyển đạo để không nhầm với rung thất sóng nhỏ.

Tiến hành ngay hồi sinh tim phổi cơ bản, đặt NKQ càng sớm càng tốt và đảm bảo thông khí có hiệu quả. Đặt ngay đường truyền tĩnh mạch lớn, theo dõi điện tâm đồ trên máy monitor nếu có. Nếu có loạn nhịp dùng ngay thuốc chống loạn nhịp thích hợp.

Đánh giá và tìm kiếm tình trạng vẫn còn dòng tuần hoàn nhưng yếu (giả phân ly điện cơ) bằng siêu âm tim nhanh.

Nhanh chóng tim kiếm các nguyên nhân gây ra NTH. (Xem quy trình cấp cứu cơ bản NTH) và xử trí theo nguyên nhân.

Nếu có thể đặt ngay tạo nhịp ngoài qua da.

Các thuốc dùng trong xử trí vô tâm thu: adrenalin, atropin.

***3.2.4. Xử trí phân ly điện cơ***

Phân ly điện cơ là tình trạng có hình ảnh sóng điện tâm đồ nhưng không bắt được mạch cảnh.

Tiến hành ngay hồi sinh tim phổi cơ bản, đặt NKQ càng sớm càng tốt và đảm bảo thông khí có hiệu quả. Đặt ngay đường truyền tĩnh mạch lớn, theo dõi điện tâm đồ trên máy monitor nếu có. Nếu có loạn nhịp dùng ngay thuốc chống loạn nhịp thich hợp. Đánh giá và tim kiếm tình trạng vẫn còn dòng tuần hoàn nhưng yếu (giả phân ly điện cơ) bằng siêu âm tim nhanh.

Nhanh chóng tim kiếm các nguyên nhân gây ra NTH. (xem quy trình cấp cứu cơ bản NTH) và xử trí theo nguyên nhân.

Các thuốc dùng trong xử trí phân ly diện cơ: adrenalin, atropin( nếu nhịp tim chậm), natribicacbonat truyền tĩnh mạch nếu có toan hóa máu.

**4. PHÒNG BỆNH**

Ngừng tuần hoàn thường xảy ra đột ngột, không dự đoán trước được. Tất cả mọi người, các người thực hiện cấp cứu, người thực hiện cứu hộ phải được tập luyện và chẩn bị sẵn sàng

cấp cứu. Các cơ sở cấp cứu tại chỗ cần có các phương tiện và thuốc cấp cứu cần thiết cho cấp cứu ngừng tuần hoàn. Các xe  cấp cứu, các cơ sở cấp cứu cần có các phương tiện và thuốc cấp cứu cần thiết cho cấp cứu ngừng tuần hoàn.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. American Heart Association. 2010 AHA Guideline for CPR and ECC.

2. Circulation.2010; 112 (suppl4): S1. (trang web: www.circulationaha.org)

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP HUYẾT ĐỘNG

## 1. ĐỊNH NGHĨA

- Phù phổi cấp là tình trạng ứ quá nhiều dịch trong khoảng kẽ và trong lòng phế nang, dẫn đến suy hô hấp cấp

- Phù phổi cấp huyết động là một cấp cứu khẩn trương, nếu phát hiện, chẩn đoán sớm, can thiệp kịp thời, bệnh có khả năng hồi phục nhanh. Nếu không can thiệp kịp thời và đúng, sẽ nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp cấp nặng, có nhiều nguy cơ tử vong.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Phù phổi cấp huyết động (phù phổi do tăng áp lực mạch phổi): Có thể xảy ra do ba nhóm nguyên nhân:

- Tăng áp lực mao mạch phổi không do suy tim trái như trong hẹp hai lá

- Tăng áp lực mao mạch phổi do suy tim trái như trong tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy vành.

- Tăng thể tích tuần hoàn cấp tính như trong suy thận cấp, truyền quá nhiều dịc

## 3. CHẨN ĐOÁN PHÙ PHỔI CẤP HUYẾT ĐỘNG

### 3.1. Chẩn đoán xác định: chủ yếu dựa vào lâm sàng

#### *3.1.1. Lâm sàng*

Cơn phù phổi cấp thường xuất hiện đột ngột, tiến triển nhanh, hay gặp về đêm. Bệnh nhân lo lắng, hoảng hốt, vã mồ hôi.

- Khó thở, thở nhanh (trên 30 lần phút), phải ngồi dậy để thở, tím môi và đầu chi.

- Có thể khạc ra đờm bọt hồng.

- Nghe phổi đầy ran ẩm cả hai phổi, bắt đầu ở hai đáy phổi, dâng dần lên như nước triều dâng.

- Nhịp tim nhanh (100 -140 lần phỳt), có thể nghe thấy nhịp ngựa phi trái, tĩnh mạch cổ nổi.

- Huyết áp có thể bình thường hoặc tang

- Phù phổi cấp kéo dài, muộn, bệnh nhân sẽ suy hô hấp nặng, tụt HA, rối loạn ý thức.

#### *3.1.2. Cận lâm sàng*

- XQ phổi: mờ lan toả 2 bên phổi, lan từ rốn phổi ra (hình cánh bướm), có thể thấy bóng tim to (chỉ số tim- ngực > 50% ).

- Khí máu: PaO2 giảm, PaCO2 bình thường hoặc giảm.

- Các xét nghiệm và thăm dò khác:

+ Đánh giá huyết động:

• CVP (áp lực tĩnh mạch trung tâm) tang

• PCWP (áp lực mao mạch phổi bít) tang

• CO (cung lượng tim) giảm

+ Điện tâm đồ: có thể thấy dấu hiệu NMCT, dầy thất trái...

+ Các xét nghiệm cần thiết khác: CPK, CPK-MB, creatinin, siêu âm tim...

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

***3.2.1. Phù phổi cấp tổn thương***

Cơ chế: Tổn thương màng phế nang mao mạch làm tăng tính thấm màng phế nang mao mạch.

**Nguyên nhân:**

- Viêm phổi nặng do vi khuẩn ,virus, Bệnh phổi do sặc: dịch vị, thức ăn, dầu. Ngạt nước, Hít phải khí độc, thở oxy nồng độ cao, kéo dài...

- Chấn thương phổi, đa chấn thương.

- Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết ...

**Biểu hiện:**

- Suy hô hấp tiến triển từ từ, thường nặng từ ngày thứ 3 của bệnh, tình trạng suy hô hấp không cải thiện với oxy 100%.

- Không có dấu hiệu suy tim trái.

- Khí máu PaO2 giảm nhiều, SaO2 giảm, PaCO2 giảm hoặc bình thường, PaO2/FiO2 < 200.

- Huyết động: CVP bình thường, PCWP bình thường.

- XQ phổi hình ảnh mờ khoảng kẽ lan tỏa.

***3.2.2. Cơn hen phế quản cấp*:** Tiền sử hen phế quản, ran khô là chính (ran rít, ran ngáy), cải thiện tốt sau dùng thuốc giãn phế quản.

***3.2.3. Đợt cấp viêm phế quản phổi mãn***

Tiền sử viêm phế quản phổi mãn, ho khạc đờm, dấu hiệu suy tim phải...

***3.2.4. Dị vật đường thở***

Bệnh sử (bệnh cảnh sặc thức ăn, dị vật...), thở co kéo hõm ức, tiếng rít thanh quản...

**3.3. Chẩn đoán nguyên nhân**

- Hẹp hai lá

- Tăng huyết áp.

- Nhồi máu cơ tim, suy vành, Đợt mất bù của suy tim trái mạn tính.

- Ứ dịch cấp: truyền dịch, suy thận cấp.

- Nguyên nhân khác: nhồi máu phổi, sau hút khí màng phổi...

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Tư thế bệnh nhân**

Nếu không có tụt huyết áp, đặt bệnh nhân ở tư thế Fowler (nửa nằm, nửa ngồi), để hạn chế máu tĩnh mạch trở về.

**4.2. Đảm bảo chức năng hô hấp**

Mục tiêu: SaO2 > 90%

- Nếu bệnh nhân còn tỉnh, hợp tác tốt: cho thở oxy liều cao qua mặt nạ.Nếu có điều kiện có thể cho thở máy không xâm nhập (CPAP hoặc BiPAP), ngoài tác dụng tăng trao đổi ôxy tại phổi, thở máy còn làm giảm tiền gánh và hậu gánh của thất trái.

- Nếu bệnh nhân có rối loạn ý thức: đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập với PEEP.

- Nếu có dấu hiệu co thắt phế quản, có thể dùng thuốc giãn phế quản như aminophylin truyền tĩnh mạch.

**4.3. Giảm tiền gánh**

***3.3.1. Nitroglycerine***

- Tác dụng nhanh

- Có tác dụng giãn tĩnh mạch, giãn nhẹ động mạch, giãn mạch vành

- Đường dùng: ngậm dưới lưỡi 0,3-0,4 mg/10-15 phút, hoặc dạng xịt dưới lưỡi. Nếu tình trạng nặng có thể dùng truyền tĩnh mạch liều 5-20 mcg/phút (cú thể dùng đến liều cao hơn, phải giảm liều hoặc ngừng nếu HA tụt, nhịp tim quá nhanh).

***4.3.2. Lasix***

- Tác dụng chậm hơn, nhưng kéo dài.

- Lợi tiểu, giãn nhẹ tĩnh mạch.

- Liều dùng 0,5-1 mg/kg tiêm tĩnh mạch, tuỳ theo đáp ứng lâm sàng có thể dùng lặp lại.

***4.3.3. Morphine***

- Tác dụng giãn tĩnh mạch nhẹ, còn có tác dụng an thần.

- Liều 1-3 mg tiêm tĩnh mạch. Chú ý: liều cao có thể gây ức chế hô hấp.

**4.4. Giảm hậu gánh**

Nếu bệnh nhân có tăng huyết áp, tốt nhất là dùng thuốc hạ huyết áp loại truyền tĩnh mạch có tác dụng nhanh, ngắn.

- Nitroglycerine truyền tĩnh mạch.

- Nicardipine (Loxen) truyền tĩnh mạch, liều 1-5 mg/giờ.

- Nitroprusside. Cũng có thể dùng adalate 5-10 mg ngậm dưới lưỡi.

**4.5. Trợ tim**

***4.5.1. Dobutamine***

- Catecholamine tổng hợp, có tác dụng tăng co bóp cơ tim mạnh, nhanh, ngắn. Truyền tĩnh mạch liên tục, liều 2-20 µg/kg/phút.

***4.5.2. Digoxin***

- Tác dụng trợ tim chậm (4-6 giờ), yếu.

- Chủ yếu dùng trong các tình huống có rung nhĩ nhanh, do có tác dụng làm giảm dẫn truyền nhĩ thất.

- Tiêm tĩnh mạch 0,5 - 1 mg

**4.6. Điều trị sau cấp cứu**

- Điều trị theo nguyên nhân gây phù phổi cấp, ví dụ hẹp hai lá, tăng huyết áp, suy vành, suy thận cấp...

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. The Washington manual of medical therapeutics, 32nd edition, Lippincott Williams & Wilkins 2007.

2. Current Emergency Diagnosis & Treatment, 5th Edition. The McGraw-Hill Companies 200.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Nhồi máu cơ tim cấp là hiện tượng hoại tử một vùng cơ tim do thiếu máu cục bộ kéo dài, gây ra do tắc nghẽn hoặc co thắt mạch vành.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Chủ yếu do xơ vữa động mạch vành (90%). Mảng xơ vữa tiến triển dần gây hẹp lòng động mạch vành và cuối cùng gây tắc hẳn, bệnh cảnh là cơn đau thắt ngực không ổn định với cường độ, tần suất và thời gian tăng dần dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mặt khác, mảng xơ vữa không bền vững có thể bị bong ra và huyết khối được thành lập nhanh chóng gây nên hội chứng vành cấp, với bệnh cảnh cơn đau thắt ngực không ổn định mới xuất hiện có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Một số ít trường hợp nhồi máu cơ tim do co thắt mạch vành.

Một số trường hợp nhồi máu cơ tim không do xơ vữa như tổn thương động mạch vành, bất thường động mạch vành bẩm sinh, chấn thương ngực, bệnh hồng cầu, tiểu cầu…

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

Dựa vào các triệu chứng sau:

#### *3.1.1. Lâm sàng*

*3.1.1.1. Triệu chứng cơ năng*

Cơn đau thắt ngực điển hình: đau như bóp nghẹt phía sau xương ức hoặc vùng trước tim, lan lên vai trái và mặt trong tay trái cho đến tận ngón đeo nhẫn và ngón út. Cơn đau thường xuất hiện đột ngột, kéo dài hơn > 20 phút và không đỡ khi dùng nitroglycerin. Đau có thể lan lên cổ, cằm, vai, sau lưng, tay phải, hoặc vùng thượng vị. Tuy nhiên, có trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim mà không có hoặc ít cảm giác đau: hay gặp ở bệnh nhân sau mổ, người già, tiểu đường hoặc tăng huyết áp. Ngoài ra, còn có các triệu chứng khác: vã mồ hôi, khó thở, hồi hộp trống ngực, nôn hoặc buồn nôn, lú lẫn…

*3.1.1.2. Khám thực thể*

Giúp chẩn đoán phân biệt, phát hiện các biến chứng, tiên lượng bệnh. Những triệu chứng hay gặp: nhịp tim nhanh, tiếng tim mờ, tiếng ngựa phi; huyết áp có thể tăng hoặc tụt; xuất hiện tiếng thổi mới ở tim: thổi tâm thu do hở van hai lá, thông liên thất do thủng vách liên thất. Các rối loạn nhịp hay gặp khi nhồi máu cơ tim thành trước; các dấu hiệu của suy tim, phù phổi cấp, ran ẩm ở phổi, tiếng cọ màng tim (hội chứng Dressler).

*3.1.1.3. Các yếu tố nguy cơ*

Các yếu tố nguy cơ không thay đổi được: tuổi, giới nam, yếu tố gia đình.

Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, lười vận động, hút thuốc lá, stress.

***3.1.2. Cận lâm sàng***

*3.1.2.1. Điện tâm đồ*

- Xuất hiện sóng Q mới (rộng ít nhất 0,04 giây và sâu 0,20mV) ở ít nhất 2 trong số các chuyển đạo sau: D2, D3 và aVF; V1 đến V6; D1 và aVL. Sóng Q xuất hiện sau 8-12 giờ. Một số trường hợp không có sóng Q mà chỉ có biến đổi của đoạn ST (nhồi máu cơ tim không Q – hay nhồi máu cơ tim dưới nội tâm mạc).

- Xuất hiện đoạn ST chênh lên hoặc chênh xuống (> 0,10mV) ở ít nhất 2 trong số các miền chuyển đạo nói trên.

- Mới xuất hiện bloc nhánh trái hoàn toàn trong bệnh cảnh lâm sàng nói trên.

*3.1.2.2. Men tim*

*3.1.2.2.1. Creatinin kinase (CK)*

Creatin kinase (CK): có 3 iso – emzym của nhóm này.

CK – MB đại diện cho cơ tim, CK – MM đại diện cho cơ vân, CK – BB của não.

CK – MB chiếm khoảng < 5% lượng CK toàn phần (bình thường CK toàn phần trong huyết thanh từ 24 – 190U/I và CK – MB < 24U/I).

Men này bắt đầu tăng 6-12 giờ sau nhồi máu, đỉnh cao khoảng 24 giờ và trở về bình thường sau 48 – 72 giờ.

CK – MB có thể tăng trong: viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, sau mổ tim, sau sốc điện, chấn thương sọ não, chấn thương cơ (kể cả tiêm truyền), bệnh viêm cơ, tiêu cơ, suy thận mạn, tập thể lực quá mạnh…

*3.1.2.2.2. Troponin*

Bao gồm troponin I và T, là hai loại men có giá trị chẩn đoán cao, đặc hiệu cho cơ tim, có giá trị tiên lượng bệnh. Men bắt đầu tăng 6 – 12 giờ sau nhồi máu cơ tim, đạt đỉnh ở 24 – 48 giờ và tăng kéo dài 5-14 ngày.

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

***3.2.1. Viêm máng ngoài tim***

Cơn đau ngực thường liên tục và cảm giác rát, đau thay đổi theo tư thế và nhịp thở, thường đau tăng khi nằm ngửa. Điện tâm đồ: có ST chênh lên đồng hướng ở các chuyển đạo trước tim và không có bình ảnh soi gương. Men tim: CPK bình thường hoặc tăng nhẹ. Siêu âm có thể giúp ích cho chẩn đoán: thường có tràn dịch màng tim.

***3.2.2. Viêm cơ tim cấp***

Khó phân biệt vì các triệu chứng lâm sàng cũng như điện tâm đồ khá giống nhồi máu cơ tim. Bệnh sử và khám lâm sàng cho thấy bệnh cảnh nhiễm trùng (đặc biệt là virus) và siêu âm tim cho thấy giảm vân động đồng đều các thành tim. Chụp động mạch vành bằng DSA thấy hình ảnh động mạch vành bình thường.

### *3.2.3. Bóc tách thành động mạch chủ*

Điển hình là cơn đau dữ dội lan phía sau lưng. Nghe tim: tiếng thổi tâm trương mới xuất hiện do hở van động mạch chủ. Điện tâm đồ và men tim: bình thường. Xquang: quai động mạch chủ giãn rộng. Siêu âm tim có thể thấy hình ảnh tách thành động mạch chủ nếu ở động mạch chủ lên. Siêu âm qua thực quản rất có giá trị chẩn đoán. Chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ giúp chẩn đoán xác định.

### *3.2.4. Nhồi máu phổi*

Đột ngột khó thở, đau ngực, đau cả hai phổi, ho ra máu mà không có phù phổi. Điện tim: hình ảnh tâm phế cấp với S1 Q3 (S sâu ở D1 và Q sâu ở D3). Chụp Xquang: có thể thấy hình ảnh mờ một đám phổi. Siêu âm tim: không thấy có rối loạn vận động vùng, áp lực động mạch phải tăng cao. Khí máu: tình trạng giảm thông khí PaO2 < 80mmHg, PaC02< 35mmHg. Xạ hình phổi: có giá trị nhất, cho biết sơ đồ phân bố chất đồng vị phóng xạ trong động mạch phổi, cho biết chính xác vị trí tắc động mạch phổi.

### *3.2.5. Các bệnh cấp cứu*

Các bệnh cấp cứu bụng như thủng dạ dày, cơn đau dạ dày cấp, viêm tụy cấp, viêm túi mật, giun chui ống mật… cũng cần được phân biệt nhất là với nhồi máu cơ tim cấp thể sau dưới.

## 4. ĐIỀU TRỊ

### 4.1. Nguyên tắc điều trị

Nhanh chóng cung cấp Oxy đến vùng cơ tim đang hoại tử do tắc nghẽn động mạch vành. Nhằm đạt các mục tiêu: giảm đau; tái tưới máu; giảm kích thước vùng hoại tử; xử trí các biến chứng: choáng tim, rối loạn nhịp tim, suy tim; và dự phòng nhồi máu cơ tim tái phát.

### 4.2. Điều trị cụ thể

*4.2.1. Điều trị ban đầu*

**- Bệnh nhân phải được bất động tại giường.**

**- Thở oxy với liều 2-4 lít/phút.**

**- Giảm đau:** Morphin sulphat, liều dùng từ 1/2 - 1 ống tiêm tĩnh mạch, sau đó tiêm nhắc lại sau 5-10 phút nếu bệnh nhân vẫn còn đau. Chú ý nhịp thở và nhịp tim: nếu có nhịp chậm tiêm tĩnh mạch Atropin 1mg.

**- Nitroglycerin** ngậm dưới lưỡi hoặc Natispray xịt dưới lưỡi, có thể nhắc lại sau mỗi 5 phút nếu huyết áp > 90mmHg.

**- Thuốc chống ngưng kết tiểu cầu.**

Aspirin: liều 325 - 500mg nhai hay tiêm tĩnh mạch.

Clopidogrel: liều nạp 300mg, sau đó 75mg/ngày.

Ticagrelor: liều nạp 180 mg, sau đó 180 mg/ngày chia 2 lần.

**- Thuốc chống đông**

Heparine tiêm tĩnh mạch liều 65 – 70 đơn vị/kg sau đó duy trì liều 15 – 18 đơn vị/kg/giờ.

Điều chỉnh liều Heparine theo thời gian Howell sao cho thời gian này gấp 1.5 - 2 lần thời gian chứng (50 – 75 giây).

Nên dùng Heparine trọng lượng phân tử thấp sẽ ít bị tai biến chảy máu hơn, Enoxaparin (Lovenox) khởi đầu cho đường tĩnh mạch trực tiếp 30mg, tiếp theo 1mg/kg dưới da mỗi 12 h.

**- Thuốc chẹn beta giao cảm:** làm giảm tỉ lệ tử vong và giảm diện cơ tim bị nhồi máu hoại tử. Không dùng các thuốc này khi bệnh nhân có dấu hiệu suy tim nặng, nhịp tim chậm < 60 lần/p, huyết áp tâm thu < 90mmHg, bloc nhĩ thất độ cao, bệnh phổi tắc nghẽn.

4.2.2. Điều trị tái tưới máu:

*4.2.2.1. Điều trị tái tưới máu mạch vành bằng các tiêu huyết khối:*

Được sử dụng tại cơ sở điều trị không có trang bị máy DSA hoặc tình trạng bệnh nhân không cho phép thực hiện can thiệp động mạch vành thì đầu.

Nếu không có chống chỉ định, nên sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho những bệnh nhân có biểu hiện đau thắt ngực trong vòng 12 giờ kể từ lúc khởi phát, có kèm theo biểu hiện đoạn ST chênh lên (1mm ở ít nhất 2 chuyển đoạn ngoại vi, 2mm ở 2 chuyển đạo liên tiếp trước tim) và/hoặc biểu hiện bloc nhánh trái mới trên điện tâm đồ. Muốn đạt hiệu quả tối ưu, phải dùng thuốc tiêu sợi huyết càng sớm càng tốt dựa trên những tiêu chuẩn về điện tim mà không cần đợi các kết quả về men tim như Creatinin kinase (CK) hay Troponin.

**+ Các chống chỉ định dùng thuốc tiêu huyết khối**

– Chống chỉ định tuyệt đối

1. Tiền sử xuất huyết não.

2. Dị dạng mạch não (dị dạng động tĩnh mạch).

3. Khối u ác tính nội sọ (tiên phát hoặc di căn).

4. Mới bị đột quỵ thiếu máu não trong vòng 3 tháng (loại trừ mới bị đột quỵ thiếu máu não cấp trong vòng 3 giờ).

5. Nghi ngờ bóc tách động mạch chủ.

6. Chảy máu đang hoạt động hay chảy máu nội tạng (bao gồm cả kinh nguyệt).

7. Bị chấn thương nặng vùng gần đầu hay vùng mặt trong vòng 3 tháng.

– Chống chỉ định tương đối

1. Tiền sử THA nặng, không được kiểm soát tốt trị số HA.

2. Tăng huyết áp nặng chưa được kiểm soát khi nhập viện (HA tâm thu > 130mmHg hoặc HA tâm trương > 110mmHg).

3. Tiền sử đột quỵ thiếu máu não > 3 tháng.

4. Hồi sức tim phổi gây chấn thương hay kéo dài > 10 phút hay mới phẫu thuật lớn < 3 tuần.

5. Mới bị chảy máu trong (trong vòng 2 – 4 tuần).

6. Chọc động mạch tại vị trí không ép được.

7. Với thuốc tiêu sợi huyết Streptokinase: mới dùng thuốc (> 5 ngày) hay có tiền sử dị ứng với các thuốc này.

8. Đang mang thai.

9. Loét dạ dày đang hoạt động.

10. Đang sử dụng thuốc chống đông: INR càng cao thì nguy cơ chảy máu càng tăng.

+ Thuốc:

Alteplase (rt-PA): Tiêm thẳng TM 15 mg sau đó truyền TM 0,75 mg/kg (cho tới 50 mg) trong vòng 30 phút, tiếp theo 0,5 mg/kg (cho tới 35 mg) truyền TM trong 60 phút tiếp. Liều tối đa 100 mg trong 90 phút.

Reteplase (r-PA): tiêm thẳng TM 10 đơn vị trong 2 phút, sau đó 30 phút lại tiêm như vậy (10 đơn vị).

***4. 2.2.2. Can thiệp động mạch vành qua da***

***Chỉ định can thiệp động mạch vành thì đầu:***

– Chỉ định chung: Can thiệp động mạch vành thì đầu cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên hoặc bloc nhánh trái mới trên điện tim. Khi có thể tiến hành can thiệp động mạch vành trong vòng 12 giờ kể từ khi khởi phát đau ngực, nếu có thể thực hiện nhanh chóng (trong vòng 90 phút kẻ từ khi đến viện) bởi những bác sĩ tim mạch can thiệp có kinh nghiệm (can thiệp động mạch vành > 75 trường nợp/năm) tại những trung tâm có kinh nghiệm (>200 trường hợp can thiệp ĐMV/năm, trong đó có > 36 trường hợp can thiệp động mạch vành thì đầu và có khả năng phẫu thuật bắc cầu nối chủ – vành).

Chỉ định can thiệp động mạch vành cấp cứu cho các bệnh nhân khởi phát cơn đau 12 – 24 giờ khi triệu chứng thiếu máu cơ tim vẫn tiếp diễn, suy tim nặng hoặc rối loạn huyết động hay điện học quan trọng.

– Chống chỉ định:

1. Can thiệp nhánh động mạch vành không liên quan tới vùng nhồi máu cấp ở các bệnh nhân không có rối loạn huyết động.

2. Can thiệp động mạch vành thì đầu cho những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên > 12 giờ kể từ khi khởi phát đau ngực, hiện không còn triệu chứng và có tình trạng huyết động và điện học ổn định.

3. Can thiệp động mạch vành thì đầu tại các bệnh viện không có khả năng phẫu thuật bắc cầu nối chủ – vành và không có thể nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện có khả năng phẫu thuật tim ở gần hoặc không có đầy đủ khả năng hỗ trợ huyết động trong quá trình vận chuyển.

***4.2.2.3. Phẫu thuật tái tưới máu cơ tim***

- Chỉ định phẫu thuật bắc cầu nối chủ – vành cấp cứu

Phẫu thuật bắc cầu nối chủ – vành cấp cứu hay khẩn cấp ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên nên được tiến hành trong các tình huống sau:

1. Can thiệp động mạch vành qua da thất bại hoặc huyết động không ổn định ở các bệnh nhân có giải phẫu động mạch vành phù hợp bắc cầu nối.

2. Còn đau ngực hoặc tái phát, đau ngực kháng trị ở các bệnh nhân có giải phẫu động mạch vành phù hợp với phẫu thuật bắc cầu nối, có một vùng cơ tim lớn bị nguy cơ, bệnh nhân không phù hợp cho can thiệp động mạch vành qua da hay điều trị tiêu sợi huyết.

3. Tại thời điểm phẫu thuật sửa chữa các biến chứng cơ học như vỡ vách liên thất hay hở hai lá nhiều.

4. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên hay bloc nhánh trái mới trên điện tim bị sốc tim trong vòng 36 giờ, tuổi < 75, bị tổn thương nhiều nhánh động mạch vành hay tổn thương thân chung động mạch vành trái và phù hợp với phẫu thuật tái tưới máu có thể tiến hành trong vòng 18 giờ kể từ khi bị sốc tim, trừ khi bệnh nhân từ chối hay có chống chỉ định/không phù hợp với các thủ thuật can thiệp.

5. Có rối loạn nhịp thất trầm trọng đe dọa tính mạng người bệnh với tổn thương > 50% thân chung động mạch vành trái hay tổn thương cả 3 thân động mạch vành.

***4.2.3. Điều trị tiếp theo: khi bệnh nhân đã vào nằm viện***

***4.2.3.1. Các biện pháp chung:***

• Chế độ vận động

Trong giai đoạn cấp hoặc chưa ổn định bệnh nhân cần bất động tại giường. Bệnh nhân được điều trị tái tưới máu tốt mà không còn đau ngực thì sau đó 12 giờ có thể cho cử động nhẹ nhàng tại giường. Sau 24 giờ có thể cho vận động nhẹ nhàng và sau 48 giờ có thể cho đi bộ nhẹ tại phòng rồi tăng dần mức vận động để trở về bình thường.

• Chế độ dinh dưỡng: ăn nhẹ, tránh táo bón, chế độ ăn đủ năng lượng (1200 -1800 calorie/ngày) ít cholesterol và muối.

• An thần

***4.2.3.2. Thuốc:***

- Các thuốc chống ngưng kết tiểu cầu (aspirin, ticlopidin, clopidogrel).

- Các thuốc chống đông:

+ Heparin cần thiết khi có dùng thuốc tiêu huyết khối và khi can thiệp động mạch vành. Heparin không nên dùng kéo dài > 5 ngày.

+ Heparin trọng lượng phân tử thấp (Enoxaparin): liều 1 mg/kg/12 giờ từ 5 – 7 ngày.

+ Các thuốc kháng vitamin K đường uống chỉ dùng khi có kèm theo rung nhĩ hoặc có phình vách thất gãy cục máu đông.

- Các nitrat cải thiện tình trạng thiếu máu cục bộ, cải thiện triệu chứng và suy tim nếu có.

- Các thuốc chẹn beta giao cảm: nên tiếp tục kéo dài (nếu không có các chống chỉ định).

- Các thuốc ức chế men chuyển: nên cho sớm và bắt đầu liều nhỏ (trong vòng 24 giờ đầu). Chú ý huyết áp của bệnh nhân.

- Điều trị tích cực các yếu tố nguy cơ trong đó chú ý điều trị tốt đái tháo đường, rối loạn Cholesterol máu (nếu có) kèm theo.

**5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG**

- Hội chứng cung lượng tim thấp. Phù phổi., Sốc tim.

- Nhồi máu cơ tim thất phải. Các rối loạn nhịp.

- Viêm màng ngoài tim. Tái thiếu máu/nhồi máu cơ tim tái phát.

- Đột quỵ thiếu máu não

- Huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc đông mạch phổi.

**6. PHÒNG BỆNH**

- Thực hiện thay đổi lối sống: tập thể dục, cai thuốc lá, ăn giảm chất béo, cholesterol,…

- Thuốc ức chế kết tập tiểu cầu: aspirin 75 – 100mg/ngày dùng kéo dài, clopidogrel 75mg/ngày dùng trong 12 tháng, Thuốc statin.

- Chẹn beta giao cảm nếu không có chống chỉ định.

- Thuốc ức chế men chuyển.

- Điều trị các yếu tố nguy cơ: THA, ĐTĐ, béo phì, hút thuốc lá…

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị bệnh nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Hội Tim mạch học Việt nam, 2015.

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa. Bệnh viên Bạch Mai, 2015.

3. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction. Circulation. 2013;127:e362 - e425.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HO RA MÁU

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Ho ra máu là một cấp cứu nội khoa. Máu từ đường hô hấp dưới được ho, khạc, trào, ộc ra ngoài qua đường miệng mũi. Ho ra máu là một dấu hiệu liên quan tới nhiều bệnh: phổi, phế quản (nhiễm khuẩn, ung thư), bệnh lí tim mạch, chấn thương lồng ngực, các bệnh tự miễn, các thuốc hoặc độc tố và dị vật đường hô hấp dưới. Ho ra máu cũng có thể là biến chứng của các thủ thuật can thiệp ở phế quản – phổi.

## 2. NGUYÊN NHÂN

| Nguyên nhân ho ra máu | Các yếu tố gợi ý | Lâm sàng | Cận lâm sàng |
|---|---|---|---|
| Ung thư phế quản, phổi | Tiền sử hút thuốc, tuổi >40, ho máu, gầy sút cân | Có thể có móng tay khum, ngón tay dùi trống, có tiếng rít khu trú phế quản. | X quang phổi, chụp cắt lớp vi tính phổi có đám mờ hình tua gai, có thể có hạch trung thất. soi phế quản có thể thấy u trong lòng phế quản. sinh thiết tổn thương cho chẩn đoán xác định. |
| Giãn phế quản | Ho, khạc đờm thường xuyên, kéo dài. | Nghe phổi có ran nổ, ran ẩm cố định, có thể có ran rít, ngáy, ngón tay dùi trống | Chụp cắt lớp vi tính ngực mỏng 1mm độ phân giải cao thấy hình giãn phế quản. |
| Lao phổi | Tiền sử tiếp xúc với người bị bệnh lao, biểu hiện sốt, ho, khạc đờm kéo dài. | Có thể thấy ran nổ, ẩm. | X quang phổi, chụp cắt lớp vi tính phổi : hình thâm nhiễm thường ở đỉnh phổi, có thể thấy hình hang. Xét nghiêm AFB đờm,dịch phế quản hoặc làm PCR-BK, cấy BK. Trường hợp khó sinh thiết tổn thương phổi thấy tổn thương viêm lao. |
| Nấm phổi | Thường ở người bị suy giảm miễn dịch, nhiễm HIV, | Phổi có thể có ran ẩm ,nổ | Soi hoặc cấy dịch phế quản có nấm. sinh thiết tổn thương phổi thấy nấm. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sau điều trị với thuốc ức chế miễn dịch. | | |
| Áp xe phổi | Ho khạc đờm mủ, ho máu, tức ngực, khó thở. | Hội chứng nhiễm trùng, phổi có ran nổ, ẩm,thổi hang. | X quang, chụp cắt lớp vi tính phổi thấy tổn thương có mức nước hơi. Soi phế quản có dịch mủ trong lòng PQ. Bạch cầu máu tăng cao. |
| Viêm phổi | Sốt cấp tính, ho khạc đờm, đau ngực,khó thở. | Ran nổ,ẩm. | Bạch cầu máu tăng cao. X quang có đám mờ, hình phế quản hơi. |
| Suy tim | Tiền sử có bệnh lý tim mạch, khó thở gắng sức. | Phù chân, gan to, có thể có tiếng thổi ở van tim. | X quang ngực thấy bong tim to, điện tim thấy các dáu hiệu của suy tim, siêu âm tim cho chẩn đoán xác định. |
| Tắc mạch phổi | Yếu tố nguy cơ : béo, bất động lâu, gãy xương, sau phẫu thuật vùng chậu… triệu chứng: đau ngực, khó thở, ho ra máu | Có thể có ran nổ, ẩm,cọ màng phổi,tiếng thổi ở tim. Dấu hiệu tắc mạch chi dưới ( sưng, đau bắp chân…) | Điện tim có S sâu ở DI, Q sâu ở DIII. D dimer> 500ng/ml. siêu âm tim có tăng gánh thất phải.Chụp MSCT phổi có thể thấy huyết khối động mạch phổi. |
| Dị dạng mạch phổi | Tiền sử ho máu tái phát nhiều lần | | Chụp MSCT phổi có thể phát hiện dị dạng mạch máu. |
| Hội chứng xuất huyết, viêm mạch | Triệu chứng bán cấp, có thể thấy đái máu, nổi ban, đau khớp. | Ran nổ lan tỏa 2 bên, loét niêm mạc, ban trên da | Máu lắng, CRP tăng, kháng thể kháng nhân và yếu tố dạng thấp có thể (+). |
| Dị vật đường hô hấp dưới | Tiền sử hội chứng xâm nhập. có thể ho khạc đờm từng đợt. | Viêm phổi, phế quản sau tắc : ran nổ, ran ẩm, hội chứng đông đặc. | Soi phế quản phát hiện và lấy dị vật. |

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Lâm sàng*

- Ho ra máu: lúc đầu màu đỏ tươi, có bọt lẫn đờm, sau đó chuyển dần sang sẫm màu.

- Khám:

+ Các triệu chứng liên quan đến bệnh lí phổi, phế quản: sốt, khó thở, đau ngực, ran nổ, ran ẩm ...

+ Thiếu máu nếu ho máu nặng: da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, hạ huyết áp,...

+ Suy hô hấp cấp tùy thuộc mức độ ho máu và tình trạng bệnh lí phổi: nhịp thở nhanh, tím môi, đầu chi.

#### *3.1.2. Cận lâm sàng*

- Xquang tim phổi thẳng, nghiêng: có thể thấy hình ảnh giãn phế quản, hình kính mờ, đông đặc nhu mô phổi, hình nang, thâm nhiễm nhu mô,...

- Chụp cắt lớp vi tính phổi: cho thấy rõ các tổn thương nêu trên. Ngoài ra còn phát hiện các tổn thương nhỏ, tổn thương gần trung thất không thấy được trên Xquang phổi thường quy.

- Chụp cắt lớp vi tính ngực đa đầu dò (MSCT) 64 dãy có thể xác định các bất thường mạch máu phình tắc động mạch phổi, dị dạng động mạch phổi, thông động tĩnh mạch phổi...

- Chụp động mạch phế quản: chỉ định trong các trường hợp ho máu nặng để phát hiện giãn động mạch phế quản và gây bít tắc.

- Soi phế quản ống mềm: cần thức hiện sớm để xác định vị trí chảy máu, đồng thời rửa phế quản, phế nang, hút dịch làm xét nghiệm tế bào, vi khuẩn (tìm lao, nấm, vi khuẩn thông thường).

- Xét nghiệm đờm: tìm tế bào ung thư, AFB, soi và nuôi cấy tìm vi khuẩn thông thường.

- Phản ứng Mantoux: gợi ý chẩn đoán lao khi Mantoux > 12mm, hoặc có sẩn nước.

- Xét nghiệm máu: công thức máu, đông máu cơ bản, sinh hóa máu để dánh giá mức độ thiếu máu, bệnh lí máu, bệnh lí gan thận có thể gây ra ho máu.

- Các xét nghiệm giúp chẩn đoán bệnh lí tự miễn: tổng phân tích nước tiểu, kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng DNA,...

### 3.2. Chẩn đoán phân biệt

- Chảy máu do bệnh lí tai, mũi, họng: khám, nội soi tai mũi họng thấy điểm chảy máu, u, polyp, bất thường mạch máu, chấn thương sọ não...

- Chảy máu do bệnh lí rang hàm mặt: viêm, áp xe quanh rang, ung thư lưỡi...

- Bênh lí tiêu hóa: loét dạ dày, ung thư dạ dày, thực quản, giãn vỡ tĩnh mạch cửa ở bệnh nhân xơ gan. Bệnh nhân thường nôn máu lẫn thức ăn, màu sẫm

## 4. ĐIỀU TRỊ

### 4.1. Nguyên tắc điều trị

- Phải được làm các thăm dò chẩn đoán và điều trị sớm tại bệnh viện.

- Đồng thời điều trị cầm máu và điều trị nguyên nhân.

- Hồi sức đảm bảo thông khí phế nang, cung cấp đủ oxy, bồi phụ đủ máu, dịch.

### 4.2. Điều trị cụ thể

#### *4.2.1. Hồi sức*

- Khai thông đường hô hấp, đảm bảo thông khí phế nang: hút máu, các chất tiết trong đường hô hấp. Đặt nội khí quản, mở khí quản, thở oxy, thở máy nếu có suy hô hấp nặng.

- Bồi phụ khối lượng tuần hoàn: đặt đường truyền cỡ lớn, truyền máu để bù đủ lượng máu mất, đảm bảo khối lượng tuần hoàn, bồi phụ điện giải...

#### *4.2.2. Chăm sóc chung*

- Thở oxy tùy theo mức độ khó thở, mức độ giảm $SpO_2$.

- Nằm nghỉ tuyệt đối ở nơi yên tĩnh, tránh vận động mạnh. Bệnh nhân ho ra máu nặng khi ổn định cho nằm nghiêng về bên phổi tổn thương đề phòng nguy cơ sặc máu vào bên phổi lành.

- Ăn lỏng, uống nước mát lạnh.

- Dùng thuốc an thần nhẹ: diazepam liều thấp. Nếu dùng liều cao có nguy cơ sặc khi ho máu nhiều và che lấp các dấu hiệu suy hô hấp.

- Dùng kháng sinh phòng bội nhiễm.

#### *4.2.3. Các thuốc làm giảm ho máu*

- Thuốc phiện hoặc các chế phẩm: Morphin ống 10mg, tiêm bắp 1 ống khi ho máu nặng.

- Thuốc giảm ho: Terpin codein uống 4 viên/ ngày chia 2 lần.

#### *4.2.4. Điều chỉnh các rối loạn đông máu, cầm máu*

- Truyền huyết tương tươi nếu có rối loạn đông máu, INR kéo dài, truyền tiểu cầu khi số lượng, chất lượng tiểu cầu giảm. Suy gan hoặc thiếu vitamin K dùng vitamin K 1 ống 10mg tiêm bắp hoặc tĩnh mạch chậm 1-4 ống/ ngày (25 – 50 mg/ ngày).

- Adrenochrom (adrenoxyl, adona, adrenosem): tăng cường sức đề kháng thành mạch. Liều dùng: viên 10mg uống 1-2 viên/ ngày, ống 50mg truyền tĩnh mạch.

- Các thuốc chống tiêu sợi huyết (acid tranexamique): trường hợp cấp cứu tiêm tĩnh mạch chậm 1-2 ống 0,5g mỗi 8 giờ. Khi bệnh nhân ổn định: viên 250mg x 4 viên, chia 2 lần/ ngày.

- Desmopressin: là peptid tổng hợp giống hormone chống bài niệu, được chỉ định trong trường hợp Hemophili A mức độ trung bình, bệnh Wilbrand, suy thận mạn với thời gian chảy máu kéo dài.

***4.2.5. Các can thiệp để chẩn đoán và điều trị ho ra máu***

- Soi phế quản ống mềm: giúp kiểm soát đường thở bằng cách chèn ống soi tại nơi chảy máu hoặc đặt nội khí quản riêng bên lành, đốt điện đông cao tần cầm máu, nhét gạc có tẩm thuốc cầm máu vào phế quản chảy máu.

- Nếu chảy máu nhiều, thất bại với các điều trị nội khoa, cần chỉ định đặt nội khí quản, khai thông đường thở, để có thời gian thực hiện tiếp các can thiệp sau:

- Đặt nội khí quản Carlen 2 nòng để cô lập bên phổi chảy máu và thông khí phổi lành khi chảy máu mà không xác định được điểm chảy máu.

- Đặt ống thông Fogarty qua ống soi phế quản để tạm thời gây bít tắc phế quản nơi chảy máu.

- Chỉ định chụp động mạch phế quản:

+ Ho máu nhiều > 200ml.

+ Thất bại với các biện pháp điều trị nội khoa.

- Chỉ định phẫu thuật cấp cứu

+ Chảy máu nhiều ở một bên phổi khi không có điều kiện chụp động mạch phế quản gây bít tắc.

+ Ho máu nặng sau khi gây bít tắc động mạch phế quản.

+ Ho máu nặng ảnh hưởng tới huyết động, gây suy hô hấp.

- Chỉ định ngoại khoa tiến hành ở bệnh nhân có tổn thương khu trú, khi tình trạng toàn thân, chức năng hô hấp cho phép.

- Chống chỉ định phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn không phẫu thuật được hoặc bệnh nhân có chức năng hô hấp trước khi ho máu quá kém không cho phép cắt phổi.

**4.3. Điều trị nguyên nhân**

Điều trị các căn nguyên gây ho máu như lao phổi, giãn phế quản, ung thư phế quản phổi, phù phổi cấp...

**5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG**

**5.1. Thể nhẹ:** Những đợt bội nhiễm xảy ra không thường xuyên; bệnh chỉ giới hạn một vùng, không lan ra chủ mô phổi, không bị suy hô hấp.

**5.2. Thể nặng:** Nhiễm trùng xảy ra thường xuyên, phải sử dụng kháng sinh, sau nhiều năm tiến triển sẽ xuất hiện suy hô hấp mạn và tâm phế mạn; bệnh nhân có thể tử vong sau vài năm.

**5.3. Biến chứng**

- Viêm phổi thùy, phế quản phế viêm, áp xe phổi, tràn dịch màng phổi.

- Lao phổi, áp xe não bệnh xương khớp phì đại do phổi, ít gặp.

- Ho ra máu thường gặp; có thể đàm dính máu hay ho ra máu toàn số lượng nhiều.

## 6. PHÒNG BỆNH

Tiêm vacxin phòng ngừa cảm cúm nếu có.

Nếu không có vacxin thì khi bị cảm cúm thường xảy ra vào mùa thu đông thì phải dùng ngay kháng sinh bằng đường uống như đã nêu trong phần điều trị để dụ phòng nhiễm trùng phế quản - phổi.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hemotypsis (2010), " The Washington Manual of Medical Therapeutics (33rd ed)", Lippincott Williams & Wilkins, 334 – 341.

2. Kevin M.O'Neil, Angeline A.Lazarus (1991), "Hemoptysis : Indications for Bronchoscopy", Arch Intern Med, 151:171-174.

3. Lodan , JL, Gascoigne, A,Corris, PA (2003)," Assessment and management ò massive haemoptysis", Thorax, 58:814.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHỒI MÁU NÃO

## 1. ĐỊNH NGHĨA

- Thiếu máu cục bộ não cấp hay còn gọi là nhồi máu não (NMN) chiếm khoảng 70% trường hợp đột quỵ não, là nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu.

- Tỉ lệ mới mắc của NMN khoảng 150 bệnh nhân mới trên 100.000 dân trong 1 năm và tuổi càng cao thì tỉ lệ mới mắc càng tăng.

## 2. NGUYÊN NHÂN

**2.1. Bệnh mạch máu lớn:** Xơ vữa động mạch với khởi đầu do tổn thương nôi mạc sau đó mảng xơ vữa hình thành làm thành mạch dày lên hẹp lòng mạch, gây thiếu máu não theo các cơ chế: cơ chế huyết động giảm thiếu máu vùng xa, thiếu máu vùng ranh giới đặc biệt khi có giảm huyết áp hệ thống; và cơ chế tắc mạch, xơ vữa mạch máu gây thiếu máu não do tắc mạch tại chỗ hay lấp mạch với thành phần gây lấp mạch là cục huyết khối bong ra từ mảng xơ vữa.

**2.2. Bệnh mạch máu nhỏ**

- Xơ vữa động mạch.

- Tăng huyết áp (THA): cơ chế THA gây ra thiếu máu não là tổn thương trực tiếp thành mạch thông qua hiện tượng xơ cứng hyaline và thoái hóa mỡ-hyalin (lipohyalinosis).

- Đái tháo đường (ĐTĐ): có cơ chế cộng hưởng với THA hoặc bệnh lý vi mạch do ĐTĐ gây tắc các động mạch xuyên trong sọ.

- Viêm động mạch: gồm viêm mạch do nhiễm trùng (giang mai, lao màng não) và viêm mạch không do nhiễm trùng (lupus, viêm nút quanh động mạch).

**2.3. Thuyên tắc từ tim:** Đột quỵ não do tim có thể do cơ chế huyết động suy bơm gây giảm tưới máu gặp trong nhồi máu cơ tim, suy tim ứ huyết, ngưng tim do loạn nhịp tim hay cơ chế thường gặp hơn là lấp mạch do cục huyết khối từ tim gây thiếu máu não gặp trong rung nhĩ, bệnh van tim, van tim nhân tạo, nhồi máu cơ tim, tổn thương nội tâm mạc.

**2.4. Bệnh Huyết Học,** Bệnh Mạch Máu Não Di Truyền Trội Nhiễm Sắc Thể (Bệnh Cadasil) bệnh fabry, hội chứng Sneddon, MELAS (bệnh não ty thể với nhiễm acid lactic máu và đột quỵ từng đợt)…

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Lâm sàng*

- Khởi phát đột ngột: hỏi bệnh sử chi tiết có thể giúp chẩn đoán được 80% các trường hợp NMN, đau đầu lúc khởi phát thường nhẹ và ít gặp trừ NMN do lấp mạch từ tim. Thiếu sót thần kinh và không thoái lui.

- Ý thức có thể giảm nếu NMN diện rộng, hai bán cầu hoặc thân não. Có thể có tiền căn các cơn thoáng thiếu máu não. Có thể có các triệu chứng do xơ vữa mạch máu (bệnh tim, bệnh động mạch ngoại biên) hoặc các bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường).

***3.1.2. Cận Lâm sàng***

- Hình ảnh giảm đậm độ phù hợp lâm sàng trên CT-scan hoặc thay đổi tín hiệu trên MRI sọ não đặc biệt cộng hưởng từ khuếch tán giúp chẩn đoán tổn thương trong những giờ đầu sau khởi phát.

- Một số cận lâm sàng khác được chỉ định trong NMN: siêu âm Doppler động mạch cảnh, siêu âm xuyên sọ, siêu âm tim qua thành ngực hay qua thực quản nếu nghi ngờ nguyên nhân từ tim, các xét nghiệm cơ bản, X quang tim phổi thẳng, ECG, bilan lipid máu.

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

Các dạng bệnh máu não khác :

- Xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện, huyết khối tĩnh mạch nội sọ
- Liệt sau cơn động kinh ( liệt Todd ). Liệt trong migraine
- Hạ đường huyết. Khối choáng chỗ nội sọ. Rối loạn chuyển dạng

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc điều trị**

- Tái thông mạch máu để phục hồi tưới máu não.
- Đảm bảo tưới máu não để hạn chế lan rộng tổn thương.
- Chống biến chứng, chống tái phát sớm.
- Phục hồi chức năng sớm và phòng ngừa tái phát.

**4.2. Điều trị đặc hiệu**

♦ Thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch:

- Cho bệnh nhân đột quị thiếu máu não trong vòng 3-4.5 giờ sau khởi phát, có khiếm khuyết thần kinh đáng kể, không quá nhẹ cũng không quá nặng (NIHSS từ 5-25 điểm), không có xuất huyết và không có các chống chỉ định khác.

- Actilyse liều 0.6-0.9 mg/kg, tối đa 90 mg, liều đầu 10% bolus (TM), còn lại (TM) trong 60 phút.

♦ Thuốc tiêu huyết khối đường động mạch:

- Khi đột quị thiếu máu não trong vòng 3-6 giờ từ lúc khởi phát.
- rtPA, bơm trực tiếp vào cục huyết khối gây tắc mạch.

**4.3. Điều trị hỗ trợ**

***♦ Đảm bảo đường thở:***

- Thông thoáng, thông khí đầy đủ, và tuần hoàn ổn định.
- Oxy qua sonde mũi: 2-4 l/ph, khi SpO2 < 92%, đạt SpO2 từ 95- 100%.

- Hồi sức bằng dung dịch đẳng trương 1.500-2000 ml/ngày (Ringer lactate, NaCl 0.9%, tránh dùng glucose).

♦ ***Điều chỉnh huyết áp:***

- Kiểm soát HA tâm thu < 220 mmHg và HA tâm trương < 120 mmHg bằng Nicardipine truyền tĩnh mạch. Mục đích giảm HA từ từ 10-15%/ngày nên dùng thuốc hạ áp đang điều trị, tránh dung nifedipin ngậm dưới lưỡi đồng thời điều trị giảm đau và lo âu.

- Bệnh nhân có huyết áp thấp, cần tìm nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân, khi cần có thể đặt CVP bù dịch hay dùng vận mạch.

♦ ***Các điều trị khác:***

- Điều trị sốt và ổn định đường huyết: giữ đường huyết < 150 mg/dl (Insulin tiêm dưới da hoặc insulin truyền tĩnh mạch).

- Chống tăng áp lực nội sọ (thông khí đầy đủ, tránh ứ CO2, tăng thông khí cơ học nếu có biểu hiện tăng áp lực nội sọ dọa phù não, với pCO2 mục tiêu là 25-35 mmHg trong thời gian ngắn, nằm đầu cao $30^0$, tránh gập chân quá mức.

- Mannitol 20%: hiệu quả không nhiều và điều trị ngắn ngày trong tăng áp lực nội sọ do NMN.

- Xem xét phẫu thuật giải áp khi NMN lớn vùng chi phối động mạch não giữa, NMN tiểu não. Đặc biệt bệnh nhân còn trẻ.

- Chống nhiễm trùng, xoay trở, tránh ứ đàm, tránh hít sặc, tập vật lý trị liệu hô hấp. Cho vận động sớm ngay khi không còn các chống chỉ định. Dinh dưỡng đầy đủ, chống huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc phổi.

- Chống tái phát: thuốc chống kết tập tiểu cầu, dùng kháng đông khi có chỉ định, statin điều chỉnh lipid máu và bảo vệ thành mạch. Xem xét phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh hoặc can thiệp nội mạch nong và đặt stent ở bệnh nhân hẹp động mạch nặng có triệu chứng. Điều chỉnh lối sống, điều chỉnh các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp và đái tháo đường.

- Thuốc bảo vệ thần kinh: có thể sử dụng trong giai đoạn cấp của đột quỵ từ 7-14 ngày với các biệt dược sau: cerebrolysin, choline alfoscerate (Gliatilin,Glyphalin).

**5. THEO DÕI VÀ TÁI KHÁM:**

Tái khám mỗi tuần trong tháng đầu, sau đó mỗi 2 tuần, khi tình trạng ổn định tái khám mỗi tháng.

Khám lâm sàng, đánh giá bằng thang điểm NIHSS, chỉ số Barthel và thang điểm Rankin điều chỉnh.

Đảm bảo kiểm soát huyết áp, kiểm soát đường huyết, dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu hoặc thuốc kháng đông nếu có chỉ định, giữ INR đạt mục tiêu, dùng statin. Tập vật lý trị liệu và tái hòa nhập cộng đồng.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO:**

1. Đại học Y Dược TPHCM. Bộ môn Thần Kinh. Vũ Anh Nhị (2015). Thần Kinh Học. Bài 15: Mạch máu não và tai biến mạch máu não, tr 235-258.

# PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Shock phản vệ là một phản ứng dị ứng tức thì nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tử vong đột ngột trong vòng một vài phút, sau khi tiếp xúc với dị nguyên. Nó tác động xấu cùng một lúc đến hầu hết hệ thống cơ quan người bệnh,dợ giải phóng ồ ạt các hóa chất trung gian từ các tế bào mast, basophil…

Tỷ lệ mắc shock phản vệ châu Âu là 4-5 trường hợp/10.000 dân,ở Mỹ những năm gần đây là 58,9 trường hợp/100.000 dân. Ở Việt Nam tuy chưa có thống kê song shock phản vệ do thuốc vẫn xảy ra thường xuyên, gặp ở mọi nơi, các bệnh viện và cơ sở y tế .. nhiều trường hợp đã tử vong.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây shock phản vệ (thuốc, thức ăn, hóa chất, nọc côn trùng …) thuốc là nguyên nhân rất thường gặp. Tất cả các loại thuốc đều có thể gây shock phản vệ, hay gặp nhất là thuốc kháng sinh họ β lactam, chống viêm giảm đau, giãn cơ, chống co giật, cản quang, gây tê, gây mê…

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Lâm sàng*

- Xuất hiện đột ngột (trong vài phút đến vài giờ) các triệu chứng ở da, niêm mạc (ban đỏ, ngứa, phù môi - lưỡi - vùng hầu họng) và có ít nhất 1 trong 2 triệu chứng sau:

+ Triệu chứng hô hấp (khó thở, khò khè, ho, giảm oxy máu)

+ Tụt HA hoặc các hậu quả của tụt HA: ngất, đái ỉa không tự chủ.

- Xuất hiện đột ngột (vài phút – vài giờ) 2 trong 4 triệu chứng sau đây khi người bệnh tiếp xúc với dị nguyên hoặc các yếu tố gây phản vệ khác:

+ Các triệu chứng ở da, niêm mạc

+ Các triệu trứng hô hâp

+ Tụt HA hoặc các hậu quả của tụt HA.

+ Các triệu chứng tiêu hóa liên tục (nôn, đau bụng)

- Tụt huyết áp xuất hiện vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với 1 dị nguyên mà người bệnh đã từng bị dị ứng.

+ Trẻ em: giảm ít nhất 30% HA tâm thu hoặc tụt HA tâm thu so với tuổi.

+ Người lớn: HA tâm thu < 90mmHg hoặc giảm 30% giá trị HA tâm thu

### 3.1.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm: thường chậm

+ Rối loạn nước điện giải.

+ Rối loạn thăng bằng toan kiềm: Toan chuyển hóa nặng

+ Có thể xuất hiện sớm tình trạng tổn thương đa cơ quan

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

- Shock do tim: áp lực tĩnh mạch trung tâm thường tăng. Cung lượng tim giảm

- Shock nhiễm khuẩn: có sốt, có ổ nhiễm khuẩn, bạch cầu tăng ...

- Shock giảm thể tích: Có nguyên nhân rõ ràng, cô đặc máu hoặc thay đổi hct…

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc điều trị**

Nguyên tắc: khẩn cấp, tại chỗ, dùng ngay Adrenalin

**4.2. Điều trị cụ thể**

1. Ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên: theo mọi đường vào cơ thể.

2. Dùng ngay adrenalin: adrenalin là thuốc quan trọng nhất không có chống chỉ định tuyệt đối trong cấp cứu shock phản vệ.

- Adrenalin tiêm bắp ngay: liều khởi đầu, dung dịch adrenalin 1/1.000 tiêm bắp ở mặt trước bên đùi 0,5 – ½ ống 1mg/1ml ở người lớn. Ở trẻ em liều dùng 0,01 ml/kg, tối đa không quá 0,3 ống tiêm bắp/lần: trẻ từ 6-12 tuổi. Trẻ dưới 6 tuổi: 0,15ml/lần. Tiêm nhắc lại sau mỗi 5-15 phút/lần (có thể sớm hơn 5 phút nếu cần), cho đến khi huyết áp trở lại bình thường (Huyết áp tâm thu > 90mmHg ở trẻ em lớn hơn 12 tuổi và người lớn; > 70mmHg + (2 x tuổi) ở trẻm 1-12 tuổi; > 70mmHg ở trẻ em 1-12 tháng tuổi)

- Adrenalin truyền tĩnh mạch, nếu tình trạng huyết động vẫn không cải thiện su 3 lần tiêm bắp adrenalin (có thể sau liều tiêm bắp adrenalin thứ hai). Truyền adrenalin tĩnh mạch, liều khởi đầu: 0,1 µ/kg/phút (khoảng 0,3mg/giờ ở người lớn), điều chỉnh tốc độ truyền theo huyết áp, nhịp tim và SpO2 đến liều tối đa 2-4mg/giờ cho người lớn.

- Nếu không đặt được truyền adrenalin tĩnh mạch có thể dùng dung dịch adrenalin 1/10.000 (pha loãng 1/10) tiêm qua ống nội khí quản hoặc tiêm qua màng nhẫn giáp với liều 0,1ml/kg/lần, tối đa 5ml ở người lớn và 3ml ở trẻ em.

3. Đảm bảo tuần hoàn, hô hấp

- Ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng Ambu có oxy nếu ngừng tuần hoàn.
- Mở khí quản ngay nếu có phù nề thanh môn (da xanh tím, thở rít).

4. Đặt người bệnh nằm ngửa, đầu thấp, chân cao.

5. Thở oxy 6-8 lít/ phút cho người lớn, 1-5 lít/phút cho trẻ em.

6. Thiết lập ngay đường truyền tĩnh mạch riêng: dung dịch truyền tốt nhất trong cấp cứu shock phản vệ là dung dịch Natriclorua 0,9%, truyền 1-2 lít ở người lớn, 500ml ở trẻ em trong 1 giờ đầu.

7. Gọi hỗ trợ

8. Các thuốc khác

- Dimedrol 10mg tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch 2 ống ở người lớn, 1 ống ở trẻ em, có thể tiêm nhắc lại mỗi 4-6 giờ. Cách dùng khác (theo tuổi):

+ Người lớn: Dimedrol 10mg x 2 ống

+ 6 tuổi – 12 tuổi: Dimedrol 10mg x 01 ống

+ Trẻ em < 6 tuổi: Dimedrol 10mg x ½ ống

- So lu – Medrol (Methylrednisolon) lọ 40 mg tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch 2 lọ ở người lớn, 1 lọ ở trẻ em, có thể tiêm nhắc lại mỗi 4-6 giờ. Cách dùng khác (theo tuổi)

+ Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: 2 ống 40mg

+Trẻ em 6 tuổi – 12 tuổi: 01 ống (40mg)

+Trẻ em 6 tháng – 6 tuổi: ½ ống (20mg)

+ Trẻ em dưới 6 tháng tuổi: ¼ ống (10mg)

**5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG**

- Trong giai đoạn shock: liên tục theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2, tri giác và thể tích nước tiểu cho đến khi ổn định.

- Người bệnh shock phản vệ cần được theo dõi ở bệnh viện đến 72 giờ sau khi huyết động ổn định.

- Bệnh nhân shock phản vệ có thể tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện và xử trí thích hợp, kịp thời

**6. PHÒNG BỆNH**

1. Hộp thuốc chống shock phản vệ phải đảm bảo có sẵn tại các phòng khác, buồng điều trị, xe tiêm và mọi nơi có dùng thuốc.

2. Thầy thuốc, y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh cần nắm vững kiến thức và thực hành cấp cứu shock phản vệ theo phác đồ.

3. Phải khai thác kỹ tiền sử dị ứng thuốc và tiền sử dị ứng của người bệnh trước khi kê đơn hoặc dùng thuốc (ghi vào bệnh án hoặc sổ khám bệnh).

4. Chỉ định đường dùng thuốc phù hợp nhất, chỉ dùng đường tiêm khi không có thuốc hoặc người bệnh không thể dùng thuốc đường khác.

5. Trường hợp đặc biệt cần dùng lại các thuốc đã gây dị ứng,vì là thuốc đặc hiệu không có thuốc thay thế thì cần hội chẩn chuyên khoa Dị ứng để đánh giá tình trạng dị ứng hoặc giảm mẫn cảm nhanh

6. Thầy thuốc phải cấp cho người bệnh thẻ theo dõi khi đã xác định được thuốc hay dị nguyên gây dị ứng, nhắc nhở người bệnh mang theo thẻ này mỗi khi đi khám, chữa bệnh.

7. Cần tiến hành test da trước khi tiêm thuốc, vaccin nếu người bệnh có tiền sử dị ứng

thuốc, cơ địa dị ứng, nguy cơ mẫn cảm chéo… việc thử test da phải theo đúng quy định kỹ thuật, phải có sẵn các phương tiện cấp cứu shock phản vệ. Nếu kết quả test da (lẩy da hoặc trong da) dương tính thì lựa chọn thuốc thay thế.

8. Người bệnh có tiền sử shock phản vệ cần được trang bị kiến thức dự phòng shock phản vệ và cách sử dụng bơm tiêm adrenalin tự động định liều nếu có.

9. Đối với thuốc cản quang có thể điều trị dựn phòng bằng gluccorticoid và kháng histamin.

10. Liệu pháp miễn dịch là biện pháp hiệu quả trong dự phòng shock phản vệ do dị ứng côn trùng và nọc độc.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

Phác đồ shock phản vệ của Bộ y tế.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SHOCK GIẢM THỂ TÍCH

## 1. ĐỊNH NGHĨA

- Sốc giảm thể tích là tình trạng sốc do giảm đột ngột thể tích tuần hoàn gây ra

+ Giảm tưới máu tổ chức

+ Rối loạn chuyển hóa tế bào

- Tình trạng thiếu oxy tế bào kéo dài dẫn đến tổn thương tế bào các tạng, nếu muộn gây sốc trơ dẫn đến tử vong.

## 2. NGUYÊN NHÂN

### 2.1. Sốc mất máu

- Chấn thương (chảy máu ngoài, chảy máu trong): vỡ gan, lách, thận, vỡ xương chậu, chảy máu màng phổi, vết thương mạch máu…

- Không do chấn thương: chảy máu đường tiêu hoá trên, chảy máu đường tiêu hoá dưới, chữa ngoài tử cung vỡ, vỡ động mạch chủ bụng, khối u gan vỡ…

- Một số trường hợp đặc biệt, cần phải có các biện pháp chẩn đoán kết hợp như:

+ Chọc rửa ổ bụng: xác định lượng máu mất trong ổ phúc mạc

+ Siêu âm bụng: để khám phá các ổ máu tụ sau phúc mạc

+ Đặt ống thông dạ dày, ống thông hậu môn, theo dõi lượng phân đen, theo dõi chảy máu thực quản, dạ dày, tá tràng, trực tràng

### 2.2. Sốc giảm thể tích đơn thuần, không kèm theo mất máu

- Nguyên nhân tiêu hóa: nôn mửa, ỉa chảy không được bù dịch, tắc ruột…

- Nguyên nhân nội tiết: đái tháo nhạt, đa niệu thẩm thấu.

- Nguyên nhân ngoài da: say nắng, say nóng, bỏng rộng, hội chứng Lyell, sốc do mất một lượng huyết tương lớn

- Mất dịch vào khoang thứ ba: viêm tụy cấp, viêm phúc mạc, tắc ruột

- Cần phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Lâm sàng*

- Mạch nhỏ khó bắt, huyết áp tụt (HA tâm thu < 90 mmHg)

- Vật vã, lờ đờ, rối loạn ý thức.

- Da niêm mạc lạnh, nhợt nhạt

- Thở nhanh, tím môi và đầu chi.

- Đái ít, vô niệu

- Các triệu chứng mất máu nếu sốc mất máu

***3.1.2. Cận lâm sàng***

- Xét nghiệm: thường chậm

+ Cô đặc máu (Hct tăng*, protid máu tăng) nếu sốc giảm thể tích đơn thuần

+ Giảm hồng cầu, hematocrit nếu sốc mất máu

+ Rối loạn nước điện giải.

+ Rối loạn thăng bằng toan kiềm: Toan chuyển hóa trong trường hợp đi lỏng hoặc sốc kéo dài, kiềm chuyển hoátrong trường hợp nôn nhiều

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

- Sốc do tim: áp lực tĩnh mạch trung tâm thường tăng. Cung lượng tim giảm.

- Sốc nhiễm khuẩn: có sốt, có ổ nhiễm khuẩn, bạch cầu tăng ...

- Sốc phản vệ cũng có phần giảm thể tích tuần hoàn. Chẩn đoán khó nếu sốc muộn

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc điều trị**

- Xử trí nhằm 2 mục đích: Hồi sức và điều trị nguyên nhân.

- 4 bước cơ bản trong xử trí bao gồm:

+ Đánh giá ngay các chức năng sống cơ bản

+ Xác định nhanh chóng nguyên nhân

+ Làm các xét nghiệm cơ bản, xác định ngay nhóm máu nếu sốc mất máu

+ Truyền dịch thay thế ngay lập tức

**4.2. Điều trị cụ thể**

- Đặt bn ở tư thế nằm đầu thấp, tuy nhiên chú ý phòng nguy cơ sặc vào phổi

- Thở O2 mũi 2- 6 l/phút .

- Đặt NKQ nếu có nguy cơ trào ngược vào phổi hoặc có SHH , hoặc rối loạn ý thức

- Đặt 2 đường truyền TM chắc chắn và đủ lớn . Đặt catheter TMTT, đo CVP nếu có suy tim

- Giữ ấm cho bn

- Đặt ống thông bàng quang theo dõi lượng nước tiểu

- Lấy máu làm XN cơ bản, làm điện tim

- Ưu tiên hàng đầu trong cấp cứu là bù lại lượng dịch mất và tái hồi lại tình trạng huyết động

- Truyền dịch : Natriclorua 0,9% hoặc Ringer lactat, truyền nhanhđể đạt được 500 ml trong 15 phút. Khi huyết áp tâm thu lên đến 70 - 80 mmHg giảm tốc độ truyền. Ở đa số bn truyền 1-2 lít dịch muối đẳng trương sẽ điều chỉnh được thể tích dịch bị mất.

- Truyền dung dịch keo khi đã truyền dd muối đẳng trương tới tổng liều 50ml/kg mà bn vẫn còn sốc.

- Số lượng và tốc độ truyền phụ thuộc mức độ sốc, tình trạng tim mạch của bn

- Mục đích : bn thoát sốc(da ấm, HATĐ>90, nước tiểu>50 ml/h, hết kích thích)

- Theo dõi sát M, HA, nghe phổi, CVP, ECG (nếu có) đặc biệt bn có bệnh tim mạch

- Truyền máu: Đối với sốc mất máu, truyền máu ngay. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhóm máu hiếm truyền ngay máu nhóm O trong khi chờ máu cùng nhóm

**4.3. Điều trị nguyên nhân**

Giải quyết ổ chảy máu: là cơ bản, như cầm máu vết thương, tiêm xơ cầm máu trong giãn tĩnh mạch thực quản, cắt dạ dày, đặt ống thông Blakemore, cắt lách, cắt bỏ tử cung…

## 5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG

### 5.1. Tiên lượng

- Nếu sốc giảm thể tích được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh có thể khỏi không để lại di chứng.

- Nếu phát hiện muộn và điều trị không kịp thời, tình trạng tụt huyết áp kéo dài dẫn tới suy đa tạng và tử vong.

### 5.2. Biến chứng

- Suy thận cấp mới đầu là chức năng do giảm tưới máu thận, sau đó có thể chuyển thành suy thận cấp thực tổn.

- Tổn thương phổi cấp liên quan truyền máu nhiều trong điều trị sốc mất máu.

- Suy tim do thiếu oxy tổ chức, nhiễm toan máu, yếu tố ức chế cơ tim.

- Tiêu hóa: viêm loét dạ dày tá tràng chảy máu, suy gan

## 6. PHÒNG BỆNH

- Phòng không để sốc xảy ra dễ hơn điều trị sốc.

- Giải quyết nhanh chóng các nguyên nhân dễ dẫn đến sốc mất máu: chảy máu do chấn thương...

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Quốc Anh, Ngô Quý Châu chủ biên. (2011), “Cấp cứu sốc giảm thể tích”, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa. Nhà xuất bản Y học Hà nội, Pp. 60-62.

2. Vũ Văn Đính. (2003), “Chẩn đoán sốc giảm thể tích”, Hồi sức cấp cứu toàn tập, Nhà xuất bản Y học, Tr 214.

3. Maier R.V. (2009), “Approach to the patient with shock”, Harrison’s Principles of internal medicine, Pp.1689.

4. Marin H.K. (2012), “Hypovolemic Shock”, The Washington manual of critical care. Lippincott Williams & Wilkins, Pp. 4-7.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU HẠ ĐƯỜNG HUYẾT

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Hạ đường huyết là một tình huống cấp cứu vì nó có thể diễn biến nhanh chóng đến hôn mê, có thể gây tử vong cho người bệnh, nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ mang lại kết quả tốt, người bệnh sẽ phục hồi không để lại di chứng. Do đó, việc điều trị nâng nồng độ đường máu lên phải được thực hiện ngay khi phát hiện bệnh nhân có hạ đường huyết. Tùy theo mức hạ đường huyết mà trên lâm sàng biểu hiện ở các mức độ khác nhau.

Hạ đường máu khi nồng độ glucose máu < 70-100 mg/dl (3,9-5,6 mmol/l)

## 2. NGUYÊN NHÂN

- Bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị ăn ít hoặc bỏ ăn
- Điều trị các thuốc có nguy cơ hạ đường máu như: quinine…
- Ngộ độc rượu, nhịn ăn kéo dài
- Các bệnh lý kèm theo như suy gan nặng, suy tuyến thượng thận, u tăng tiết insulin…

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Triệu chứng lâm sàng*

**** Các triệu chứng gợi ý hạ đường huyết:***

- Bệnh nhân cảm thấy mệt đột ngột, cảm giác đói cồn cào không giải thích được, có thể chóng mặt, đau đầu, lo âu, tay chân nặng nề, yếu. Mức độ nặng hơn có thể có da xanh tái, vã mồ hôi, hồi hộp đánh trống ngực, lo âu, hốt hoảng hoặc kích động, loạn thần.

- Nhịp tim nhanh, thường nhanh xoang, có thể gặp cơn nhịp nhanh thất hoặc trên thất, tăng huyết áp tâm thu, có thể có cơn đau thắt ngực hoặc cảm giác nặng ngực.

**** Hôn mê hạ đường huyết:***

- Là giai đoạn nặng của hạ đường huyết có thể xuất hiện đột ngột không có dấu hiệu báo trước. Hôn mê thường xuất hiện nối tiếp các triệu chứng hạ đường huyết nhưng không được điều trị kịp thời. Thường là hôn mê yên lặng và sâu.

- Các triệu chứng đi kèm với tình trạng hôn mê có thể gặp như dấu hiệu thần kinh khu trú Babinski cả hai bên, hôn mê sâu có thể giảm phản xạ gân xương, một số trường hợp có thể xuất hiện co giật toàn thân hoặc co giật cục bộ, tăng trương lực cơ.

* Phải luôn nghĩ đến hôn mê hạ đường huyết trước một bệnh nhân hôn mê chưa rõ nguyên nhân, sau tiêm tĩnh mạch dung dịch đường ưu trương bệnh nhân tỉnh lại.

***3.1.2. Cận lâm sàng***

- Làm ngay một mẫu xét nghiệm đường máu mao mạch đầu ngón tay và lấy một mẫu máu làm xét nghiệm đường huyết tĩnh mạch trước khi tiêm hoặc truyền glucose cho bệnh nhân. Bình thường nồng độ đường máu lúc đói là 3,9- 5,6mmol/l (70- 100mg/dl).

- Hạ đường huyết xảy ra khi nồng độ đường máu giảm xuống dưới 3,9mmol/l (< 70mg/dl).

- Khi nồng độ đường huyết dưới 2,8mmol/l (50mg/dl) xuất hiện các triệu chứng nặng của hạ đường huyết.

**3.2. Chẩn đoán độ nặng**

- Hạ đường huyết mức độ nhẹ: bệnh nhân tỉnh, có biểu hiện cường giao cảm như run tay, cồn cào, hoa mắt, nhịp tim nhanh, trống ngực, vã mồ hôi. Mức đường huyết thường từ 3,3 - 3,6mmol/l.

- Hạ đường huyết mức độ trung bình: cơn hạ đường huyết có biểu hiện thần kinh như nhìn mờ, giảm khả năng tập trung, lơ mơ, có thể rối loạn định hướng. Mức đường huyết thường từ 2,8 - 3,3mmol/l.

- Hạ đường huyết mức độ nặng: bệnh nhân có thể mất định hướng, cơn loạn thần, co giật, rối loạn ý thức, hôn mê. Mức đường huyết thường dưới 2,8mmol/l.

**3.3. Chẩn đoán phân biệt**

Trong một số trường hợp cần phải phân biệt với các bệnh lí gây hôn mê khác hoặc có thể phối hợp với các bệnh lí gây hôn mê khác như:

- Hôn mê sau chấn thương sọ não.

- Tai biến mạch máu não.

- Hôn mê do các nguyên nhân chuyển hóa như bệnh não gan, hội chứng ure máu cao, tăng hạ natri máu, tăng đường máu….

- Ngộ độc thuốc, rượu…

**4. ĐIỀU TRỊ**

- Ngưng ngay thuốc nghi ngờ liên đến quan hạ đường máu.

- Xét nghiệm đường máu: làm ngay đường máu mao mạch, đường máu tĩnh mạch để xác định chẩn đoán và đánh giá mức độ.

- Nếu bệnh nhân còn tỉnh (mức độ nhẹ và trung bình):

Cho uống ngay nước đường hoặc các thức uống chứa đường. sau đó cho bệnh nhân ăn ngay bánh ngọt, sữa…không dùng loại đường hóa học cho bệnh nhân dành riêng cho bệnh nhân đái tháo đường…

- Nếu bệnh nhân trong tình trạng hôn mê (mức độ nặng)

+ Tiêm chậm tĩnh mạch 50ml dung dịch glucose ưu trương 20% hoặc 30%. Có thể tiêm lặp lại cho đến khi bệnh nhân tỉnh trờ lại.

+ Đặt đường truyền tĩnh mạch truyền dung dịch glucose 10% hoặc 5%, truyền duy trì đường máu luôn trên 5,5mmol/l (100mg/dl) tránh nguy cơ tái phát hạ đường huyết.

+ Glucagon: 1mg tiêm dưới da (nếu có).

+ Lưu ý rằng, nếu bệnh nhân dùng thuốc hạ đường huyết có tác dụng kéo dài thì tình trạng hạ đường huyết có thể kéo dài. Do đó, phải truyền đường duy trì và theo dõi đường máu ít nhất trong 24 - 72 giờ tùy thuộc vào dược động học của thuốc.

- Các điều trị khác:

Điều trị bệnh lí nguyên nhân như suy gan, suy thượng thận, suy giáp, phẫu thuật u tiết insulinom.

**5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG**

Hạ đường huyết nếu được xử trí kịp thời bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn, nếu phát hiện và xử lý muộn có thể để lại di chứng não, ảnh hưởng đến nhận thức, tình trạng tim mạch…

**6. PHÒNG BỆNH**

- Không nên áp dụng phác đồ kiểm soát chặt nồng độ đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường là người lớn tuổi hoặc có bệnh lí mạn tính đi kèm như suy tim nặng, suy gan, suy thận, ...

- Hướng dẫn cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân bị đái tháo đường đang điều trị thuốc hạ đường huyết tuân thủ chế độ điều trị và nắm được triệu chứng, cách xử trí hạ đường huyết sớm tại gia đình, không tự ý điều chỉnh liều lượng thuốc hạ đường huyết, nhất thiết phải theo hướng dẫn của bác sĩ về liều lượng, cách thức dùng, chế độ ăn, chế độ tập luyện để tránh các sai lầm điều trị.

- Nguy cơ hạ đường máu tăng lên khi kiểm soát đường huyết chặt chẽ hơn ở bệnh nhân đái đường. Do đó, nên nới lỏng kiểm soát đường huyết ở những bệnh nhân có những lần hạ đường máu nặng trước đây, hoặc ở những bệnh nhân mà kiểm soát đường huyết chặt chẽ ít đem lại lợi ích.

- Đối với những bệnh nhân có tình trạng hạ đường huyết không triệu chứng, nới lỏng kiểm soát đường huyết để tránh hạ đường huyết trong 2 – 3 tuần sẽ khôi phục lại triệu chứng.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Bệnh viện Bạch Mai (2011), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, Nhà xuất bản Y học, trang 36-38.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ
# XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày – tá tràng là tình trạng chảy máu do ổ loét ăn thủng các mạch máu ở dạ dày – tá tràng, là một cấp cứu nội – ngoại khoa.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây XHTH ở người trước đó đã có loét dạ dày tá tràng hoặc chưa.

Stress là nguyên nhân gây XHTH ở bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Lâm sàng*

- Nôn ra máu, đại tiện phân đen hoặc đại tiện ra máu nâu đỏ trong trường hợp chảy máu nhiều.

- Mạch nhanh, huyết áp có thể tụt và có thể có dấu hiệu sốc do mất máu. Dấu hiệu mất máu: da xanh niêm mạc nhợt, có thể mất máu nhiều làm bệnh nhân đột ngột choáng ngất hoặc bị ngã mà sau đó mới biểu hiện đại tiện phân đen.

- Đau vùng thượng vị, hoặc

- Tiền sử loét dạ dày tá tràng, hoặc

- Dùng thuốc giảm đau chống viêm không steroid.

Trong thực tế khoảng 15-20% bệnh nhân XHTH do loét dạ dày – tá tràng mà không có tiền sử loét dạ dày – tá tràng hoặc đau vùng thượng vị khi bị XHTH.

- Thăm khám lâm sàng không có triệu chứng bệnh lý gan mật như: vàng da, cổ trướng, lách to, tuần hoàn bàng hệ, phù chân.

#### *3.1.1. Cận lâm sang*

- Huyết sắc tố giảm, hematocrit giảm, công thức máu có giảm hồng cầu, cần làm xét nghiệm nhóm máu.

- Cần làm điện tâm đồ khi nghi ngờ có thêm bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim.

- Nội soi xác định chẩn đoán: cần tiến hành nội soi sớm trong 24 giờ đầu để chẩn đoán xác định và điều trị nội soi cầm máu nếu có chỉ định. Trong trường hợp tại bệnh viện không có khả năng nội soi mà bệnh nhân nặng, nếu điều kiện cho phép thì chuyển tới bệnh viện tuyến trên để tiến hành cầm máu qua nội soi.

**- Chống chỉ định nội soi:**

+ Bệnh nhân trong tình trạng kích thích.

+ Bệnh nhân đang có sốc mất máu: huyết áp tâm thu < 90mmHg.

+ Không có chỉ định nội soi tiền mê khi Hb < 100g/L

***Bảng phân loại xuất huyết tiêu hóa qua nội soi của Forrest (1991)***

| Tình trạng chảy máu | Tiêu chuẩn nội soi |
|---|---|
| IA. Đang chảy máu | Chảy máu ở mạch thành tia |
| IB. Đang chảy máu | Chảy máu rỉ rả không phun thành tia |
| IIA. Chảy máu đã cầm | Đáy ổ loét có cục máu đông |
| IIB. Còn dấu hiệu bất thường | Thấy rõ mạch máu ở đáy ổ loét |
| IIC. Còn dấu hiệu bất thường | Đáy ổ loét có cặn máu đen |
| III. Máu ngừng chảy không có dấu hiệu bất thường | Tổn thương không có dấu hiệu chảy máu |

**3.2. Chẩn đoán phân biệt:**

Xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.

Xuất huyết tiêu hóa do rách tâm vị

Xuất huyết tiêu hóa do di dạng mạch, khối u.

Xuất huyết tiêu hóa do polyp thực quản dạ dày tá tràng chảy máu.

Chảy máu đường mật.

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc điều trị**

Bù khối lượng tuần hoàn, truyền máu.

Nội soi dạ dày xác định chẩn đoán và can thiệp cầm máu trong vòng 24h đầu nhập viện.

Sử dụng thuốc ức chế bài tiết acid sớm.

**4.2. Điều trị cụ thể**

Ưu tiên hàng đầu trong hồi sức là bù lại lượng dịch mất và tái hồi lại tình trạng ổn định huyết động.

Tất cả bệnh nhân phải được đặt đường truyền tĩnh mạch. Ở bệnh nhân có rối loạn huyết động, đặt 2 đường truyền tĩnh mạch lớn (kích thước 16-18G) ở mặt trước khuỷu tay hay đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nếu không thể đặt được đường truyền tĩnh mạch ngoại biên.

Cho thở oxy qua xông mũi 3-6 L/phút

Các bệnh đi kèm phải được nhận biết và điều trị thích hợp.

Bồi phụ thể tích:

Bồi phụ thể tích được bắt đầu truyền tĩnh mạch dịch muối đẳng trương 20 ml/kg. Ở đa số bệnh nhân truyền 1-2 L dịch muối đẳng trương (NaCl 0,9%) sẽ điều chỉnh được thể tích dịch bị mất.

Các dịch keo đắt tiền hơn và không được chứng minh là có lợi hơn so với dịch muối trong sốc mất máu. Tuy vậy nếu sau khi đã truyền dịch muối đẳng trương tới tổng liều 50 mL/kg song bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu sốc cần truyền dịch keo (500-1000 mL) để bảo đảm thể tích trong lòng lòng mạch

Plasma tươi đông lạnh là thích hợp đối với BN bị Xuất huyết tiêu hóa cấp có tình trạng rối loạn đông máu. Truyền tiểu cầu cho BN đang bị Xuất huyết tiêu hóa và có con số tiểu cầu < 50.000/$mm^3$.

Truyền khối hồng cầu: đối với người > 60 tuổi duy trì Hb>100g/l

Ức chế bơm Proton đường tiêm TM: thuốc ức chế bơm proton (PPI) 80mg tiêm tĩnh mạch sau đó duy trì 8 mg/giờ trong 72 giờ (đối với omeprazole, pantoprazole, esomeprazole), riêng omeprazole không truyền được mà tiêm TM.

Nội soi dạ dày – tá tràng thực hiện trong vòng 24h đầu nhập viện : tiêm cầm máu, kẹp clip với ổ loét thuộc phân loại FIA, FIB, FIIA, FIIB…

Theo dõi sát huyết động

Hội chẩn bác sỹ chẩn đoán hình ảnh để phối hợp can thiệp hoặc hội chẩn ngoại khoa khi nội soi cầm máu thất bại hoặc nếu sau nội soi cầm máu 2 lần vẫn chảy máu tái phát

- Chế độ ăn và nghỉ ngơi

+ BN đã được cầm máu trên nội soi hoặc dừng chảy máu sau 6 giờ bắt đầu cho ăn lại bằng sữa hoặc cháo nguội.

+ BN cần nghỉ ngơi tại giường, sau khi XHTH đã dừng một số trường hợp có thể tái xuất huyết làm BN ngã gây chấn thương.

- Điều trị diệt H.pylori nếu có nhiễm khuẩn sau khi xuất huyết tiêu hóa đã ổn định.

**5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG**

**5.1. Thủng**: Loét ăn sâu vào thành dạ dày hay tá tràng có thể gây thủng. Đây là biến chứng thứ nhì sau chảy máu (6%), đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Loét mặt trước hoặc bờ cong nhỏ thì thủng vào khoang phúc mạc lớn, loét mặt sau thì thủng vào cơ quan kế cận hoặc hậu cung mạc nối.

**5.2. Loét xuyên thấu dính vào cơ quan kế cận:** Thường là tụy, mạc nối nhỏ, đường mật, gan, mạc nối lớn, mạc treo đại tràng, đại tràng ngang thường gặp là loét mặt sau hoặc loét bờ cong lớn.

**5.3. Hẹp môn vị:** Thường gặp nhất khi ổ loét nằm gần môn vị. Gây ra do loét dạ dày hoặc tá tràng hoăc phản ứng co thắt môn vị trong loét dạ dày nằm gần môn vị, hẹp có thể do viêm phù nề môn vị.

**5.4. Loét ung thư hóa:** Tỉ lệ loét ung thư hóa thấp 5-10%, và thời gian loét kéo dài >10 năm.

**6. PHÒNG BỆNH**

- Bệnh nhân đã được cầm máu trên nội soi hoặc dừng chảy máu sau 6 giờ bắt đầu cho ăn lại bằng sữa hoặc cháo nguội.

- Bệnh nhân cần nghỉ ngơi tại giường, sau khi XHTH đã dừng một số trường hợp có thể tái xuất huyết làm BN ngã gây chấn thương.

- Điều trị diệt H.pylori nếu có nhiễm khuẩn sau khi xuất huyết tiêu hóa đã ổn định

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal haemorrhage. Lancet. 2000;356(9238): 1318–1321.

2. Button LA, Roberts SE, Evans PA, Goldacre MJ, Akbari A, Dsilva R, et al. Hospitalized incidence and case fatality for upper gastrointestinal bleeding from 1999 to 2007: a record linkage study. Aliment Pharmacol Ther. 2011;33(1):64–76.

3. Crooks C, Card T, West J. Reductions in 28-day mortality following hospital admission for upper gastrointestinal hemorrhage. Gastroenterology. 2011;141(1):62–70.

4. Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut. 1996;38(3):316–321.

5. Hearnshaw SA, Logan RF, Lowe D, Travis SP, Murphy MF, Palmer KR. Acute upper gastrointestinal bleeding in the UK: patient characteristics, diagnoses and outcomes in the 2007 UK audit. Gut. 2011;60(10):1327–1335.

6. National Institute for Health and Clinical Excellence. The guidelines manual 2009. National Institute for Health and Clinical Excellence; 2009.

7. Jaeschke R, Singer J, Guyatt GH. Measurement of health status. Ascertaining the minimal clinically important difference. Controlled Clinical Trials. 1989;10(4):407–415.

8. Schunemann HJ, Guyatt GH. Commentary--goodbye M(C)ID! Hello MID, where do you come from? Health Services Research. 2005;40(2):593–597.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC PARACETAMOL

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Paracetamol là một thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi không cần đơn do vậy tỉ lệ ngộ độc paracetamol xu hướng tăng nhanh. Khi dùng quá liều, phần lớn thuốc được hấp thu trong vòng 2 giờ, nồng độ đỉnh đạt được sau uống là 4 giờ. 90% paracetamol được chuyển hoá ở gan theo con đườngsulphat hoá và glucuronide hoá, phần còn lại được hệ enzym cytochrome P-450 chuyển hoá nốt (hệ này chủ yếu ở gan) thành N-acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI). Khi uống quá liều paracetamol thì quá trình sulfat hóa bị bão hòa làm lượng NAPQI tăng lên gây độc với gan. NAPQI gắn với màng tế bào gan và gây tổn thương lớp màng lipid kép của tế bào gan. Glutathione của gan là chất chống oxy hoá chủ yếu, chất này gắn và trung hoà NAPQI. Khi ngộ độc paracetamol dẫn đến cạn kiệt glutathione, gây tổn thương gan. Tổn thương tế bào gan chủ yếu là ở vùng 3 (trung tâm tiểu thùy), vì ở vùng này nồng độ chất oxi hóa lớn nhất. Trong trường hợp ngộ độc nặng hoại tử có thể lan đến vùng 1 và 2. Tổn thương thận là hoại tử ống thận do NAPQI cũng theo cơ chế như gây tổn thương gan,ngoài ra suy thận còn do giảm huyết áp và hội chứng gan thận.

## 2. NGUYÊNNHÂN

- Đây là một thuốc tương đối an toàn. Tuy nhiên khi dùng quá liều hoặc với liều điều trị cũng có thể gây ngộ độc ở những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, nghiện rượu, điều trị động kinh,dung thuốc chống lao, bệnh nhân bị bệnh gan.

- Nguyên nhân ngộ độc chủ yếu là do tự tử, ngoài ra còn gặp ngộ độc paracetamol ở những bệnh nhân dùng paracetamol kéo dài và hoặc phối hợp nhiều loại thuốc chứa paracetamol để giảm đau như hỗn hợp thần kinh, Decolgen, Pamin, Rhumenol... Trong số bệnh nhân ngộ độc thì một nửa trường hợp là do hỗn hợp thần kinh.

## 3. CHẨNĐOÁN

Liều paracetamol gây ngộ độc là > 150mg/kg cân nặng

### 3.1. Chẩn đoán xác định

Dựa vào hỏi bệnh: bệnh nhân có uống paracetamol với liều ngộ độc

Lâm sàng: biểu hiện 4 giaiđoạn

Xét nghiệm:

+ Sinh hóa: có tăng ALT, AST, có rối loạn đông máu, toan chuyển hóa

+ Định lượng paracetamol máu (xin xem phần điều trị)

***3.1.1. Hỏi bệnh:*** hỏi bệnh nhân hoặc người nhà có dùng paracetamol hoặc các chế phẩm có chứa paracetamol. Cần hỏi chính xác thời gian uống thuốc, liều uống, uống một lần hay nhiều lần vì liên quan đến thời điểm lấy máu xét nghiệm và đối chiếu với biểu đồ

Rumack-Matthew trong việc quyết định có dùng thuốc giải độc đặc hiệu haykhông.

***3.1.2. Lâm sàng:*** Chia 4 giai đoạn

- Giai đoạn 1 (trước 24 giờ): bệnh nhân thường không có triệu chứng,có thể gặp buồn nôn, nôn.

- Giai đoạn 2 (1-3 ngày): khó chịu hoặc đau hạ sườn phải là triệu chứng thường gặp. AST, ALT tăng nhanh và đạt nồng độ đỉnh từ 48 - 72 giờ, có thể tăng đến 15 000 – 20000 IU/l. Viêm gan nhiễm độc khi nồng độ ALT hoặc AST > 1000. Ở bệnh nhân sống thì enzym gan nhanh chóng trở về bình thường. Có thể có rối loạn đông máu, tỉ lệ prothromin giảm, tăng thời gian prothrombin và INR, tang bilirubin máu và suy thận (hoại tử ống thận).

- Giai đoạn 3 (từ 3-4 ngày): với những ca nặng có thể tiến triển thành suy gan tối cấp biểu hiện vàng da, bệnh não gan, rối loạn đông máu, tăng amylase máu, suy đa tạng và tử vong. Toan chuyển hóa nặng kèm theo tang lactat.

- Giai đoạn 4 (từ ngày 5-2 tuần): giai đoạn phục hồi, cấu trúc và chức năng gan dần trở về bình thường.

***3.1.3. Cận lâm sàng***

- Công thức máu

- Sinh hóa: ure, đường, creatinin, điện giải đồ, AST, ALT, khí máu động mạch, đông máu cơ bản, tổng phân tích nước tiểu. Khi có tăng AST, ALT làm thêm bilan viêm gan virút.

- Định tính paracetamol trong dịch dạ dày, nước tiểu, đồng thời lấy máu định lượng nồng độ paracetamol.

- Nếu bệnh nhân hôn mê cần xét nghiệm them các loại thuốc ngủ, an thần.

**4. ĐIỀUTRỊ**

**4.1. Các biện pháp hồi sức A, B, C**

- Gồm hỗ trợ các chức năng sống, đặc biệt về hô hấp, tuần hoàn và thần kinh khi các dấu hiệu sống không ổn đinh. Vì tình trạng bệnh nhân có thể nặng do đến muộn hoặc ngộ độc đồng thời các chất khác.

**4.2. Loại bỏ chất độc**

- Rửa dạ dày: khi bệnh nhân đến bệnh viện sớm, trong vòng 6 giờ đầu. Có thể tiến hành muộn khi bệnh nhân uống các thuốc làm chậm quá trình lưu chuyển thuốc qua dạ dày hoặc các chế phẩm giải phóng chậm. Số lượng dịch rửa 3-5 lít, dung dịch nước pha muối ăn 5g/lít.

- Than hoạt đơn liều: 1-2g/kg ở trẻ em; 50-100 g ở người lớn

Mặc dù than hoạt hấp phụ thực sự NAC và có thể làm giảm nồng độ chất này trong máu đến 29% nhưng chưa có ý nghĩa lâm sang và không cần thiết phải tăng lượng NAC lên và không cần phải đợi than hoạt ra khỏi dạ dày mới cho NAC. Với phác đồ dùng NAC như hiện nay, người ta thấy có các bằng chứng gợi ý rằng liều NAC vượt xa lượng NAC thực tế cần

đến. Quan sát thực tế người ta thấy ở tất cả các bệnh nhân được dung NAC trong vòng 8 giờ đầu sau quá liều đều có kết quả cuối cùng tốt như nhau, ngay cả sau khi quá liều paracetamol số lượng lớn. Trường hợp ngộ độc nhiều loại thuốc và phải dùng than hoạt đa liều thì có thể cho xen kẽ than hoạt và NAC cách nhau 1-2 giờ.

**4.3. N-acetylcystein(NAC)**

***Chỉ định dùng NAC***

- Trường hợp ngộ độc acetaminophen cấp, đối chiếu nồng độ acetaminophen máu tại thời điểm ≥ 4 giờ lên đồ thị Rumack matthew ở ngưỡng điều trị

- Nghi ngờ uống một liều cấp > 150 mg/kg (tổng liều 7,5 g) trong điều kiện không định lượng được nồng độ acetaminophen máu sau uông quá 8 giờ.

- Bệnh nhân không rõ thời gian uống và nồng độ acetaminophen máu > 10mcg/ml (66µmol/l).

- Bệnh nhân có tiền sử uống acetaminophen và có tổn thương gan ở bất kỳ mức độ nào.

- Bệnh nhân đến viện muộn (> 24 giờ sau uống) và có tổn thương gan (từ tăng nhẹ aminotransferase đến suy gan tối cấp) và có uống acetaminophen quá liều điều trị.

**Cụ thể**

***4.3.1. Trường hợp ngộ độc cấp***

* ***Nếu bệnh nhân đến viện từ 1-8 giờ sau uống***: Định lượng paractamol:

+ ***Ở thời điểm 2 giờ,*** hoặc ngay khi bệnh nhân vào viện, với trẻ em uống dạng dung dịch.

+ ***Ở thời điểm 4 giờ,*** hoặc ngay khi bệnh nhân vào viện, với người lớn uống dạng viên và cho mọi lứa tuổi.

Nếu uống dạng giải phóng chậm thì cần phải định lượng paracetamol máu lần 2 sau mẫu lần thứ nhất 4 giờ.

Khi có kết quả đem đối chiếu với đồ thị điều trị để đánh giá việc dùng NAC, nếu bệnh nhân uống dạng giải phóng chậm thì ngay cả khi nồng độ ở dưới ngưỡng điều trị thì vẫn dùng NAC

Chú ý: với trẻ em lấy máu định lượng tại thời điểm 2 giờ nhưng phải đối chiếu trên đồ thị tại thời điểm 4 giờ.

Nếu không định lượng được paracetamol trong vòng 8 giờ thì nên truyền NAC ngay.

Nếu định lượng được paracetamol trong vòng trong vòng 8 giờ thì chỉ dùng NAC khi nồng độ nằm trong vùng cần điều trị. Nếu nồng độ dưới ngưỡng điều trị thì ngừng NAC.

* Nếu bệnh nhân đến viện từ 8-24 giờ sau uống

- Ngay lập tức dùng NAC, sau đó: định lượng paracetamol máu, ALT, AST.

- Nếu nồng độ paracetamol dưới ngưỡng điều trị và ALT bình thường thì ngừng NAC. Nếu nồng độ paracetamol trên ngưỡng điều trị hoặc ALT tăng thì tiếp tục dùng NAC

* Nếu bệnh nhân đến viện > 24 giờ sau uống hoặc không rõ thời gian

- Ngay lập tức truyền NAC, sau đó xét nghiệm paracetamol, ure, creatinin, đường máu, đông máu cơ bản, tiểu cầu, khí máu động mạch.

- Nếu nồng độ paracetamol máu không phát hiện được và ALT bình thường thì ngừng NAC. Nếu phát hiện được paracetamol trong máu hoặc ALT tăng thì tiếp tục dùng NAC

***4.3.2. Trường hợp ngộ độc mạn***

Ngay lập tức truyền NAC, sau đó định lượng paracetamol máu và ALT.

Nếu nồng độ paracetamol máu < 120 umol/l (<20mg/l) và ALT bình thường thì không cần dùng NAC. Nếu paracetamol máu > 120 umol/l (>20 g/l), hoặc ALT tăng thì tiếp tục dùng NAC. Sau 8 giờ truyền NAC, định lượng lại paracetamol máu và ALT. Nếu nồng độ paracetamol < 120 umol/l (<20mg/l) và ALT bình thường hoặc giảm thì ngưng NAC. Nếu paracetamol máu > 120 umol/l (>20 g/l), hoặc ALT tăng thì tiếp tục dùng NAC. Sau 12 giờ xét nghiệm lại paracetamol máu và ALT cho đến khi paracetamol < 120 umol/l (<20mg/l) và ALT bình thường thì ngừng NAC.

**Có nhiều quy trình dung NAC:**

***1. Quy trình dùng NAC đường uống 72 giờ: 18 liều***

- Dùng 1 liều bolus ban đầu là 140mg/kg cân nặng, sau đó là 17 liều, mỗi liều 70mg/kg cân nặng, khoảng thời gian giữa các liều là 4 giờ, pha thuốc với nước thành dung dịch nồng độ 5% hoặc loãng hơn, có thể cho them nước quả để dễu ống.

- Nếu bệnh nhân nôn, cần chống nôn tích cực: Metoclopramide (primperan 10mg) tiêm tĩnh mạch, nếu không đỡ có thể nhắc lại, tổng liều 1mg/kg cân nặng. Có thể cho thêm Diphenhydramine (Dimedron 10mg) để tránh tác dụng làm mất trương lực của metoclopramide, đặc biệt ở người trẻ. Nếu các thuốc trên không kết quả thì dùng: Ondansetron, Droperidol. Nếu nôn vẫn tiếp tục thì đặt sonde dạ dày và nhỏ giọt dung dịch NAC qua sonde dạ dày trong 30 phút. Nếu vẫn không đỡ nôn thì chuyển bệnh nhân đến cơ sở có NAC dạng truyền tĩnh mạch. Sau khi bệnh nhân nôn và nghỉ một lát cần dùng lại NAC với tốc độ chậm hơn và theodõi.

***2. Quy trình dùng NAC truyền tĩnh mạch trong 20 giờ (fluimucil lọ 5g/25ml)***

- Liều ban đầu 150mg/kg cân nặng pha trong 200 ml glucose 5% truyền tĩnh mạch trong vòng 30 phút. Liều tiếp theo 50mg/kg pha trong 500 ml dịch glucose 5% truyền trong vòng 4 giờ. Liều cuối cùng 100 mg/kg pha trong 1000 ml dịch glucose 5% truyền trong 16 giờ). Có thể pha vào dịch natrclorua 0,9 %. Tổng liều 300 mg/kg trong 20-21 giờ.

- Quy trình dùng NAC truyền tĩnh mạch 12 giờ

Liều ban đầu 100mg truyền trong 2 giò, liều tiếp theo 200mg/kg truyền trong 10 giò.

Thường dùng nhất là quy trình dùng NAC uống 72 giờ và truyền tĩnh mạch 20 giờ.

- Với trẻ ≤ 20kg:

Liều khởi đầu 150 mg/kg pha với glucose 5% 3 ml/kg truyền trong vòng 15-60 phút

Liều tiếp theo:50mg/kg pha với glucose 5%7ml/kg truyền trong vòng 4 giờ Liều tiếp theo: 50mg/kg pha với glucose5 %7ml/kg truyền trong vòng 8 giờ Liều tiếp theo: 50mg/kg pha với glucose 5%7ml/kg truyền trong vòng 8 giờ

- Với cân nặng của trẻ: 20 kg <Trẻ < 40kg

Liều khởi đầu 150 mg/kg pha trong 100 ml glucose 5% truyền trong vòng 15-60 phút

Liều tiếp theo: 50mg/kg pha trong 250 ml glucose 5% truyền trong vòng 4 giờ Liều tiếp theo: 50mg/kg pha trong 250ml glucose 5% truyền trong vòng 8 giờ Liều tiếp theo: 0mg/kg pha trong 250ml glucose5% truyền trong vòng 8 giờ Cần theo dõi sát bilan dịch vào, ra và điện giải.

- Hiệu quả của NAC tốt nhất khi được dùng trước 8 giờ, sau đó thì hiệu quả giảm dần. Tỉ lệ viêm gan nhiễm độc < 10% khi sử dụng NAC trong vòng 8 giờ, tỉ lệ này tăng lên khoảng 40% nếu điều trị muộn sau 16 giờ. Trong trường hợp suy gan NAC làm giảm tỉ lệ tử vong và hồi phục được tổn thương gan

- Các quy trình dùng NAC có hiệu quả ngang nhau.

- Tác dụng không mong muốn do thuốc:

+ NAC đường uống gây buồ nnôn, nôn với tỷ 33%, sốc phản vệ 2–3%.

+ NAC tĩnh mạch: 3 – 14 % gây đỏ da vị trí truyền, mẩn ngứa, co thắt phế quản, sốt, sốc phản vệ cao tới 10-20%.

**4.4. Các điều trị hỗ trợ khác**

- Lọc máu liên tục (CVVH) phối hợp với thay huyết tương nhằm hỗ trợ chức năng gan trong khi chờ ghép gan

- Ghép gan: khi bệnh nhân bị suy gan tối cấp theo tiêu chuẩn của King‟s college. Khi bệnh nhân suy gan, tiếp tục duy trì liều NAC truyền TM 6,25 mg/kg/giờ cho đến khi bệnh nhân đươc ghép gan hoặc bệnh não gan hồi phục hoặc INR <2.

- Theo dõi và xét nghiệm trong quá trình điều trị: làm ure, creatinin, đường, ĐGĐ, AST, ALT, đông máu cơ bản, bilirubin TP,TT,GT.khí máu động mạch. Trong trường hợp nặng cần làm xét nghiệm mỗi 8-12 giờ/lần. theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn, ý thức.

**CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT**

**1. Phụ nữ có thai**

- Paracetamol là thuốc hạ sốt giảm đau được khuyên dùng ở phụ nữ có thai, người ta chưa thấy có tác dụng gây quái thai của thuốc này. Tuy nhiên khi quá liều paracetamol có thể gây độc với thai vì thuốc này dễ dàng qua được nhau thai và ở thời điểm 14 tuần, bào thai đã

có khả năng chuyển hoá paracetamol và tạo ra NAPQI. Việc chậm điều trị có thể dẫn đến thai chết lưu, xảy thai, do đó nên dùng NAC sớm. Liều NAC ở bệnh nhân có thai giống bệnh nhân không có thai.

**2. Người nghiện rượu**

- Những người nghiện rượu khi quá liều paracetamol có khả năng bị ngộ độc cao hơn. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn người bình thường. Một số tác giả khuyến cáo hạ thấp nồng độ paracetamol trong đồ thị của Rumack ở giờ thứ 4 xuống đến mức 100□g/ml ở đối tượng bệnh nhân này. Tính dễ bị ngộ độc paracetamol ở đây do dự trữ glutathione bị giảm khi nghiện rượu và lượng NAPQI tạo ra nhiều hơn do hiện tượng ethanol gây cảm ứng hệ enzym cyp2E1.

**3. Dùng paracetamol quá liều điều trị nhiều lần**

- Paracetamol được dùng lặp lại nhiều lần > 4 gam/ngày với người lớn và 60mg/kg cân nặng với trẻ em. Hoàn cảnh dùng ở người lớn để điều trị những cơn đau cấp hoặc đợt cấp của những cơn đau mạn. Với trẻ em thường do tai nạn điều trị. Dùng liều nhắc lại với liều cao hơn liều điều trị thường là nguyên nhân dẫn đến tử vong lien quan đến paracetamol ở trẻ dưới 6 tuổi và chiếm tới 15% tử vong ở người lớn. Đồ thị Rumack-Matthew không áp dụng được cho trường hợp này. Việc điều trị chủ yếu dựa vào lượng thuốc bệnh nhân đã uống, kèm theo tăng ALT, AST và nồng độ paracetamol máu.

***- Đánh giá yếu tố ngu ycơ:***

* Người lớn, trẻ em > 6 tuổi

+ Uống ít nhất 10 gram hoặc > 200 mg/24 giờ với thời gian uống trong vòng 24 giờ

+ Uống ít nhất 6 gram hoặc > 150 g/kg với thời gian uống trong vòng ≥48 giờ

+ Uống >4g/ngày hoặc 100 mg/kg ở người có yếu tố nguy cơ

* Trẻ em < 6 tuổi

+ Uống ≥ 200mg/kg trong 24 giờ

+ Uống ≥ 150 mg/kg trong vòng 48

+ Uống ≥ 100 mg/kg trong vòng 72 giờ

* Xét nghiệm: AST hoặc ALT < 50 IU/l, hoặc paracetamol máu <120 µmol/l (<20mg/l) có tiên lượng tốt.

AST,ALT>50IU/l hoặc paracetamol máu >66µ mol/l là có nguy cơ cao, cần dùng NAC ngay.

***- Một số đối tượng có nguy cơ cao:***

+ Những bệnh nhân nhịn đói: do chuyển hoá paracetamol theo con đường glucuronit hoá bị giảm và tăng chuyển hoá qua hệ CYP2E1, dẫn tới việc tạo ra nhiều NAPQI hơn.

+ Uống rượu trong vòng 5 ngày trước đó hoặc nghiện rượu: ngộ độc paracetamol ở

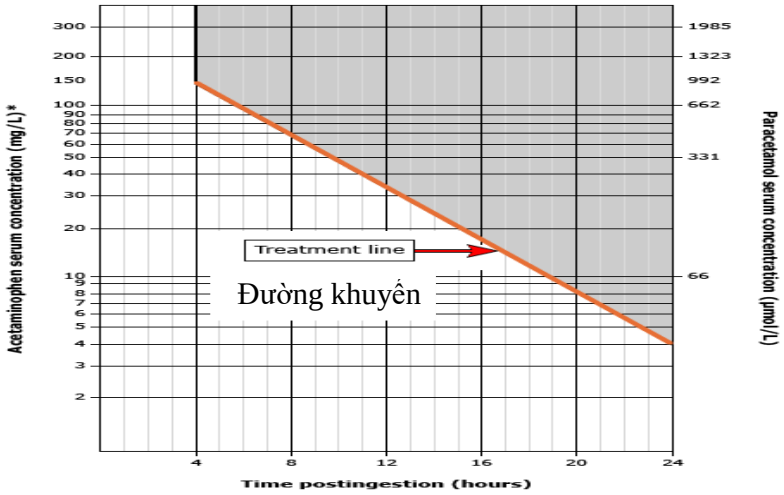
người nghiện rượu có thể dễ bị bỏ qua do tang transaminase được cho là do nghiện rượu. Việc biết được giá trị transaminase nền của một bệnh nhân nghiện rượu sẽ giúp chẩn đoán được nguyên nhân gây viêm gan ở đối tượng này. Ở bệnh nhân nghiện rượu, AST < 300 IU/L, ALT bình thường hoặc hơi tăng, giá trị AST thường cao gấp hơn 2 lần ALT. Trong khi đó việc dùng paracetamol quá liều kéo dài ở người nghiện rượu làm AST tăng>300IU/L, mặc dù tỷ lệ giữa AST và ALT không thay đổi.

+ Với bệnh nhân dùng paracetamol quá liều kéo dài, có hoặc không có tiền sử nghiện rượu. Ngay khi bệnh nhân này đến bệnh viện thì cần được làm xét nghiệm để biết được giá trị nền của nồng độ paracetamol máu, AST, ALT, bilirubin và prothrombin và dùng ngay NAC trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm

+ Đang điều trị INH có khả năng bị ngộ độc với liều >4 gram hoặc 100mg/kg/24h.

Nồng độ paracetamol

Hình 5.1: Đồ thị Rumack–Matthew Biểu diễn nồng độ paracetamol máu theo thời gian sau khi dùng quá liều paracetamol cấp




Đồ thị này chỉ dùng cho trường hợp ngộ độc cấp paracetamol

*Nguồn: Rumack BH, Matthew H. Acetaminophen poisoning and toxicity [4]*

## 5. TIÊNLƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG

Tiên lượng tốt khi bệnh nhân được phát hiện, đưa đến viện sớm và được dùng NAC sớm trước 8 giờ. Tiên lượng xấu khi bệnh nhân uống số lượng lớn, đến viện muộn, có tổn thương gan và được dùng NAC chậm.

Biến chứng suy gan thận nặng, bệnh não gan, suy đa tạng và tử vong

## 6. PHÒNG BỆNH

Người dân không nên uống paracetamol quá 3 gam/ngày, với những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ không nên tự dùng paracetamol vì với liều điều trị cũng có thể gây ngộ độc. tốt

nhất nên đi khám bệnh và dùng theo đơn của bác sỹ. Tránh không dùng nhiều loại biệt dược cùng có paracetamol.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1.Heard K., Dart R. (2014), "Acetaminophen (Paracetamol) poisoning in adult", UpToDate, Inc.

2.Lindsay Murray, Frank Daly, Mark Little, Mike Cadogan (2011), "Paracetamol:acuteoverdose", *Toxicologyhandbook*, 2nd edition, Churchill Livingstone Australia, 302-313.

3.MICROMEDEX (2002), Acetaminophen-acute, Poisindex management, Thompson Healthcare Series, Vol.111.

4.New zealand national poisons centre (2014), "Acetaminophen", Toxinz Poison information.

5. Robert G. Hendrickson (2011), "Acetaminophen" *Goldfrank's Toxicologic Emergencies*, 9th Edition, McGraw-Hill, 483-499.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC OPIOID

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Ma túy là một vấn đề nhức nhối của xã hội trong nhiều năm qua. Ma túy thường dùng là opioid, trong đó phổ biến nhất là Heroin. Dùng những chất gây nghiện này phải tăng dần liều mới đạt được đáp ứng "khoái cảm" nên dễ ngộ độc và nhanh chóng dẫn đến tử vong. Do vậy ngộ độc cấp opioid trong những năm gần đây cũng gia tăng ở mức báo động.

### 1.1. Các khái niệm cơ bản

- Opiat: Các chất có nguồn gốc từ nhựa cây thuốc phiện (Opium poppy). Thực tế thường dùng để chỉ các dẫn chất của morphin.

- Opioid: Các hợp chất mà tất cả các tác dụng trực tiếp đều bị naloxon đối kháng. Các opioid được phân loại thành dạng tự nhiên, bán tổng hợp, và tổng hợp.

**1.2. Các receptor** đặc hiệu của opioid tại thần kinh trung ương dẫn đến hiệu quả khác biệt của các opioid.

Hiệu quả sinh lý của các chất kích thích các receptor opioid thuần túy chủ yếu trung gian qua receptor muscarin. Một vài chất đối kháng opioid thuần túy (naloxon, naltrexon) tác dụng trên cả 4 receptor.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Bệnh nhân NĐC opioid đến viện có thể sau chích, hút, hít hoặc do đường qua da. Người nghiện ma túy thường bị quá liều do đổi dùng thuốc sang người bán khác vì vậy tính sai liều, hoặc lần đầu dùng lại sau một thời gian cai thuốc. Thực tế cũng thường gặp ngộ độc do tăng liều để đạt khoái cảm.

Tuy nhiên cũng cần phải xét đến khả năng cố ý dùng quá liều để tự tử hoặc bị đầu độc. Trẻ em có thể bị tai nạn ngộ độc do uống viên opioid hoặc dán hay uống các miếng dán ngoài da. Những người không nghiện ma túy có thể ngộ độc đường uống do cố tình (tự tử) hoặc do tai nạn điều trị.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Lâm sàng

#### *3.1.1. Ức chế thần kinh trung ương*

Là một trong 3 tiêu chuẩn của ngộ độc opiat. Các dấu hiệu thay đổi từ lơ mơ, ngủ gà tới hôn mê. Các chất có tác dụng hỗn hợp kích thích - đối kháng như pentazocin và butorphanol gây phản ứng bồn chồn hay thậm chí loạn thần do tác dụng kích thích thụ thể sigma. Hiếm gặp co giật do quá liều opioid tinh chế ngoại trừ ở trẻ em hoặc ngộ độc propoxyphen và meperidin.

#### *3.1.2. Đồng tử co nhỏ*

Là dấu hiệu lâm sàng kinh điển thứ hai ở các nạn nhân ngộ độc opioid và thấy ở hầu hết các trường hợp. Co đồng tử do các tác động trên thần kinh phó giao cảm tới đồng tử (Nhân Edinger-Westphal).

***3.1.3. Ức chế hô hấpcó thể gây tử vong***

Là đặc điểm thứ ba của ngộ độc opioid . Đầu tiên giảm tần số thở, chưa giảm biên độ thở. Khi ngộ độc nặng hơn, thấy tím và thở rất chậm. Thở nhanh nông có thể thấy ở bệnh nhân phù phổi cấp tổn thương. Các bệnh nhân này phân tích khí máu động mạch cho thấy giảm ôxy máu, tăng CO2 máu và toan hô hấp. Phù phổi cấp tổn thương không phải hiếm gặp ở các bệnh nhân ngộ độc heroin, có thể do uống hoặc chích, hút và được xem là 1 biến chứng nặng của bệnh nhân quá liều ma túy. Các bằng chứng trên phim X quang có thể xuất hiện chậm trong vòng 24 giờ. Nguyên nhân chưa rõ ràng, có thể do cơ chế thông qua các hoạt động thần kinh khởi phát từ sự thiếu ôxy thần kinh trung ương; do đó, các bệnh nhân không hôn mê và ngừng thở không có nguy cơ xuất hiện biến chứng này. Bệnh nhân trào nhiều bọt hồng, ran ẩm, ran nổ khắp 2 phế trường nhưng không thấy tĩnh mạch cổ nổi và ngựa phi. CVP bình thường hoặc thấp. X quang ngực thấy kích thước bóng tim bình thường, tổn thương phổi rất khác biệt từ hình mờ khu trú ở 1 phổi tới hình ảnh kinh điển thâm nhiễm khắp 2 bên, nhất là vùng rốn phổi và đáy phổi.

Do tác dụng ức chế thần kinh trung ương của opioid, phải xét chẩn đoán viêm phổi do sặc khi thấy các biểu hiện trên lâm sàng và hình mờ trên phim X quang. Có thể khó xác định chẩn đoán này ban đầu, nhưng phải nghĩ tới nếu tổn thương trên X quang không hết sau 48 giờ điều trị. Tác dụng trên hệ tim mạch Opioid có rất nhiều tác dụng trực tiếp trên hệ thống tim mạch. Tăng dung tích hệ tĩnh mạch (nhờ đó morphin có tác dụng điều trị phù phổi cấp huyết động) gây giảm cả HA tâm thu và tâm trương. Dấu hiệu này thường không thấy rõ khi bệnh nhân nằm. Không có tác dụng trên tính co bóp và tính dẫn truyền của cơ tim ngoại trừ propoxyphen, meperidin hoặc pentazocin. Các loạn nhịp tim cũng thường là do thiếu ôxy hơn là do bản thân opioid (tuy nhiên cũng ngoại lệ với propoxyphen). Ngoại trừ quá liều propoxyphen, tụt HA đáng kể phải đi tìm các nguyên nhân khác như đồng thời cũng ngộ độc các chất khác, sốc giảm thể tích (chấn thương) sốc kiểu phản vệ. Nghe tim có tiếng thổi ở bệnh nhân nghiện chích ma túy nhiều khả năng có viêm nội tâm mạc và biểu hiện tâm phế có thể do tăng áp lực mạch phổi do tiêm các chất bẩn hoặc do các chất phụ gia. Các biến chứng tim mạch của heroin

Sốc, trụy tim mạch: bệnh nhân ngộ độc heroin do tiêm chích có thể vào viện trong tình trạng sốc. Sốc có thể là do suy tim toàn bộ cấp, hoặc do tiêm độc chất vào tuần hoàn (hội chứng sốc do độc tố - toxic shock syndrom). Các biến chứng tim mạch khác là loạn nhịp chậm và loạn nhịp nhanh do quinin, rung nhĩ kịch phát, QT kéo dài, viêm nội tâm mạc, ngừng

tim do tăng kali máu, tâm trương kéo dài, phình mạch dạng nấm.

Các tác dụng trên hệ tiêu hóa Opioid ban đầu gây kích thích vùng nhận cảm hóa học ở hành não dẫn đến buồn nôn và nôn; dùng các liều tiếp theo lại có tác dụng ức chế vùng này và sau đó rất khó gây nôn. Nhu động ruột giảm trong khi trương lực các cơ thắt tăng (ví dụ, cơ vòng ở hậu môn, bóng Vater). Nghe tiếng nhu động giảm và bụng có thể chướng.

Do tồn đọng lâu ở dạ dày có thể dẫn đến hấp thu thuốc rất chậm và làm cho thải trừ thuốc qua đường tiêu hóa có thể chậm tới 27 giờ sau khi uống.

Các biến chứng khác của NĐC opioid bao gồm ứ đọng nước tiểu do tăng trương lực cơ thắt, suy thận cấp do tiêu cơ vân cấp, hạ đường máu và hạ thân nhiệt.

**3.2. Cận lâm sàng**

Khi bệnh nhân vào viện, lấy mẫu máu làm công thức máu, khí máu động mạch, glucose, urê, creatinin, GPT, GOT, CK, điện giải, barbiturat, các thuốc an thần khác, kháng nguyên và kháng thể của virus viêm gan. Lấy nước tiểu để xét nghiệm opiat. Nồng độ heroin trong máu không có giá trị nhiều về lâm sàng nhưng có thể phát hiện được trong vòng 36 giờ. Cấy máu hệ thống nếu có bằng chứng tắc mạch phổi nhiễm trùng hoặc viêm nội tâm mạc. Soi và cấy vi khuẩn đờm. Cấy vết loét da. Nếu có bằng chứng chấn thương sọ não, chụp X quang sọ, CT scan sọ não và làm điện não nếu có chỉ định.

**3.3. Chẩn đoán xác định**

**Dựa vào lâm sàng**: hoàn cảnh sau chích, hít heroin, tam chứng ức chế thần kinh trung ương, đồng tử co nhỏ, ức chế hô hấp và xét nghiệm opiat nước tiểu.

**3.4. Chẩn đoán phân biệt**

Xuất huyết thân não

Ngộ độc các thuốc an thần, gây ngủ, gây mê, rượu, chống trầm cảm (seduxen, phenobarbital, amitriptilin...)

Các chất gây co đồng tử: PHC, cacbamat …

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc điều trị**: Hồi sức hô hấp và sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu naloxon là các điều trị cơ bản.

**4.2. Điều trị cụ thể**

***4.2.1. Hồi sức Hồi sức hô hấp***: bóp bóng oxy, đặt NKQ thở máy. Các bệnh nhân NĐC heroin cần theo dõi trong viện 24 đến 48 giờ.

Dùng vận mạch cho các bệnh nhân tụt HA. Theo dõi sát tăng gánh thể tích, chú ý đánh giá lượng dịch vào và ra.

Sau khi bệnh nhân ổn định có thể chụp phim X quang ngực.

Điều trị phù phổi cấp. Đặt NKQ nếu có chỉ định.

Naloxon TM 0,8-1,2mg, tiêm lại cách mỗi 5 phút cho tới khi bệnh nhân tỉnh, thở lại tốt. Tụt HA điều trị bằng vận mạch. Không truyền nhiều dịch ở bệnh nhân phù phổi. Nếu tình trạng bệnh nhân ổn định chụp X quang phổi và làm khí máu theo dõi. Theo dõi liên tục điện tim.

Dùng ôxy và có thể phải thở PEEP. Digitalis và lợi tiểu không có nhiều tác dụng vì là phù phổi cấp tổn thương.

***4.2.2. Thuốc giải độc đặc hiệu**:* naloxon Naloxon là chất giải độc đặc hiệu có tác dụng ức chế ở cả 4 loại receptor opioid (mu, kappa, sigma, delta). Nhanh chóng dùng naloxon thường cứu được bệnh nhân ngộ độc opioid.

Liều dùng: - Liều thường có hiệu quả trong điều trị cấp cứu là 1 đến 5 ống (0,4-2mg) tĩnh mạch. Đánh giá điểm Glasgow, nhịp thở, tình trạng suy hô hấp.

Nếu không có tác dụng, dùng thêm 1 liều 2mg tĩnh mạch (dùng cách 2-3 phút cho tới tổng liều 10mg).

Nếu có đáp ứng 1 phần, tiêm TM cách 15 phút cho tới khi bệnh nhân tỉnh, thở được hoặc không có cải thiện thêm.

Nếu có đáp ứng, bắt đầu truyền tĩnh mạch naloxon. - Phác đồ liều truyền tĩnh mạch liên tục để hồi phục tác dụng giảm đau gây ngủ đã được Goldfrank và cộng sự đề xuất. Truyền tĩnh mạch 4 mg naloxon/lít với tốc độ 400Pg/giờ (0,4mg/giờ).

Ở người lớn, dùng 4 mg/1000ml Glucose 5% truyền 100 ml/giờ.

## 5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG

Hồi phục hoàn toàn nếu không có biến chứng

Di chứng thiếu oxy, Biến chứng của tiêm chích bẩn

## 6. PHÒNG BỆNH

Truyền thông giáo dục phòng chống ma túy.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vũ Văn Đính, Nguyễn Thị Dụ (2003), Hồi sức cấp cứu toàn tập; Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Hahn In Hei, Nelson L.S. (2005), “Opioids”, Critical Care Toxicology; Elsevier Mosby, P. 611-620.

3. Nelson L.S., Olsen D. (2011), “Opioids”, Goldfrank’s Toxicologic Emergencies, 9th edition, McGraw-Hill, P. 559-578.

4. Kleinschmidt K.C., Wainscott M. (2001), “Opioids”, Clinical Toxicology; WB Saunders, P. 627-639.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RẮN HỔ MANG CẮN

## 1. ĐỊNH NGHĨA

- Rắn hổ mang cắn là loại rắn độc cắn thường gặp nhất ở Việt Nam.

- Nọc của rắn hổ mang chứa thành phần chính là các độc tố có bản chất là các enzyme, polypeptide gây tổn thương tổ chức, gây sưng nề và hoại tử, độc với thần kinh (độc tố thần kinh hậu synape, loại alpha) gây liệt cơ.

- Rắn hổ mang cắn có thể gây tử vong sớm ở một số trường hợp do liệt cơ gây suy hô hấp. Tuy nhiên, tổn thương thường gặp nhất là hoại tử và sưng nề. Hoại tử thường xuất hiện rất nhanh sau khi bị cắn và dẫn tới các biến chứng, đặc biệt là di chứng mất một phần cơ thể và tàn phế.

- Chẩn đoán và điều trị rắn hổ mang cắn cần nhanh chóng, đặc biệt cần dùng sớm và tích cực huyết thanh kháng nọc rắn khi có biểu hiện nhiễm độc rõ mới có thể phòng tránh hoặc hạn chế hoại tử cho bệnh nhân.

- Ở Việt Nam cho tới nay có 3 loài rắn hổ mang được ghi nhận: rắn hổ đất, rắn hổ mang miền Bắc và rắn hổ mèo. Rắn hổ mèo cắn có biểu hiện nhiễm độc và điều trị huyết thanh kháng nọc rắn có nhiều đặc điểm khác nên sẽ được đề cập ở bài riêng.

## 2. NGUYÊN NHÂN

### 2.1. Các loài rắn hổ mang

- Rắn hổ đất, rắn hổ mang một mắt kính (Naja kaouthia): Tên tiếng Anh: monocellate cobra, Thailand cobra, monacled cobra, Bengal cobra, monocled cobra. Đặc điểm nhận dạng sơ bộ: ở mặt sau của vùng mang phình có hình một mắt kính (monocle) dạng vòng tròn. Phân bố chủ yếu ở miền Nam, ở miền Bắc có nhiều nơi người dân nuôi loài rắn này.

- Rắn hổ mang miền Bắc, rắn hổ mang, rắn mang bành, con phì (Việt); ngù hố (Thái); tô ngù (Thổ); hu háu (Dao) (Naja atra): Tên tiếng Anh: Chinese cobra. Nhận dạng sơ bộ: mặt sau của vùng mang phình có hình hoa văn ở giữa với 2 vệt trắng (2 gọng kính) nối từ hoa văn sang hai bên và nối liền với phần máu trắng ở phía trước cổ. Phân bố ở miền Bắc.

### 2.2. Lý do bị rắn cắn

- Rắn hổ mang là giống rắn độc có số lượng cá thể nhiều, sống cả ở tự nhiên, xen kẽ trong khu dân cư và được nuôi nhốt nên con người dễ có nguy cơ bị cắn.

- Lý do thường gặp nhất là chủ động bắt rắn. Các lý do dẫn tới tiếp xúc giữa rắn và người dẫn tới tai nạn rắn cắn là do rắn hay ẩn nấp ở các vị trí kín đáo như khe kẽ, hang, hốc, đống gạch,... ở khu dân cư hay cánh đồng, hoặc hay đi tìm thức ăn, VD cóc, nhái, các nơi có gia cầm,...

## 3. CHẨN ĐOÁN

**3.1. Lâm sàng**

***3.1.1. Tại chỗ***

- Vết răng độc có thể rõ ràng, dạng một vết hoặc hai vết hoặc một dãy sắp xếp phức tạp nhiều các vết răng.

- Thường có tổn thương trực tiếp ở vị trí cắn, vùng vết cắn đau, đỏ da, sưng nề, hoại tử, bọng nước có thể xuất hiện và tiến triển nặng dần.

- Vết cắn rất đau, sau vài giờ đến một ngày, vùng da xung quanh vết cắn thâm lại, thường có màu tím đen và hiện tượng mô chết (hoại tử) xuất hiện. Hoại tử có thể lan rộng trong vài ngày và hình thành đường viền quanh vết cắn.

- Có thể có sưng và đau hạch trên hệ bạch huyết vùng bị cắn, ví dụ hạch nách, bẹn khoeo, khuỷu.

- Tốc độ tiến triển của sưng nề, hoại tử và bọng nước thường là dấu hiệu chỉ dẫn mức độ nhiễm nọc độc.

- Sưng nề và tổn thương tổ chức có thể nặng và gây hội chứng khoang, chèn ép ngọn chi và nguy cơ gây tổn thương thiếu máu. Biểu hiện vùng chi sưng nề căng, ngọn chi lạnh, nhịp mạch yếu hoặc không thấy.

***3.1.2. Toàn thân***

- Thần kinh: có thể có liệt cơ, rắn hổ đất dường như thường gây liệt cơ hơn rắn hổ mang miền Bắc. Liệt thường xuất hiện sau cắn từ 3 giờ trở lên và có thể tới 20 giờ. Biểu hiện thường theo thứ tự sụp mi, đau họng, nói khó, há miệng hạn chế, ứ đọng đờm rãi, liệt cơ hô hấp và liệt các chi. Liệt cơ thường dẫn tới suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Liệt đáp ứng tốt với huyết thanh kháng nọc rắn và khi không có huyết thanh kháng nọc rắn thì liệt hồi phục trong vòng vài ngày.

- Hô hấp: có thể có suy hô hấp do liệt cơ, co thắt phế quản hay phù nề thanh quản do dị ứng với nọc rắn, một số trường hợp sưng nề lan tới vùng cổ nguy cơ chèn ép đường hô hấp trên (nhiễm độc nặng hoặc vết cắn vùng ngực, đầu mặt cổ)

- Tim mạch: có thể có tụt huyết áp do sốc phản vệ với nọc rắn, do sốc nhiễm khuẩn.

- Tiêu hóa: có thể buồn nôn và nôn, đau bụng và ỉa chảy.

- Tiết niệu: tiểu tiện ít, nước tiểu sẫm màu hoặc đỏ do tiêu cơ vân, suy thận cấp.

**3.2. Cận lâm sàng**

- Điện tim.

- Huyết học: Công thức máu, đông máu cơ bản.

- Sinh hóa máu: urê, creatinin, điện giải, AST, ALT, CPK, CRP, procalcitonin.

- Khí máu động mạch: làm khi có nhiễm độc nặng.

- Xét nghiệm nước tiểu: tìm protein, hồng cầu, myoglobin.

- Xét nghiệm nọc rắn (tùy theo điều kiện, nếu có):

Phương pháp: sắc ký miễn dịch, miễn dịch quang học, miễn dịch gắn enzyme mẫu bệnh phẩm: có thể xét nghiệm máu, dịch vết cắn, dịch phỏng nước, nước tiểu.

Kết quả xét nghiệm thường là định tính, với mẫu máu có thể xét nghiệm định lượng nồng độ nọc rắn.

- Siêu âm: tìm ổ áp xe vùng vết cắn, siêu âm dopper đánh giá chèn ép do hội chứng khoang.

- Các xét nghiệm, thăm dò khác: tùy theo tình trạng bệnh nhân.

**3.3. Chẩn đoán xác định**

Chẩn đoán xác định dựa vào:

- Bệnh nhân bị rắn cắn.

- Triệu chứng: có sưng nề, hoại tử và không có rối loạn đông máu.

- Đặc điểm con rắn đã cắn bệnh nhân: nếu bệnh nhân có ảnh của rắn, nuôi bắt rắn hoặc nhớ rõ đặc điểm của rắn thì rất có ích, đặc biệt khi bệnh cảnh nhiễm độc không điển hình.Mẫu rắn bệnh nhân mang tới có giúp xác định chính xác loài rắn hổ mang đã cắn.

- Xét nghiệm nọc rắn: giúp chẩn đoán nhanh, đặc biệt các trường hợp nhiễm độc không điển hình và không nhìn thấy rõ rắn.

**3.4. Chẩn đoán phân biệt**

- Rắn lành cắn: tại chỗ không sưng tấy, phù nề, khám thấy rất nhiều vết răng theo hình vòng cung, bệnh nhân có cảm giác ngứa tại chỗ rắn cắn.

- Rắn hổ chúa cắn: vết cắn có sưng nề nhưng thường sưng nề nhiều, không có hoại tử (có thể có bầm máu dễ nhầm với hoại tử), rắn hổ chúa thường to và dài (nặng vài ki lô gam tới hàng chục ki lo gam, dài trên thường 1mét đến vài mét), phần cổ bạnh không rộng nhưng kéo dài (rắn hổ mang có phần cổ bạnh rộng và ngắn).

- Rết cắn: thường đau buốt nhưng chỉ sưng nhẹ, không có hoại tử.

- Chuột cắn: vết răng có thể lớn, sưng nề nhẹ, không có hoại tử.

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Nguyên tắc điều trị**

- Điều trị rắn hổ mang cắn gồm điều trị hỗ trợ, điều trị triệu chứng và dùng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

- Các bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn cần được điều trị tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và hồi sức, đặc biệt đặt nội khí quản và thở máy.

- Các bệnh nhân có triệu chứng nhiễm độc cần được xét dùng huyết thanh kháng nọc rắn càng sớm càng tốt, theo dõi sát và nhanh chóng dùng đủ liều để có thể hạn chế tối đa tổn thương hoại tử và di chứng.

**4.2. Điều trị cụ thể**

***4.2.1. Sơ cứu***

**- Các biện pháp khuyến cáo:**

Ngay sau khi bị cắn, nhanh chóng bóp nặn máu và cọ rửa trong chậu nước trong vài phút hoặc kết hợp dội nước hay dưới vòi nước chảy.

Băng ép bất động: xin xem bài rắn cạp nia cắn.

Vận chuyển bệnh nhân: cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện vận chuyển, vùng bị cắn cần hạn chế vận động và để thấp hơn vị trí của tim.

**- Các biện pháp không khuyến cáo**: mất thời gian đi tìm thầy lang, lá thuốc, dùng hòn đá chữa rắn cắn, trích rạch, gây điện giật, chữa bằng mẹo,...đặc biệt là mất thời gian chờ đợi xem tác dụng của các biện pháp sơ cứu trước khi cân nhắc tới cơ sở y tế và đến cơ sở y tế khi đã muộn, hoại tử đạt mức độ tối đa, biến chứng nặng hoặc tử vong.

***4.2.2. Tại cơ sở y tế***

*4.2.2.1. Ổn định chức năng sống*

- Suy hô hấp:

Tùy theo mức độ, thở oxy, hút đờm rãi, đặt nôi khí quản và thở máy. Bệnh nhân có liệt cơ thường sẽ bị suy hô hấp nên cần thận trọng khi chuyển viện nếu chưa được đặt nội khí quản.

Bệnh nhân có sưng nề nhiều vùng cổ nên cân nhắc đặt nội khí quản sớm.

- Tụt huyết áp: tùy theo nguyên nhân, thực hiện theo phác đồ xử trí sốc phản vệ hoặc sốc nhiễm khuẩn.

*4.2.2.2. Điều trị đặc hiệu:* dùng huyết thanh kháng nọc rắn

**Chỉ định**: - HTKNR cần được chỉ định càng sớm càng tốt. Tốt nhất chỉ định trong vòng 24 giờ đầu sau khị bị cắn, có thể trong vòng vài ngày đầu nếu các triệu chứng nhiễm độc nọc rắn vẫn đang tiến triển nặng lên.Để phòng tránh hoặc hạn chế tối đa tổn thương hoại tử thì HTKNR cần được dùng trong vòng vài giờ đầu.

Nếu có xét nghiệm nọc rắn trong máu, chỉ định HTKNR khi còn nọc rắn trong máu dương tính.

**Thận trọng**: Cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ ở các bệnh nhân sau:

- Có tiền sử dị ứng với các động vật (như ngựa, cừu) được dùng để sản xuất HTKNR hoặc các chế phẩm huyết thanh từ các động vật này (ví dụ huyết thanh giải độc tố uốn ván).

- Người có cơ địa dị ứng: đã từng bị dị ứng hoặc các bệnh dị ứng như chàm, viêm mũi dị ứng, sẩn ngứa, đặc biệt dị ứng mạnh (như hen phế quản, từng bị phản vệ).

**Loại HTKNR**: HTKNR hổ mang dành cho rắn hổ đất (N. kaouthia) hoặc rắn hổ mang miền Bắc (N. atra).

+ Dự phòng các phản ứng dị ứng trước khi dùng HTKNR: Cân nhắc dùng thuốc dự phòng các phản ứng dị ứng ở các bệnh nhân có nguy cơ cao:

+ Corticoid tĩnh mạch: Methylprednisolon: người lớn 40-80mg, tiêm tĩnh mạch chậm, trẻ em 1mg/kg cân nặng tiêm tĩnh mạch chậm.

+ Kháng histamine: diphenhydramin người lớn và thiếu niên 10-20mg tiêm bắp, trẻ em 1,25mg/kg cân nặng. Hoặc promethazin: người lớn tiêm bắp 25mg, trẻ em (không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi): 0,25mg/kg tiêm bắp

**Cam kết về sử dụng HTKNR**: dùng HTKNR là biện pháp điều trị tốt nhất, tuy nhiên bệnh nhân và gia đình cần được giải thích về nguy cơ có thể có của HTKNR và ký cam kết đồng ý trước khi dùng thuốc.

**Liều HTKNR:**

- Liều ban đầu: từ 5-10 lọ.

- Đánh giá ngay sau khi ngừng HTKNR liều trước và xét dùng ngay liều kế tiếp.

- **Các liều nhắc lại:**

Nếu thấy triệu chứng vẫn tiến triển nặng lên hoặc không cải thiện, nhắc lại trong vòng 3 giờ sau khi ngừng liều trước (càng sớm càng tốt), với liều bằng hoặc một nửa liều ban đầu.

Sau khi nhắc lại tối đa 3 lần nếu triệu chứng vẫn không cải thiện cần xem lại, chẩn đoán xác định và chẩn đoán mức độ, liều lượng thuốc và các tình trạng khác của bệnh nhân để quyết định dùng tiếp hay ngừng HTKNR.

**Cách dùng:**

- Truyền tĩnh mạch: là đường dùng chính. Pha loãng 5-10 lọ HTKNR trong 100-200ml natriclorua 0,9% hoặc glucose 5%, truyền tĩnh mạch chậm với tốc độ đều đặn trong khoảng 1 giờ.

- Tiêm dưới da: có thể cân nhắc nếu trong vòng vài giờ đầu hoặc khi tổn thương tại chỗ đang tiến triển nhanh.

- Vị trí tiêm: Tiêm dưới da quanh vết cắn hoặc ranh giới hoại tử.

- Chia dung dịch thuốc làm nhiều phần và tiêm ở nhiều vị trí ở vùng xung quanh vết cắn hoặc vùng tổn thương da, phần mềm do nọc độc rắn. Mỗi vị trí tiêm không quá 1-2ml.

**Ngừng dùng HTKNR khi**: Cần dựa vào các dấu hiệu đánh giá, theo dõi nêu ở mục tiếp theo, đặc biệt các kích thước hoại tử và sưng nề.

**Ngừng dùng HTKNR khi:**

+ Các triệu chứng nhiễm độc hồi phục tốt, diện tích hoại tử nhỏ lại, vòng chi và độ lan xa của sưng nề giảm, hoặc:

+ Các triệu chứng nhiễm độc hồi phục rõ: vùng hoại tử không lan rộng thêm, vòng chi và độ lan xa của sưng nề giảm, hoặc:

+ Triệu chứng nhiễm độc dừng lại, không tiến triển nữa (với triệu chứng khó có thể thay đổi ngay như hoại tử, bầm máu, máu đã chảy vào trong cơ,…), hoặc: Bệnh nhân có phản ứng với HTKNR: **sốc phản vệ, mày đay, phản ứng tăng thân nhiệt**. Điều trị các phản ứng này, sau đó cân nhắc lợi và hại để dùng lại HTKNR sau khi đã xử trí ổn định.

**Theo dõi:**

Khám, đánh giá các triệu chứng của bệnh nhân nhiều lần (lâm sàng và cận lâm sàng), lượng giá mức độ các triệu chứng bằng các thông số cụ thể, ví dụ: Thang điểm đau: ví dụ bệnh nhân đau 3/10. Đánh giá mức độ liệt: há miệng 3cm tính từ hai cung răng, cơ lực bàn tay 4/5, thể tích khí lưu thông tự thở của bệnh nhân là 200ml,…).

Đánh giá mức độ sưng nề: đo chu vi vòng chi bị sưng nề và so sánh với bên đối diện (dùng thước dây đo vòng chi qua vị trí vết cắn và vòng chi qua điểm giữa các đoạn chi kế tiếp tính về phía gốc chi, đánh dấu lại vị trí đo để lần sau đo lại), đo mức độ lan xa của sưng nề (tính từ vị trí vết cắn đến gianh giới giữa vùng sưng nề vè vùng bình thường). Chú ý phân biệt giữa sưng nề do nhiễm độc nọc rắn và sưng nề do viêm tấy (kèm vùng da có nóng, đỏ).

Đo diện tích hoại tử: dùng bút dạ không xóa hoặc bút bi để khoanh vùng hoại tử (vẽ một đường tròn khép kín dọc theo gianh giới giữa vùng hoại tử và vùng da lành) để biết được mức độ hoại tử, giữ lại đường vẽ này, vẽ lại mỗi lần đánh giá sau nếu có thay đổi diện tích hoại tử và so sánh giữa các lần đo sẽ thấy diễn biến của hoại tử.

Đánh giá mức độ nhiễm độc của bệnh nhân ngay trước, trong khi, ngay sau mỗi lần dùng HTKNR và sau đó ít nhất 1 lần/ngày.

Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn (mạch, huyết áp, nhịp thở, thân nhiệt, ý thức), các biểu hiện dị ứng, liên tục trước, trong, ngay sau và nhiều giờ sau khi dùng HTKNR . Mắc máy theo dõi liên tục cho bệnh nhân.

**Tai biến và xử trí**:

- Theo dõi sát để phát hiện và xử trí các tai biến: dị ứng (mày đay, phản vệ), phản ứng tăng thân nhiệt, bệnh lý huyết thanh.

***4.2.2.3. Điều trị triệu chứng***

- Tiêm phòng uốn ván nếu có chỉ định.

- Chăm sóc vết thương: rửa, vết thương, sát trùng, thay băng 2 lần/ngày hoặc nhiều hơn nếu cần.

- Kê cao tay hoặc chân bị cắn để giúp giảm sưng nề.

- Đau: thuốc giảm đau tốt nhất là HTKNR. Nếu đau do viêm tấy nhiễm trùng thì có thể dùng paracetamol hoặc các thuốc chống viêm giảm đau không steroid.

- Tiêu cơ vân: tùy theo mức độ, truyền dịch và lợi tiểu theo phác đồ bài niệu tích cực nếu cần để đảm bảo thể tích nước tiểu, phòng tránh suy thận cấp.

- Điều trị các biến chứng: nhiễm trùng, hội chứng khoang, suy thận cấp, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, tổn thương mất một phần chi, sẹo da.

## 5. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG

### 5.1. Tiến triển

- Nếu bệnh nhân đến sớm, được dùng HTKNR sớm, nhanh chóng đạt đủ liều thì tổn thương tại chỗ thường ít và ít biến chứng, thường nằm viện tại các khoa hồi sức cấp cứu, chống độc trong vòng vài ngày.

- Các bệnh nhân nặng, biến chứng nặng hoặc tử vong thường do mất thời gian chờ đợi ở nhà để áp dụng các biện pháp sơ cứu và đến viện muộn, được dùng HTKNR muộn. Một số bệnh nhân tử vong trên đường vận chuyển tới viện thường do bị suy hô hấp do liệt cơ, không tới cơ sở y tế gần nhất mà tự đi thẳng tới tuyến sau.

- Sau vài ngày, tổn thương tại chỗ đạt tối đa, sưng nề bắt đầu giảm, hoại tử có vùng gianh giới rõ ràng, hết liệt.

### 5.2. Biến chứng

- Suy hô hấp do liệt cơ.
- Nhiễm trùng vết cắn: viêm tấy vết cắn, áp xe vùng vết cắn.
- Suy thận cấp: do tiêu cơ vân, do tụt huyết áp kéo dài.
- Hội chứng khoang: do sưng nề gây chèn ép, thiếu máu ngọn chi.
- Các biến chứng do nhiễm trùng: sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu nội mạch rải rác.
- Các biến chứng xa: cắt cụt một phần chi, sẹo phải vá da, ghép da.

## 6. DỰ PHÒNG RẮN CẮN

Phần lớn các trường hợp bị rắn cắn là do con người chủ động bắt rắn hoặc trêu rắn (vô tình hoặc cố ý làm cho rắn cảm thấy bị đe doạ). Các biện pháp sau có thể giúp giảm nguy cơ bị rắn cắn:

1. Biết về loại rắn trong vùng, biết khu vực rắn thích sống hoặc ẩn nấp. Biết về thời gian trong năm, trong ngày và kiểu thời tiết nào rắn thường hoạt động nhất, ví dụ mùa hè, mưa, trời tối.

2. Đặc biệt cảnh giác với rắn sau các cơn mưa, khi có lũ lụt, mùa màng thu hoạch và thời gian ban đêm.

3. Đi ủng, dày cao cổ và quần dài khi đi trong đêm tối, đi khu vực nhiều cây cỏ. Dùng đèn khi đi ban đêm.

4. Càng tránh xa rắn thì càng tốt: không biểu diễn rắn, không cầm, không đe doạ rắn. Không bẫy rắn, đuổi hoặc dồn ép rắn trong khu vực khép kín.

5. Không nằm ngủ trực tiếp trên nền đất.

6. Không để trẻ em chơi gần khu vực có rắn.

**7.** Không cầm, trêu rắn đã chết hoặc giống như đã chết.

8. Thận trọng khi ở gần các nơi rắn thích cư trú hoặc thích đến như các đống gạch vụn, đống đỏ nát, đống rác, tổ mối, chuồng gà, ổ gà, nơi nuôi các động vật của gia đình.

9. Thường xuyên kiểm tra nhà ở xem có rắn không, nếu có thể thì tránh các kiểu cấu trúc nhà tạo điều kiện thuận lợi cho rắn ở (như nhà mái tranh, tường xây bằng rơm, bùn với nhiều hang, hốc hoặc vết nứt, nền nhà nhiều vết nứt).

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Le Khac Quyen (2003), Clinical evaluation of snakebites in Vietnam: a study from Cho Ray hospital, Master degree thesis, National University of Singapore.

2. Nguyễn Kim Sơn (2008), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị bệnh nhân bị một số rắn độc trên cạn cắn thuộc họ rắn hổ (Elapidae) ở miền Bắc Việt Nam, Luận văn tiến sỹ y học, ĐHY Hà Nội.

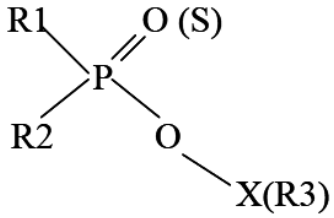
3. Warrell D.A., (2010), Guidelines for the management of snakebites, World Health Organization.

4. White J. (2004), "Overview of venomous snakes of the world", Medical toxicology, 3rd ed., Lippincott William & Wilkins, P. 1543-1558.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ
# NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT TRỪ SÂU PHOSPHO HỮU CƠ

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Hóa chất trừ sâu phospho hữu cơ (PHC) là các hợp chất bao gồm carbon và các gốc của axít phosphoric. Có hàng ngàn hợp chất phospho hữu cơ ra đời nhưng vẫn trên cơ sở một công thức hoá học chung:




**Hình 1:** Cấu trúc phân tử phospho hữu cơ

## 2. NGUYÊN NHÂN

**Các hợp chất Phospho hữu cơ khi vào cơ thể sẽ gắn với AChE dẫn đến phosphoryl hoá và làm mất hoạt tính của AChE. Hậu quả là acetylcholin tích tụ và kích thích liên tục các receptor ở hậu synap gây lên hội chứng cường cholinergic là bệnh cảnh chính của ngộ độc phospho hữu cơ.**

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Chẩn đoán xác định

#### *3.1.1. Chẩn đoán xác định ngộ độc cấp PHC*

Dựa vào các tiêu chuẩn sau:

**- Bệnh sử nhiễm độc cấp rõ ràng: uống hoặc tiếp xúc thuốc trừ sâu, có vỏ thuốc.**

- Hội chứng cường choline cấp (+) (1 trong 3 hội chứng: M; N; TKTƯ)

- Xét nghiệm cholinesterase huyết tương (pChE): giảm <50% giá trị bình thường tối thiểu

- Xét nghiệm độc chất nước tiểu hoặc trong máu, dịch dạ dày(+)

#### *3.1.2. Chẩn đoán hội chứng Muscarin(M)*

- Da tái lạnh

- Đồng tử co <2 mm

- Đau bụng, buồn nôn, nôn, ỉachảy.

- Tăng tiết và co thắt phế quản: biểu hiện bằng cảm giác khó thở chẹn ngực khám thấy ran ẩm, ran ngáy, rít ở phổi.

- Nhịp chậm < 60 lần/phút

#### *3.1.3. Chẩn đoán hội chứng Nicotin(N)*

- Máy cơ tự nhiên hoặc sau gõ các cơ delta, cơ ngực, cơ bắp chân.

- Co cứng hoặc liệt cơ

- Phản xạ gân xương: Tang nhạy

***3.1.4. Chẩn đoán hội chứng bệnh lí thần kinh trung ương (TKTƯ)***

- Có rối loạn ý thức

- Điểm Glasgow giảm.

- Co giật

**3.2. Chẩn đoán phân biệt**

***- Ngộ độc các hợp chất trừ sâu cacbamat:*** thường nhẹ hơn, đáp ứng với điều trị bằng vài chục mg atropin, bệnh nhân thường hồi phục hoàn toàn sau 48 đến72 giờ.Xét nghiệm thấy cacbamat trong nước tiểu, dịch dạ dày hoặc trong máu. Không dung PAM để điều trị ngộ độc carbamat.

***- Ngộ độc thuốc trừ sâu clo hữu cơ:*** ChE không giảm, ngấm atropin rất nhanh (sau vài mg). XN thấy clo hữu cơ trong nước tiểu, dịch rửa dạ dày.

***- Ngộ độc nấm có hội chứng muscarin*:** Bệnh nhân có ăn nấm, có hội chứng muscarinic.

**3.3. Chẩn đoán mức độ ngộ độc**

***- Chẩn đoán mức độ nặng nhẹ theo các hội chứng bệnh lý lâm sàng***

+ NĐC PHC nhẹ: chỉ có M

+ NĐC PHC trungbình: M+NhoặcM+TKTƯ

+ NĐC PHC nặng: Khi có cả ba M+ N + TKTƯ hoặc có hôn mê, trụymạch

***- Chẩn đoán mức độ nặng nhẹ theo giá trị nồng độ pChE:***

+ NĐCPHC nặng khip ChE<10% giá trị bình thường tối thiểu (GTBTTT).

+ Trung bình khi pChE = 10 - 20%GTBTTT.

+ Nhẹ khi pChE = 20 -50% GTBTTT.

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Thuốc giải độc**

***4.1.1. Atropin***

***- Liều***: tiêm 2-5 mg tĩnh mạch nhắc lại sau 5, 10 phút / lần đến khi đạt ngấm atropin, sau đó tạm ngừng cho đến khi hết dấu ngấm. Căn cứ thời gian và liều đã dùng mà tính ra liều atropine cần duy trì.

***- Sử dụng bảng điểm atropin*** để điều chỉnh liều atropin nguyên tắc dùng liều thấp nhất để đạt được dấu thấm. Ngừng atropine khi liều giảm tới 2mg/24giờ.

***- Xử trí khi quá liều*:** tạm ngừng atropin, theo dõi sát, nếu kích thích vật vã nhiều có thể cho diazepam (Seduxen tiêm TM); đến khi hết dấu ngấm atropin thì cho lại atropine với liều

thấp hơn liều trước đó.

**Bảng 1: Bảng điểm atropin**

| **Triệu chứng** | **Ngấm atropin** | **Điểm** | **Quá liều atropin** | **Điểm** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Da | Hồng, ấm | 1 | Nóng, đỏ | 2 |
| 2. Đồng tử | 3 – 5 mm | 1 | > 5mm | 2 |
| 3. Mạch | 70 -100lần/phút | 1 | > 100 lần/phút | 2 |
| 4. Hô hấp | Không tăng tiết, không co thắt còn đờm dãi lỏng | 1 | Đờm khô quánh hoặc không có đờm | 2 |
| 5. Tinh thần | Bình thường | 0 | Kích thích vật vã, sảng hoặc li bì do atropin. | 2 |
| 6. Bụng | Mềm bình thường | 0 | Chướng, gõ trong | 2 |
| 7. Cầu BQ | Không có | 0 | Căng | 2 |
| **Cộng** | | £1 | | **£2** |

Điểm A = £1+ £2:

- Điểm A < 4 thiếu atropin phải tăngliều
- Điểm A = 4- 6 điểm: ngấm atropine tốt, duytrì liều
- Điểm A > 6 điểm: quá liềuatropin

*4.1.2. Pralidoxim(PAM)*

- Ngay khi có chẩn đoán xác định, truyền tĩnh mạch PAM như sau:

**Bảng 2: Liều pralidoxime theo mức độ nặng của nhiễm độc**

| **Mức độ ngộ độc** | **Liều ban đầu (g/10 phút)** | **Liều duy trì (g/giờ)** |
|---|---|---|
| Nặng: có M+N+TKTƯ | 1g | 0,5-1 |
| Trng bình: 2 HC | 1g | 0,5 |
| Nhẹ: chí có M | 0,5 | 0,25 |

***Khi đã đạt thấm atropin và có kết quả xét nghiệm ChE*:** điều chỉnh liều PAM theo liều atropin trung bình/giờ và hoạt độ pChE.

+ Nếu atropin > 5mg/h và/hoặc pChE < 10% gtbt tt: tiếp tục truyền 0,5g/h

+ Nếu atropin 2-5 mg/h và/hoặc pChE 10-20% gtbt tt tiếp tục truyền 0,25g/h

+ Nếu atropin 0,5-2mg/h và/hoặc pChE =20-50 tiếp tục truyền 0,125g/h

- ***Ngừng PAM*** khi ChE Š 50%, độc chất nước tiểu (-) hoặc khi atropine < 2 mg/ 24h và

độc chất nước tiểu âm tính; hoặc sau tối thiểu 2 ngày.

**- Chẩn đoán quá liều PAM khi:**

**+** Đang truyền với tốc độ ≥ 0,5g/h

+ Thấm atropin tốt với liều atropine thấp.

+ Xuất thiện liệt cơ kèm máy cơ,tang PXGX, tang huyết áp.

+ ChE đang có khuynh hướng tăng lại giảm. Ngừng PAM trong 3-6 giờ rồi dung lại với liều thấp hơn.

**4.2. Các biện pháp hạn chế hấp thu**

***4.2.1. Ngộ độc đường hô hấp***

Đưa ngay bệnh nhân ra khỏi khu vực nhiễm độc

***4.2.2. Ngộ độc đường da***

Cởi bỏ quần áo nhiễm độc chất, rửa vùng da tiếp xúc độc chất với xà phòng và nhiều nước sạch.

***4.2.3. Ngộ độc đường tiêu hoá***

- Gây nôn nếu không có chóng chỉ định.

- Đặt ống thông dạ dày lấy dịch để xét nghiệm độcchất

- Than hoạt 50 g + 200ml nước bơm vào dạ dày, ngâm 3 phút, rồi lắc bụng tháora.

- Rửa dạ dày: 5- 10 lít nước muối 5-9%o, 2-3 lít đầu cho kèm than hoạt 20g /lít

- Than hoạt đa liều (uống): than hoạt 2g/kg và sorbitol 4g/ kg cân nặng, chia đều 4 lần, cách nhau 2 giờ 1 lần Nếu sau 24 giờ vẫn không đi ngoài ra than hoạt cho thêm sorbitol1g/kg.

**4.3. Các điều trị hỗ trợ**

***4.3.1. Bảo đảm hô hấp***

- Thở oxy qua xôngmũi.

- Đặt nội khí quản hút đờm dãi và thở máy nếu có suy hô hấp.

***4.3.2. Bảo đảm tuần hoàn***

-Truyền đủ dịch.

- Nếu có tụt huyết áp: bù đủ dịch; truyền TM dopamin5-150g/kg/phút...

***4.3.3. Bảo đảm cân bằng nước, điện giải***

Truyền dịch, điều chỉnh điện giải.

Nuôi dưỡng**:**

- Ngày đầu: nuôi dưỡng đường tĩnh mạch.

- Ngày thứ 2 trở đi:2000 Kcalo/ngày bằng cả 2 đường tiêu hoá và TM.

***4.3.4. Chăm sóc toàn diện***

Vệ sinh thân thể, giáo dục phòng tái nhiễm, khám tâm thần cho các bệnh nhân tự độc.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Phạm Duệ (2005), "Nghiên cứu kết hợp PAM và atropine trong điều trịngộ độc cấp phospho hữu cơ*", Luận án tiến sỹ y học*, Trường Đại học Y Hà Nội.

2. World Health Organization Inchem (1986), "Organophosphorus pesticides", IPCS Inchem,www.inchem.org.

3.EllenhornandBarceloux (1988),"Organophosphatescompounds", *Medical Toxicology Diagnosis and treatment of Human poisoning*, 2nd edition, Elsevier Science Publishing Company, NewYork, P.1070-1076.

4. Eddleston M, SZinicz L., Eyer P. and Buckley N.(2002), "Oximes in acute organophosphorus pesticide poisoning: a systematic review of clinical trials", *QJMed*, 95, P.275-283.

5. Denis F. Thompson, Thompson GD., Greenwood RB et al (1987), "Therapeutic dosing of Pralidoxim chloride", *Drug Intel and clin pharmacol.,* 21, P.590-593.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG THUỐC

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Dị ứng thuốc (drug allergy) là phản ứng quá mức, bất thường, có hại cho cơ thể người bệnh khi dùng hoặc tiếp xúc với thuốc (có sự kết hợp dị nguyên với kháng thể hoặc yếu tố tương đương), do đã có giai đoạn mẫn cảm. Dị ứng thuốc không phụ thuộc vào liều lượng thuốc, có tính mẫn cảm chéo, với một số triệu chứng và hội chứng lâm sàng nhất định, thường có biểu hiện ngoài da và rất ngứa. Nếu dùng lại thuốc đó hoặc họ hàng với nó thì phản ứng dị ứng sẽ xảy ra nặng hơn và có thể tử vong.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Những phản ứng dị ứng này có thể là nguyên nhân của nhiều bệnh khác nhau. Để dễ dàng đánh giá sự không đồng nhất này và giải thích các hình ảnh lâm sàng khác nhau, Gell và Combs đã phân loại phản ứng quá mẫn cũng như những phản ứng miễn dịch khác từ loại I đến loại IV dựa trên các vai trò khác nhau của tế bào T và sự tác động qua lại giữa các phản ứng này

| **Gell và Combs chỉnh sửa** | **Type đáp ứng miễn dịch** | **Đặc điểm bệnh lý** | **Triệu chứng lâm sàng** | **Gắn thuốc nhờ liên kết** | **Type tế bào** |
|---|---|---|---|---|---|
| Type I | IgE | Tế bào mast mất hạt | Mày đay, sốc phản vệ | Liên kết cộng hóa trị | B/ Ig |
| Type II | IgG và FcR | Phá hủy tế bào phụ thuộc Fc Receptor | Rối loạn tạo máu | Liên kết cộng hóa trị | B/ Ig |
| Type III | IgG và bổ thể hoặc FcR | Hoạt hóa monocyte | Viêm mạch | Liên kết cộng hóa trị | B/Ig |
| Type Iva | Th1 (IFN) | Trung gian tế bào CD4 hoặc CD8 diệt TB (vd: TB sừng) | Eczema | Liên kết cộng hóa trị hoặc không | T |
| Type IVb | Th2 (IL4 và IL5) | Phản ứng viêm do BCAT | Ngoại ban sẩn, ngoại ban mủ | Liên kết cộng hóa trị hoặc không | T |
| Type IVc | CTL (perforin và granzyme B) | Trung gian diệt tế bào CD4 hoặc CD8 | Ngoại ban sẩn, ngoại ban túi, ngoại ban mủ, Eczema | Liên kết cộng hóa trị hoặc không | T |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type IVd | Tế bào T (IL8) | Hóa hướng động bc trung tính và hoạt động gắn thuốc | Ngoại ban mủ | Liên kết cộng hóa trị hoặc không | T |

***Chú thích:*** CTL (cytotoxic T cell): Tế bào T gây độc IL: interleukin
Ig ( immunoglobulin) : globulin miễn dịch IFN: interferon
FcR (Fc receptor): phân đoạn Fc của Receptor Th (T help) T hỗ trợ

**3. CHẨN ĐOÁN**

- Có quá trình dùng thuốc.
- Phản ứng dị ứng xảy ra sau dùng thuốc.
- Có các triệu chứng, hội chứng của dị ứng thuốc (ngứa là dấu hiệu quan trọng).
- Tiền sừ dị ứng (tiền sử dị ứng thuốc hoặc dị ứng cá nhân, gia đình).
- Xét nghiệm (XN): có một XN (+) trờ lên tuỳ theo thể lâm sàng hoặc loại phản ứng (phản ứng thoát hạt (degranulation) tế bào mast, tiêu bạch cầu đặc hiệu, test chuyển dạng lympho bào, RAST, ...

**Các biểu hiện lâm sàng:**

**3.1. Mày đay**

Là biểu hiện hay gặp và thường lả biểu hiện ban đầu của các trường hợp dị ứng thuốc khác, xuất hiện và biến mất nhanh. Tổn thương cơ bản là sẩn phù rất ngứa. Mày đay cấp < 6 tuần, mạn > 6 tuần.

**3.2. Phù Quincke**

Xuất hiện sau khi dùng thuốc vài phút hoặc vài giờ, chậm hơn so với mày đay, biểu hiện trong da và tổ chức dưới da có từng đám sưng nề, đường kính từ 2 - 10cm, thường xuất hiện ở những vùng da có tổ chức lỏng lẻo: môi, cổ, quanh mắt, bụng, bộ phận sinh dục, thanh quản, ruột, dạ dày, não, tử cung. Phù Quincke thường không sốt, không ngứa, màu da ít thay đổi.

**3.3. Sốc phản vệ**

Lâm sàng của sốc phản vệ khá đa dạng, thường xảy ra chớp nhoáng sau dùng thuốc từ vài giây đến 20-30 phút, khởi đầu bằng cảm giác lạ thường (bồn chồn, hoảng hốt, sợ chết...). Sau đó là sự xuất hiện nhanh các triệu chứng ở một hoặc nhiều cơ quan như tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, da, ... với những biểu hiện như ngứa ran khắp người, đau quặn bụng, đại tiểu tiện không tự chủ, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt hoặc không đo được, khó thở. Thể tối cấp người bệnh hôn mê, nghẹt thở, rối loạn tim mạch, ngừng tim và tử vong sau ít phút.

**3.4. Chứng mất bạch cầu hạt**

Sốt cao đột ngột, sức khoẻ giảm sút nhanh, loét hoại tử niêm mạc mắt, miệng, họng, cơ quan sinh dục; viêm phổi, viêm tắc tĩnh mạch, nhiễm khuẩn huyết, dễ dẫn tới tử vong.

**3.5. Bệnh huyết thanh**

Do tiêm huyết thanh hoặc các protein dị thể, xuất hiện từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 14 sau khi dùng thuốc. Bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, buồn nôn, đau khớp, sưng nhiều hạch, sốt cao 38°c - 39°c, có thể viêm gan, viêm thận, có thể có mày đay toàn thân.

**3.6. Viêm da dị ứng tiếp xúc**

Thường xảy ra sau ít giờ tiếp xúc với thuốc, người bệnh thấy ngứa dữ dội, nổi ban đỏ, mụn nước, phù nề các vùng da hở, vùng tiếp xúc với thuốc.

**3.7. Đỏ da toàn thân**

Đỏ da toàn thân là tình trạng đỏ da diện rộng hoặc toàn thân như tôm luộc, gồm 2 giai đoạn: đỏ da và bong vẩy trắng.

**3.8. Hồng ban nút**

Sau một vài ngày dùng thuốc, bệnh nhân sốt cao, đau mỏi toàn thân, xuất hiện nhiều nút to nhỏ nổi lên mặt da, nhẵn đỏ, ấn đau, vị trí ở giữa trung bì và hạ bì, tập trung nhiều ở mặt duỗi của các chi, đôi khi xuất hiện trên thân mình và mặt. Tổn thương chuyển màu giống bầm máu và lui dần sau một vài tuần.

**3.9. Hồng ban nhiễm sắc cố định**

Bệnh xuất hiện sau vài giờ hoặc vài ngày sau dùng thuốc. Người bệnh sốt nhẹ, mệt mỏi, trên da xuất hiện nhiều ban lúc đầu đỏ, sau màu sẫm, ở môi, tứ chi, thân mình. Bệnh sẽ xuất hiện ở chính vị trí đó nếu những lần sau lại dùng thuốc đó hoặc các thuốc giống nó.

**3.10. Hồng ban đa dạng:**

Sau dùng thuốc, người bệnh thường mệt mỏi, sốt và xuất hiện nhiều dạng tổn thương da: ban đỏ, sẩn, mụn nước, bọng nước, thường có ban hình bia bắn, tiến triển cấp tính toàn thân.

**3.11. Hội chứng Stevens - Johnson**

Đặc trưng của hội chứng này là loét các hốc tự nhiên (trên 2 hốc hay gặp ở mắt và miệng) và có nhiều dạng tổn thương da: bọng nước, diện tích da tổn thương < 10% diện tích da cơ thể, có thể kèm theo tổn thương gan thận, thể nặng có thể gây tử vong.

**3.12. Hội chứng Lyell**

Là tình trạng nhiễm độc hoại tử da nghiệm trọng nhất đặc trưng bởi dấu hiệu Nikolsky dương tính (dễ tuột da), tỉ lệ tử vong cao. Bệnh nhân quá mệt mỏi, sốt cao, trên da xuất hiện các mảng đỏ hoặc chấm xuất huyết, sau đó lớp thượng bì tách khỏi da, khẽ động tới là trợt ra từng mảng. Diện tích da tổn thương > 30% da cơ thể, có thể viêm gan, thận, tình trạng người bệnh thường rất nặng, nhanh dẫn tới tử vong.

**3.13. Các phản ứng thuốc toàn thân – hội chứng dị ứng thuốc nặng**

| AGEP | SJS/TEN | DiHS/ DRESS |
|---|---|---|
| Aminopenicillin | Nevirapin | Carbamazepin |

| | | |
|---|---|---|
| Cephalosporin | Allopurinol | Phenytoin |
| Pristinamycin | Phenytoin | Lamotrigin |
| Celecoxib | Carbamazepine | Minocyclin |
| Quinolon | Lamotrigine | Allopurinol |
| Diltiazem | Co – trimoxazol | Dapson |
| Terbinafin | Barbiturat | Sulfasalazine |
| Macrolid | NSAID (oxicam) | Co – trimoxazol |
| | | Abacavir |

***Chú thích:***

AGEP: ban dạng mụn mủ cấp tính

DiHS: hội chứng quá mẫn thuốc

DRESS: Đỏ da do thuốc kèm tăng bạch cầu ưa acid và những triệu chứng toàn thân

**4. ĐIỀU TRỊ**

**4.1. Điều trị sốc phản vệ**

Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ (theo thông tư 08 ngày 4-5-1999 của Bộ Y tế).

***4.1.1. Xử trí ngay tại chỗ***

- Ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên (thuốc đang tiêm, uống, bôi, nhỏ mắt, mũi).

- Cho bệnh nhân nằm tại chỗ.

- Dùng thuốc: adrenalin là thuốc cơ bản đề chống sốc phản vệ.

+ Adrenalin dung dịch 1/1.000, ống 1ml = 1mg, tiêm dưới da ngay sau khi xuất hiện sốc phản vệ với liều như sau: 1/2 -1 ống ở người lớn. Không quá 0,3ml ở trẻ em (ống 1ml (1mg) + 9ml nước cất = 10ml sau đó tiêm 0,1ml/kg). Hoặc adrenalin 0,01mg/kg cho cả trẻ em lẫn người lớn.

+ Tiếp tục tiêm adrenalin liều như trên 10-15 phúưlần cho đến khi huyết áp trờ lại bình thường.

- Ủ ấm, đầu thấp, chân cao, theo dõi huyết áp 10-15 phút/lần (nằm nghiêng nếu có nôn).

Nếu sốc quá nặng đe doạ tử vong, ngoài đường tiêm dưới da có thể tiêm adrenalin dung dịch 1/10.000 (pha loãng 1/10) qua tĩnh mạch, bơm qua ống nội khí quản hoặc tiêm qua màng nhẫn giáp.

***4.1.2. Các biện pháp khác***

Tùy theo điều kiện trang thiết bị y tế và trình độ chuyên môn kĩ thuật của từng tuyến có thể áp dụng các biện pháp sau:

- Xử trí suy hô hấp: tùy theo tuyến cơ sở và mức độ khó thở có thế sử dụng các biện pháp sau đây:

+ Thở oxy mũi, thổi ngạt.

+ Bóp bóng ambu có oxy.

+ Đặt ống nội khí quản, thông khí nhân tạo.Mở khí quản nếu có phù thanh môn.

+ Truyền tĩnh mạch chậm diaphyllin 1mg/kg/giờ hoặc terbutalin 0,2µg/kg/phút.

Có thể dùng:

+ Terbutalin 0,5mg (1ml), 1 ống dưới da ở người lớn và 0,2 ml/10kg ở trẻ em. Tiêm lại sau 6-8 giờ nếu không đỡ khó thở.

+ Xịt họng terbutalin, salbutamol mỗi lần 4-5 nhát bóp, 4-5 lần trong ngày.

- Thiết lập một đường truyền tĩnh mạch: adrenalin để duy trì huyết áp bắt đầu 0,1µg/kg/phút, điều chỉnh tốc độ theo huyết áp (2mg adrenalin/giờ cho người lớn 55kg).

- Các thuốc khác:

+ Methylprednisolon 1 - 2mg/kg/4 giờ hoặc hydrocortison hemisucclnat 5mg/kg/giờ tiêm tĩnh mạch (có thể tiêm bắp ở tuyến cơ sở). Dùng liều cao hơn nếu sốc nặng (gấp 2-5 lần).

- NaCI 0,9% 1-2 lít ở người lớn, không quá 10ml/kg ở trẻ em.

- Diphenhydramin 25mg hoặc dimedrol 10mg X 2 ống, tiêm bắp hay tĩnh mạch.

***4.1.3. Điều trị phối hợp***

- Uống than hoạt 1g/kg cân nặng nếu dị nguyên qua đường tiêu hoá.

- Băng ép chi phía trên chỗ tiêm (nếu dị nguyên theo đường tiêm).

- Chú ý:

+ Theo dõi bệnh nhân ít nhất 24 giờ sau khi huyết áp đã ổn định.

+ Sau khi sơ cứu nên tận dụng đường tiêm tĩnh mạch đùi.

+ Nếu huyết áp vẫn không lên sau khi truyền đủ dịch và adrenalin, thì có thể truyền thêm huyết tương, albumin (hoặc máu nếu mất máu) hoặc bất kì dung dịch cao phân tử sẵn có.

+ Điều dưỡng viên có thể dùng adrenalin dưới da theo phác đồ khi y, bác sĩ không có mặt.

**4.2. Một số thể lâm sàng dị ứng thuốc**

Mày đay, phù Quincke, bệnh huyết thanh, đỏ da toàn thân, các loại hồng ban,...): hai loại thuốc chính điều trị:

- Glucocorticoid (methyl-prednisolon, depersolon, Medrol, celeston, dexamethason, prednisolon,...), liều dùng phụ thuộc vào thể lâm sàng và loại thuốc.

Thể nhẹ, ví dụ: uống prednisolon 5mg X 6 - 8 viên/ngày X 3 - 5 ngày hoặc Medrol 16mg X 2 viên/ ngày X 3 -5 ngày.

Thể nặng, ví dụ: depersolon 30mg hoặc methyl-prednisolon 40mg X 2 - 4 lọ/ngày X 3 - 5 ngày. Sau đó dùng thuốc uống: prednisolon 5mg X 6 - 8 viên/ngày X 3 - 5 ngày hoặc methyl-prednisolon 16mg X 2 viên/ngày X 3-5 ngày.

Kháng sinh histamin Hi: chlopheniramin, phenergan, phexofenadin, cetirizin, loratadin, desloratadin , levocectirizim.

Thể nhẹ, ví dụ: chlopheniramin 4mg X 2 viên/ngày X 3 - 5 ngày hoặc phexofenadin 180mg, uống 1 viên/ ngày X 3 - 5 ngày.

Nặng: dimedrol 10mg, tiêm bắp 2-4 ống X 3 - 5 ngày. Sau đó dùng uống: chlopheniramin 4mg X 2 viên/ngày hoặc desloratadin, levocectirizim 5mg, loratadin, cetirizin 10mg x1 viên/ngày X 3 - 5 ngày.

**4.3. Hội chứng Stevens - Johnson và Lyell**

***4.3.1. Bồi phụ nước, điện giải, dinh dưỡng, chống nhiễm trùng (giống điều trị bỏng)***

- Bồi phụ nước, điện giải: dung dịch glucose 5% 500ml - 2000ml/ngày hoặc dung dịch NaCI 0,9%: truyền tĩnh mạch 3-5 ngày có thể dựa vào tiến triển lâm sàng và lượng nước tiểu để điều chỉnh lượng dịch truyền. Dựa vào điện giải đồ để bồi phụ các chất điện giải.

- Chống nhiễm trùng:

+ Tại chỗ: thay vải trải giường hàng ngày. Vệ sinh các hốc tự nhiên thường xuyên. Bôi dung dịch Castellani vào những vùng da bị loét trợt. Glycerin borat: bôi môi. Chỉ tra hydrocortison vào mắt nếu không loét giác mạc, thông thường hay tra dung dịch CB2 ngày 2-4 lần.

+ Toàn thân: dùng kháng sinh, nếu có điều kiện thì dùng kháng sinh ít có nguy cơ dị ứng dựa vào phản ứng phân hủy tế bào mast hoặc tiêu bạch cầu đặc hiệu. Thông thường hay dùng kháng sinh họ macrolid (ít gây dị ứng).

- Dinh dưỡng: nếu chưa loét trợt đường tiêu hóa, cần cho ăn súp đủ số lượng và chất lượng (giàu protein và vitamin). Nếu có loét trợt đường tiêu hóa: cung cấp năng lượng qua đường tĩnh mạch, cần thiết có thể truyền đạm, mỡ cho người bệnh.

***4.3.2. Điều trị dị ứng thuốc***

- Glucocorticoid: methyl-prednisolon hoặc depersolon 30mg x 2-4 lọ/ngày, tiêm tĩnh mạch 3-5 ngày đầu, sau đó giảm liều bằng thuốc uống. Prednisolon 5mg x 6-8 viên/ngày x 3-5 ngày hoặc methyl-prednisolon 16mg x 2 viên/ngày x 3-5 ngày. Cuối cùng prednisolon 5mg x 2-4 viên/ngày x 3-5 ngày hoặc methyl-prednisolon 16mg x 1 viên/ngày x 3-5 ngày.

- Nếu có tổn thương não, tim mạch,... có thể dùng glucocorticoid theo phương pháp liều cao, ngắn ngày (“pulse therapy’’ hoặc “bolus”): methyl-prednisolon 500 – 1000 mg: pha dịch truyền dung dịch NaCI 0,9% 250ml (hoặc dung dịch glucose 5% 250ml), truyền tĩnh mạch XXX giọt/phút x 3 ngày, sau đó giảm liều (uống).

- Kháng histamin H1: dimedrol 10mg X 2-4 ống/ngày. Tiêm bắp 3-5 ngày đầu, sau đó có thể dùng uống. Chlopheniramin 4mg X 2 viên/ngày hoặc desloratadin, levocectirizim 5mg, loratadin, cetirizin 10mg, uống 1 viên/ngày x 3-5 ngày.

## 5. BIỆN PHÁP HẠN CHẾ DỊ ỨNG THUỐC VÀ SHOCK PHẢN VỆ

- Tuyên truyền việc sử dụng thuốc hợp lí, an toàn đúng chỉ định.

- Trước khi kê đơn thuốc, người thầy thuốc phải khai thác kĩ tiền sử dị ứng của người bệnh, ở người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc, thức ăn ... rất dễ bị dị ứng khi dùng thuốc. Phải dự phòng SPV đối với những bệnh nhân mẫn cảm, cân nhắc về liều lượng, đường dùng và tốc độ hấp phụ của thuốc dùng trong điều trị và chẩn đoán. Khi một bệnh nhân đã có tiền sử sốc phản vệ với một thuốc nào đó dù nhẹ cũng phải cố gắng tránh dùng lại, cần hiểu rõ các phản ứng chéo giữa các loại thuốc.

- Trước khi tiêm kháng sinh (penicillin, streptomycin) phải thử test lẩy da, test âm tính mới được tiêm. Phải chuẩn bị sẵn thuốc và dụng cụ cấp cứu SPV.

- Khi đang tiêm thuốc, nếu thấy có những cảm giác khác thường (bồn chồn, hốt hoảng, sợ hãi,...) phải ngừng tiêm và kịp thời xử lí như sốc phản vệ).

- Sau khi tiêm thuốc đẻ người bệnh chờ 10-15 phút để đề phòng SPV xảy ra muộn hơn

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Văn Đoàn (2013) “Những hiểu biết mới về một số bệnh dị ứngvà tự miễn”.

2. Bệnh viện Bạch Mai: (2011) “ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa” .

3. O. John Ma, David M.CIine (2007), *“Anaphylaxis and acute allergic reactions”,* Emergency Medicine Manual, 6th Edition. Sect.2, Copyright, The McGraw-Hill Company.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC RƯỢU ETHANOL

## 1. ĐỊNH NGHĨA

Ngộ độc rượu cấp có thể gây hôn mê, suy hô hấp và tử vong. Các trường hợp bệnh nhân nặng thường do uống nhiều hoặc có các chiến chứng như chấn thương, hạ đường huyết,…. Cần phân biệt ngộ độc rượu ethanol với các rượu khác đặc biệt là methanol và ethylen glycol.

## 2. NGUYÊN NHÂN

Thường do uống quá nhiều rượu, bia; một số ít do tự tử bằng rượu hoặc các SP từ rượu.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Loại rượu uống

- Có thể giúp định hướng nếu bệnh nhân uống các loại rượu thực phẩm hoặc bia có nguồn gốc rõ ràng.

### 3.2. Lâm sàng

Ngộ độc rượu cấp gây ra nhiều rối loạn tâm thần và thực thể. Thường do uống quá nhiều rượu, liều gây độc thay đổi tùy thuộc mỗi cơ thể, thường rất cao ở người nghiện rượu. Trên lâm sàng thường có các triệu chứng qua các giai đoạn và tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau:

***3.2.1. Giai đoạn kích thích:*** Sảng khoái, hưng phấn thần kinh (vui vẻ, nói nhiều), giảm khả năng tự kiềm chế (mất điều hòa, kích thích, hung hãn). Vận động phối hợp bị rối loạn: đi đứng loạng choạng.

***3.2.2. Giai đoạn ức chế:*** Tri giác giảm dần, giảm khả năng tập trung, lú lẫn.

Phản xạ gân xương giảm, trương lực cơ giảm. Giãn mạch ngoại vi.

***3.2.3.Giai đoạn hôn mê:*** Hôn mê, thở yếu hoặc ngừng thở dẫn đến suy hô hấp, viêm phổi sặc. Giãn mạch, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, trụy mạch. Hạ thân nhiệt. Hạ đường huyết. Co giật, tiêu cơ vân, rối loạn điện giải, toan chuyển hóa.

Bảng 28.1: Đối chiếu nồng độ ethanol máu và triệu chứng lâm sàng ở người không nghiện rượu.

| **Nồng độ ethanol huyết thanh (mg/dL)** | **Triệu chứng lâm sàng** |
|---|---|
| 20 - 50 | Rối loạn ức chế, kích thích nghịch thường, cảm xúc không ổn định, thích giao du với người khác, hưng cảm, nói nhiều. |
| 50 - 100 | Chậm đáp ứng, giảm khả năng phán xét, mất điều hòa vận động biên độ nhỏ, loạn vận ngôn. |

| | |
|---|---|
| 100 - 200 | Nhìn đôi, bạo lực, mất định hướng, lẫn lộn, vô cảm, sững sờ, giãn mạch. |
| 200 - 400 | Ức chế hô hấp, mất các phản xạ bảo vệ đường thở, giảm thân nhiệt, đái ỉa không tự chủ, tụt huyết áp, hôn mê. |
| > 400 | Truỵ tim mạch, tử vong. |

**3.3. Cận lâm sàng**

- Xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán, theo dõi ngộ độc rượu ethanol:

+ Định lượng nồng độ ethanol (khuyến cáo nên làm thêm methanol trong máu, do thường có ngộ độc phối hợp)

+ Áp lực thẩm thấu máu: đo trực tiếp bằng máy đo.

+ Khoảng trống ALTT = áp lực thẩm thấu (ALTT) đo được – ALTT ước tính (ALTT máu ước tính = Na x 2 + Ure (mmol/L) + Glucose (mmol/L).

+ Khoảng trống ALTT tăng nếu >10 mOsm/kg, ở đây là do rượu gây nên, tuy nhiên không cho biết cụ thể là do methanol, ethanol hay glycol.

+ Ước tính nồng độ rượu thông qua khoảng trống áp lực thẩm thấu (Nồng độ rượu ước tính = 4,6 x khoảng trống áp lực thẩm thấu (mg/dL), chỉ có thể áp dụng được khi trong máu chỉ có ethanol đơn thuần.

Kết hợp khoảng trống thẩm thấu và khí máu trong chẩn đoán và theo dõi: trong ngộ độc ethanol đơn thuần thì khoảng trống thẩm thấu giảm dần trờ về 0 và đồng thời khí máu không có nhiễm toan chuyển hóa (nếu có thường là nhẹ, do nhiễm toan xe tôn hoặc toan lactic).

- Xét nghiệm cơ bản: khí máu, công thức máu, urê, đường, creatinin, điện giải, AST, ALT, CPK, điện tim, tổng phân tích nước tiểu giúp đánh giá tình trạng các cơ quan và tiên lượng tình trạng ngộ độc.

- Các xét nghiệm khác để tìm tổn thương cơ quan khác hoặc biến chứng: x- quang phổi, CT-scanner sọ não, siêu âm bụng, nội soi tiêu hóa…

**3.4. Chẩn đoán xác định**

Dựa vào hỏi bệnh có uống rượu, các biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm như đã nói trên.

**3.5. Chẩn đoán phân biệt**

- Ngộ độc methanol: Toan chuyển hóa thực sự thường do chất chuyển hóa format gây nên; khoảng trống ALTT lúc đầu tăng, khí máu bình thường, sau đó giảm dần nhưng đồng thời toan chuyển hóa xuất hiện và tăng dần, kết thúc là tử vong hoặc di chứng hoặc hồi phục nếu điều trị đúng và kịp thời. Định lượng có methanol trong máu.

- Hôn mê do đái tháo đường: Tiền sử, hôn mê do tăng ALTT kèm tăng đường huyết; hôn mê hạ đường huyết hoặc do nhiễm toan.

- Hôn mê do ngộ độc thuốc an thần, gây ngủ:tiền sử dung thuốc, hôn mê sâu yên tĩnh, xét nghiệm tìm thấy độc chất trong dịch dạ dày, nước tiểu.

- Rối loạn ý thức do các nguyên nhân khác nhau: nhiễm trùng thần kinh trung ương, xuất huyết nội sọ…

## 4. ĐIỀU TRỊ

### 4.1. Nguyên tắc

Ổn định bệnh nhân và điều trị các triệu chứng, biến chứng.

### 4.2. Điều trị cụ thể

#### *4.2.1. Ngộ độc mức độ nhẹ*

+ Nghỉ ngơi yên tĩnh.

+ Truyền dịch, truyền glucose và vitamin nhóm B.

#### *4.2.2. Ngộ độc mức độ nặng*

+Hôn mê sâu, co giật, ứ đọng đờm rãi, tụt lưỡi, suy hô hấp, thở yếu, ngừng thở: nằm nghiêng, đặt canun miệng, hút đờm rãi, thở ôxy, đặt nội khí quản, thở máy với chế độ tăng thông khí (tùy theo mứcđộ).

+ Tụt huyết áp: truyền dịch, thuốc vận mạch nếu cần.

+ Dinh dưỡng: Truyền glucose 10-20% nếu hạ đường huyết, (truyềnglucose ưu trương để bổ sung năng lượng), có thể bolus ngay 25-50g đường 50-100 mL loại glucose 50% nếu hạ đường huyết ban đầu.

+ Vitamin B1 tiêm bắp 100-300mg (người lớn) hoặc 50mg (trẻ em), trước khi truyền glucose.

+ Nôn nhiều: tiêm thuốc chống nôn, uống thuốc bọc niêm mạc dạ dày, tiêm thuốc giảm tiết dịch vị, bù nước điện giải bằng truyền tĩnh mạch.

+ Tiêu cơ vân: truyền dịch theo CVP, cân bằng điện giải, đảm bảo nước tiểu 150 – 200 mL/giờ. Hạ thân nhiệt: ủ ấm.

+ Lưu ý phát hiện và xử trí chấn thương và biến chứng khác.

### 4.3. Tẩy độc và tăng thải trừ chất độc

+ Đặt sonde dạ dày và hút dịch nếu bệnh nhân đến trong vòng 1 giờ và bệnh nhân nôn ít. Bệnh nhân đến muộn hơn nhưng uống số lượng lớn vẫn có thể cân nhắc hút.

+Tăng thải trừ: trường hợp nặng thở máy thải trừ nhanh ethanol, thận nhân tạo có tác dụng nhưng không cần thiết; có thể cân nhắc chỉ định trong các trường hợp: suy thận, tiêu cơ vân, toan chuyển hóa, rối loạn điện giải nặng.

## 5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG

### 5.1. Tiên lượng

Nhẹ và nhanh ổn định nếu ngộ độc nhẹ, được điều trị sớm và đúng.

Nặng nếu hôn mê sâu, có tụt huyết áp, thiếu oxy kéo dài, ngộ độc phối hợp (methanol), kèm theo nhiều biến chứng nặng như: chấn thương,suy thận, tiêu cơ vân… điều trị muộn.

**5.2. Biến chứng**

Biến chứng sớm, trực tiếp: hôn mê, suy hô hấp, tụt huyết áp, hạ thân nhiệt, hạ đường máu, chấn thương, sặc phổi, viêm phổi, tiêu cơ vân, suy thận, viêm dạ dày,rối loạn nước, điện giải, toan máu.

**6. PHÒNG BỆNH**

**6.1. Cá nhân**

- Tốt nhất không nên uống nếu không kiểm soát được.

- Lưu ý các đối tượng không nên uống rượu: trẻ em và vị thành niên, phụ nữ (đặc biệt phụ nữ óc thai, cho con bú), làm các động tác tinh vi (VD lái xe, vận hành máy móc), người không kiểm soát được số lượng uống, mới bỏ rượu, đang dung thuốc hoặc đang bị bệnh (phải hỏi bác sỹ).

- Uống đúng lúc: chỉ nên uống nếu sau đó sẽ nghỉ ngơi, sau giờ làm việcvàit đi lại.

- Uống ít (căn cứ số lượng,tácdụng:vẫn tỉnh táo, phán xét, nói rõ nét và đi lại vững). Nên xác định chỉ uống số lượng rượu trong khả năng của bản thân và cố gắng tuân thủ. Người Việt Nam trưởng thành uống không quá 50ml rượu 40 độ hoặc không quá 400ml bia loại 5 độ.

- Trong cuộc rượu nên có thêm những người uống ít rượu như bản thân tham giacùng.

- Ăn đầy đủ trước, trong và ngay sau uống.

- Giữ ấm, tránh lạnh nếu trời lạnh.

- Không lái xe, vận hành máy móc, lao động đặc biệt có nguy cơ với sức khỏe (ngã, tainạn,…)

- Chọn loại rượu/bia, thực phẩm an toàn.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1.Nguyễn Quốc Anh, Ngô Quý Châu (2012), "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa", NXB Y học, HàNội.

2. Nguyễn Trung Nguyên (2012), "Ngộ độc cấp ethanol và methanol",*Chống độc cơ bản,* NXB Y học, trang 121-138.

3. Edward J., Katherine M., Laurie B.G. (2001), "Ethanol" *Clinical toxicology,* WB. Saunders company, P.605-612.

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC PARAQUAT

## 1. ĐỊNH NGHĨA

- Paraquat, tên khoa học là1,1'-Dimethyl-4,4' bipyridilium, thuộc nhóm chất diệt cỏ tác dụng nhanh và không chọn lọc, có tác dụng ăn mòn, nó xúc tác chuyển hóa, đơn electron, gây ra phản ứng oxy hóa, giáng hóa NADPH, peroxy hóa lipid. Kết quả là sinh ra các gốc tự do OH, superoxid,, H2O2… gây hủy hoại tế bào: phổi, thận, gan, tim….

Hậu quả suy đa tạng xảy ra trong vài giờ đến vài ngày. Nồng độ đỉnh trong máu sau uống từ 2 đến 4 giờ.

- Tỉ lệ tử vong rất cao, nói chung 70-90%.

- Vì oxy và NADPH tham gia vào quá trình chuyển hóa gây độc, thở oxy đẩy nhanh quá trình xơ hóa tại phổi làm cho bệnh nặng lên.

## 2. NGUYÊN NHÂN

- Tự tử là nguyên nhân hay gặp nhất, thường gặp ở đối tượng thanh thiếu niên. Đôi khi gặp một bệnh nhân uống nhầm do say rượu hay nhầm do bảo quản paraquat trong chai lọ đựng thông thường.

- Có thể gặp ngộ độc ở trẻ em do nhâm lẫn với nước uống.

## 3. CHẨN ĐOÁN

### 3.1. Lâm sàng

- Hỏi bệnh sử: BN khai uống hóa chất trừ cỏ màu xanh, lọ nhựa đựng dung dịch màu xanh, dung lượng 100ml, 500ml, 1000ml, hàm lượng 20% hoặc 5%. Tên hoạt chất là paraquat (1,1'-Dimethyl-4,4' bipyridilium).

- Lâm sàng:

+ Đến sớm: cảm giác đau rát miệng họng, dọc sau xương ức và thượng vị. Viêm, loét, trợt miệng, họng, thực quản xuất hiện sau nhiều giờ. Sau vài ngày loét miệng họng có giả mạc trắng dày, bẩn.

+ Khó thở: sớm do tổn thương phổi, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, phù phổi cấp. Nếu bệnh nhân sống sót sau những ngày đầu xuất hiện khó thở tiến triển suy hô hấp do hiện tượng xơ hóa phế nang, tăng lắng đọng collagen.

+ Suy thận sớm trong ngày đầu tiên do tổn thương ống thận trực tiếp hoặc do rối loạn huyết động. Suy thận làm giảm độ thanh thải paraquat làm ngộ độc nặng hơn.

+ Hủy hoại tế bào gan có thể xuất hiện ở những ngày sau. Tổn thương gan có thể hồi phục được, chủ yếu bệnh nhân tử vong do tổn thương phổi không hồi phục.

+ Suy tuần hoàn: suy tim, tụt huyết áp: có thể do suy hô hấp cấp, tràn ,tràn khí màng phổi, trung thất, độc tính trực tiếp trêm tim. Ngừng tim trong ngày đầu tiên thường gặp ở

những bệnh nhân ngộ độc với số lượng rất lớn (>50ml)

- **Chia 3 mức độ** :

**Ngộ độc nặng**: Uống > 40mg/kg (người 50kg uống > 2g, >10ml dd 20%).

+ Suy đa phủ tạng tiến triển nhanh chóng.

+ Sớm: bỏng, loét miệng, họng, thực quản, dạ dày, ruột gây viêm, chảy máu đường tiêu hóa.

+ Suy hô hấp: có thể xảy ra rất sứm hoặc muộn từ 2-14 ngày tùy theo mức độ nhiễm. Biểu hiện sớm như tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, viêm phổi sặc hoặc HC suy hô hấp cấp.

+ Hoại tử ống thận, suy thận rõ sau 24h, thiểu niệu, vô niệu, tiên lượng xấu (95% tử vong).

+ Viêm gan, suy gan, hoại tử vỏ thượng thận.

+ Nhanh xoang, LN thất, suy tim.

+ Hôn mê, phù não, co giật, XH vỏ não, thân não.

+ Tăng BC, DIC, sau đó ức chế tuỷ, giảm 3 dòng.

+ Tử vong do suy đa tạng trong thời gian tính bằng giờ, tối đa vài ngày.

**Ngộ độc trung bình**: Uống 20- 40mg/kg (người 50kg, uống 1- 2g, tương đương 5-10ml dd 20%).

+ Suy hô hấp dần dần, phổi bình thường vài ngày đầu sau đó thâm nhiễm, mờ hai phổi. Xơ phổi sau nhiều ngày đến nhiều tuần.

+ Tổn thương thận nặng dần, creatinin tăng nhanh khác thường, không tương xứng với tăng urê.

+ Hầu hết bệnh nhân tử vong trong vòng từ 1 đến 5 tuần.

**Ngộ độc nhẹ**: Uống < 20mg/kg (người 50kg, uống <1g ,< 5ml dd 20%)

Bệnh cảnh nhẹ: thường chỉ rối loạn tiêu hóa. Có thể hồi phục hoàn toàn

**3.2. Cận lâm sàng**

***3.2.1. Xét nghiệm paraquat***

+ Định tính: bệnh phẩm là dịch dạ dày (đến sớm trước 2 giờ), nước tiểu (dương tính sau 6 giờ và âm tính sau 24h, có thể dương tính sau 2-3 ngày nếu có suy thận).

+ Test dithionite: lấy 10 ml nước tiểu, cho 1 ml NH3 25% vào, sau đó cho 3 g natridithionide vào ngoáy đều, nếu nước tiểu có màu xanh lam là dương tính

+ Có thể bán định lượng trong nước tiểu bằng phương pháp so màu. Nồng độ nặng, nguy cơ tử vong nếu > 10 mg/L nước tiểu

+ Định lượng paraquat trong máu trong 4 giờ > 1mg/L, sau 8 giờ > 0,5 mg/L là mức độ rất nặng nguy cơ tử vong cao

***3.2.2.*** **Các xét nghiệm khác**

Công thức máu, chức năng gan thận, khí máu động mạch, XQ phổi, chụp cắt lớp vi tính phổi phát hiện tổn thương xơ phổi.

**3.3. Chẩn đoán xác định**

Chẩn đoán ngộ độc paraquat khi có hai trong ba tiêu chuẩn sau: bệnh sử uống paraquat, lâm sàng loét lưỡi, họng và xét nghiệm paraquat dương tính.

**3.4. Chẩn đoán phân biệt**

- Ngộ độc các chất ăn mòn đường tiếu hóa khác : bỏng axít, kiềm

- Ngộ độc các thuốc diệt cỏ lành tính khác : gây loét miệng họng và đường tiêu hóa nhưng không gây tổn thương tạng và gây tử vong: glyphosate

- Ngộ độc nereistoxin: là hóa chất trừ sâu dạng bột màu xanh lam nhạt, có tính ăn mòn, các triệu chứng tiêu hóa xuất hiện nhanh, ồ ạt gây bệnh cảnh sốc, tử vong nhanh do suy đa tạng

**4. ĐIỀU TRỊ**

Các biện pháp tẩy độc và tăng thải độc phải thực hiện đồng thời càng sớm càng tốt, không để biện pháp này ảnh hưởng đến biện pháp khác.

**4.1. Hạn chế hấp thu độc chất**

- Gây nôn: trong vòng 1 giờ đầu nếu bệnh nhân tỉnh táo, hợp tác tốt.

- Rửa dạ dày: trong vòng 2 giờ đầu, rửa tới khi dịch rửa hết màu xanh.

- Các chất hấp phụ: Than hoạt đơn liều : 1g/kg/lần, sorbitol liều gấp đôi liều than hoạt

Fuller‟s earth: người lớn 100-150g, trẻ em 2g/kg, pha tỷ lệ 1 phần thuốc + 2 phần nước theo trọng lượng.

Đất sét, đất thịt hoặc đất thường chỉ khi ở xa bệnh viện: pha nước uống.

**4.2. Tăng thải trừ chất độc**

- Bài niệu tích cực: Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm truyền dịch, lợi tiểu đảm bảo 200ml/h. Tránh phù phổi cấp do quá tải dịch.

- Lọc hấp phụ máu : khi paraquat còn dương tính. Ưu tiên càng sớm càng tốt, tốt nhất trước 8 giờ.

- Các loại quả lọc hấp phụ: cột than hoạt hoặc cột resin tùy theo khả năng của từng cơ sở, đã giảm được tỷ lệ tử vong xuống dưới 50%.

- Các biện pháp lọc máu khác: thận ngắt quãng, siêu lọc máu, thẩm tách máu liên tục, thay huyết tương không có hiệu quả thực sự trong đào thải paraquat máu.

**4.3. Liệu pháp ức chế miễn dịch:**

- Methylprednisolon: 15mg/kg/ngày (pha với 200ml glucose 5%, truyền TM 2 giờ). Trong 3 ngày và Cyclophophamide: 15mg/kg/ngày (pha với 200ml glucose 5%, truyền TM 2

giờ) trong 2 ngày.

- Sau đó: Dexamathasone 8mg/lần x 3 lần/ngày, trong 14 ngày, tiêm TM, sau giảm dần liều và ngừng.

- Nếu PaO2 < 60mmHg: dùng lại ngay methylprednisolon như trên x 3 ngày, nhắc lại cyclophosphamide liều như trên trong 1 ngày (chỉ nhắc lại thuốc này nếu lần dùng trước cách xa trên 14 ngày và bạch cầu >3G/l).

**4.4. Các thuốc chống ôxy hóa:** tác dụng chưa rõ ràng

- N-acetylcystein tĩnh mạch: là chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn quá trình xơ phổi gây ra do các gốc oxy tự do.

- Vitamin E : 300mg x 2 lần/ngày, uống.

- Deferioxamine (Desferan, dùng sau lần lọc máu đầu tiên): 100mg/kg, pha với 500ml glucose 5%, truyền TM 21ml/h, dùng 1 ngày.

**4.5. Điều trị hỗ trợ**

- Cung cấp thêm oxy khi PaO2 <40mmHg hoặc Sp02 <80%

Các thuốc bao bọc niêm mạc và ức chế tiết dịch vị. Ưu tiên đường tĩnh mạch

Giảm đau : bậc 2, bậc 3

Dinh dưỡng đường tĩnh mạch : Dùng Lipid 20% x 500ml/ ngày ,truyền TM chậm 50ml/h. Truyền nanh có thể gây tụt huyết áp . Ngoài tác dụng dinh dưỡng còn có tác dụng giữ Paraquat trong máu chờ lọc hấp phụ

- Giải thích cho gia đình bệnh nhân: cần giải thích để hợp tác khi có cơ hội điều trị và hiểu được tiên lượng của ngộ độc.

## 5. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG

- Tiên lượng nặng nguy cơ tử vong nếu uống paraquat số lượng > 20 mg/kg (5ml, bệnh nhân 50 kg), rửa dạ dày và than hoạt muộn hoặc không đúng kỹ thuật đặc biệt lọc máu hấp phụ muộn sau 8 giờ.

- Các biến chứng có thể gặp: suy hô hấp, xơ phổi tiến triển, suy thận, viêm gan. Tổn thương gan thận có thể hồi phục được. Tổn thương phổi không hồi phục thường là nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong.

- Nếu bệnh nhân sống sót qua những ngày đầu tiên phổi sẽ tiến triển xơ hóa và gây ra bệnh lý phổi hạn chế.

## 6. PHÒNG BỆNH

- Bảo quản thuốc diệt cỏ ở nơi xa tầm tay của trẻ.

- Không đựng paraquat trong các chai lọ thông thường hoặc chai lọ dán nhãn đồ ăn nước uống.

- Chỉ sử dụng dạng chế phẩm nồng độ thấp 5%. Tránh dùng các loại có nồng độ cao

như 20% hay 50%.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Alvin C. Bronstein (2004), ”Herbicides”, Medical toxicology, 3rd edition, Lippincott William and Wilkins, P. 1515-1529.

2. Brent R. Ekins, Richard J. Geller (2001), ”Paraquat and diquat”, Clinical toxicology, WB. Saunders company, P. 841-847.

3. James F. Winchester (1998), “Paraquat and the bipyridyl herbicides”, Clinical management of poisoning and drug overdose, 3rd edition, WB. Saunders company, P. 845-855.

4. POISINDEX® Managements (2010), “Paraquat”, MICROMEDEX 1.0 (Healthcare Series), 1974-2010 Thomson Reuters.

5. R. J. Dinis-Oliveira (2008), “Paraquat Poisonings: Mechanisms of Lung Toxicity, Clinical Features, and Treatment”, Critical Reviews in Toxicology, Informa Healthcare USA, Inc., ISSN: 1040-8444 print / 1547- 6898 online, 38, P. 13–71.

6. Rebecca L. Tominack, Susan M. Pond (2011), “Herbicides”, Goldfrank’s toxicologic emergencies, 7th edition, Mc Graw-Hill, P. 1393-1410.

7. National Poisons Centre of New Zealand (2014), “Paraquat”, TOXINZ poison information.